

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
1 СЕМЕСТР

Лектор: *Лукашов Алексей Леонидович*



Автор: *Дмитриенко Еремей*
Telegram канал

2025 год

Благодарности

Спасибо спонсорам за поддержку: Алексею Дмитриенко, Егору Демидову, Любове Васильевой, Илье Донову, Лимончелику, Коту, Николаю Матвееву, Вадиму М. и Владиславу Х.

Содержание

1 Действительные числа. Супремум и счетность	3
2 Теорема Кантора о вложенных отрезках	8
3 Предел последовательности и свойства. Число e	9
4 Подпоследовательности и частичные пределы	16
5 Предел функции и критерии существования	21
6 Непрерывность функции и разрывы	28
7 Непрерывность на отрезке	33
8 Непрерывность элементарных функций	37
9 Производная функции одного переменного	44
10 Производные высших порядков	53
11 Теоремы о среднем и формула Тейлора	57
12 Применение производной	66
13 Метрические и нормированные пространства	72
14 Предел последовательности в $\mathbb{R}^n$	77
15 Кривые и натуральный параметр	82

1 Действительные числа.

Теорема о существовании и единственности точной верхней (нижней) грани числового множества, ограниченного сверху (снизу).

Счетность множества рациональных чисел, несчетность множества действительных чисел.

Определение 1.1 (Операции сложения и умножения). Будем говорить, что на множестве X определена операция сложения (умножения), если любым двум элементам $a, b \in X$ поставлен в соответствие единственный элемент $a + b \in X$ ($a \cdot b \in X$).

Определение 1.2 (Отношение порядка). Будем говорить, что на множестве X задано отношение порядка $\leq$, если для любых двух элементов $a, b \in X$ известно, верно или неверно неравенство $a \leq b$.

Определение 1.3 (Действительные числа). Множеством действительных (вещественных) чисел $\mathbb{R}$ называется множество, на котором определены операции сложения и умножения и отношение порядка $\leq$, удовлетворяющие следующим 16 аксиомам, и которое состоит более чем из одного элемента.

Аксиомы сложения

- 1) $\forall a, b \in \mathbb{R} \Leftrightarrow a + b = b + a$;
- 2) $\forall a, b, c \in \mathbb{R} \Leftrightarrow (a + b) + c = a + (b + c)$;
- 3) $\exists 0 \in \mathbb{R} : \forall a \in \mathbb{R} \Leftrightarrow a + 0 = a$;
- 4) $\forall a \in \mathbb{R} \exists (-a) \in \mathbb{R} : a + (-a) = 0$.

Аксиомы умножения

- 5) $\forall a, b \in \mathbb{R} \Leftrightarrow a \cdot b = b \cdot a$;
- 6) $\forall a, b, c \in \mathbb{R} \Leftrightarrow (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$;
- 7) $\exists 1 \in \mathbb{R} : \forall a \in \mathbb{R} \Leftrightarrow a \cdot 1 = a$;
- 8) $\forall a \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \exists \frac{1}{a} \in \mathbb{R} : a \cdot \frac{1}{a} = 1$.

Аксиома связи сложения и умножения

- 9) $\forall a, b, c \in \mathbb{R} \Leftrightarrow a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.

Аксиомы отношения порядка

- 10) $\forall a \in \mathbb{R} \Leftrightarrow a \leq a$;
- 11) $\forall a, b \in \mathbb{R} \Leftrightarrow a \leq b$ или $b \leq a$;
- 12) $\forall a, b \in \mathbb{R} : (a \leq b \text{ и } b \leq a) \Leftrightarrow a = b$;

$$13) \forall a, b, c \in \mathbb{R} : (a \leq b \text{ и } b \leq c) \Leftrightarrow a \leq c.$$

Связь отношения порядка и сложения

$$14) \forall a, b, c \in \mathbb{R} : a \leq b \Leftrightarrow a + c \leq b + c.$$

Связь отношения порядка и умножения

$$15) \forall a, b, c \in \mathbb{R} : (a \leq b \text{ и } 0 \leq c) \Leftrightarrow a \cdot c \leq b \cdot c.$$

Замечание. Аксиомы 1–15 известны Вам из школы как свойства действительных чисел. С другой стороны, эти аксиомы определяют алгебраические структуры. В частности, аксиомы 1–4 означают, что $\mathbb{R}$ является абелевой (то есть коммутативной, или перестановочной) группой по сложению. Аксиомы 5–8 говорят, что $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ является абелевой группой по умножению. Аксиомы 1–9 соответствуют определению поля, а аксиомы 1–15 — определению упорядоченного поля.

Определение 1.4 (Аксиома непрерывности). Если $A, B \subset \mathbb{R}$ и множество A лежит слева от множества B (то есть $\forall a \in A \forall b \in B : a \leq b$), то существует $c \in \mathbb{R}$ такое, что $\forall a \in A \forall b \in B : a \leq c \leq b$.

Определение 1.5. Определим отношения порядка $<, \geq, >$ и операции вычитания и деления на множестве действительных чисел:

$$a \neq b \Leftrightarrow \neg(a = b); \quad a < b \Leftrightarrow (a \leq b \text{ и } a \neq b); \quad a \geq b \Leftrightarrow b \leq a; \quad a > b \Leftrightarrow b < a;$$

$$a - b = a + (-b); \quad \frac{a}{b} = a \cdot \frac{1}{b} \quad (b \neq 0).$$

Определение 1.6. Множеством натуральных чисел $\mathbb{N}$ называется множество действительных чисел вида $1, 1+1, \dots, n = 1 + \dots + 1, \dots$. Иначе говоря, натуральным числом является 1 и любое число вида $n+1$, где n — натуральное число.

Множество целых чисел $\mathbb{Z}$ называется множеством чисел m таких, что $m \in \mathbb{N}$ или $-m \in \mathbb{N}$, или $m = 0$. Множество рациональных чисел $\mathbb{Q}$ называется множеством чисел вида $\frac{m}{n}$, где $m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}$.

Замечание. Множество действительных чисел $\mathbb{R}$ будем также называть числовой прямой, а действительные числа — точками числовой прямой. Наряду с числовой прямой определим расширенную числовую прямую:

$$\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}.$$

При этом элементы $-\infty, +\infty$ не содержатся в $\mathbb{R}$, для них не определены операции $+, -, \cdot, /$, определены лишь отношения порядка:

$$\forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow -\infty < x < +\infty,$$

и, следовательно,

$$\forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow -\infty \leq x \leq +\infty, \quad -\infty < +\infty, \quad -\infty \leq +\infty.$$

Определение 1.7 (Числовые промежутки). Пусть заданы действительные числа $a, b, a < b$. Числовыми промежутками называются следующие множества:

- ▷ интервал $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$;
- ▷ отрезок $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$;
- ▷ полуинтервалы $[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$ и $(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$;
- ▷ лучи $[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x\}$, $(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : a < x\}$, $(-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq a\}$, $(-\infty, a) = \{x \in \mathbb{R} : x < a\}$;
- ▷ точка $\{a\}$;
- ▷ числовая прямая $(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$.

Определение 1.8. Пусть $E \subset \mathbb{R}$.

- ▷ Число $M \in \mathbb{R}$ называется *верхней гранью* E , если $\forall x \in E : x \leq M$. Множество E называется *ограниченным сверху*, если у него есть верхняя грань.
- ▷ Число $m \in \mathbb{R}$ называется *нижней гранью* E , если $\forall x \in E : m \leq x$. Множество E называется *ограниченным снизу*, если у него есть нижняя грань.

Определение 1.9. Пусть $E \subset \mathbb{R}$ непусто и ограничено сверху. Число $s \in \mathbb{R}$ называется *точной верхней гранью* (супремумом) E и пишется $s = \sup E$, если

$$\forall x \in E : x \leq s, \quad \forall \varepsilon > 0 \exists x_\varepsilon \in E : x_\varepsilon > s - \varepsilon.$$

Аналогично, при непустом E , ограниченном снизу, число $t \in \mathbb{R}$ называется *точной нижней гранью* (инфимумом) E и пишется $t = \inf E$, если

$$\forall x \in E : t \leq x, \quad \forall \varepsilon > 0 \exists x_\varepsilon \in E : x_\varepsilon < t + \varepsilon.$$

Теорема 1.1 (Существование и единственность $\sup$ и $\inf$). 1. Если $E \subset \mathbb{R}$ непусто и ограничено сверху, то существует единственное число $\sup E \in \mathbb{R}$.

2. Если $E \subset \mathbb{R}$ непусто и ограничено снизу, то существует единственное число $\inf E \in \mathbb{R}$.

Доказательство. 1) **Существование $\sup E$.** Пусть $E \subset \mathbb{R}$ непусто и ограничено сверху. Обозначим

$$B = \{b \in \mathbb{R} : \forall x \in E \ x \leq b\} \quad (\text{множество всех верхних граней } E), \quad A = \mathbb{R} \setminus B.$$

Множество B непусто (так как E ограничено сверху). Множество A непусто: возьмем $x_0 \in E$ и положим $a_0 = x_0 - 1$; тогда $x_0 > a_0$, значит a_0 не является верхней гранью, то есть $a_0 \in A$.

Покажем, что

$$\forall a \in A \ \forall b \in B : a \leq b.$$

Действительно, фиксируем $a \in A$. Тогда a не верхняя грань, значит $\exists x \in E : x > a$. Для любого $b \in B$ имеем $x \leq b$, поэтому $a < x \leq b$, откуда $a \leq b$.

По аксиоме непрерывности существует $c \in \mathbb{R}$ такое, что

$$\forall a \in A \ \forall b \in B : a \leq c \leq b. \quad (*)$$

Докажем, что $c = \sup E$.

Сначала покажем, что c — верхняя грань E . Предположим противное: $\exists x \in E : x > c$. Положим $a = \frac{c+x}{2}$. Тогда $c < a < x$, значит a не является верхней гранью E (так как $x \in E$ и $x > a$), то есть $a \in A$. Из (*) при $a \in A$ получаем $a \leq c$, что противоречит $a > c$. Следовательно,

$$\forall x \in E : x \leq c,$$

то есть c — верхняя грань.

Теперь проверим точность. Пусть $\varepsilon > 0$. Число $c - \varepsilon < c$ не может лежать в B : иначе, подставив в (*) $b = c - \varepsilon \in B$, получили бы $c \leq c - \varepsilon$, что невозможно. Значит $c - \varepsilon \in A$, то есть $c - \varepsilon$ не верхняя грань, и потому

$$\exists x_\varepsilon \in E : x_\varepsilon > c - \varepsilon.$$

Итак, c удовлетворяет определению супремума, значит $c = \sup E$.

2) Единственность $\sup E$. Пусть s_1, s_2 — два супремума E . Тогда s_1 — верхняя грань. По второму условию для s_2 при $\varepsilon > 0$ существует $x_\varepsilon \in E$ такое, что $x_\varepsilon > s_2 - \varepsilon$. Так как s_1 — верхняя грань, имеем $x_\varepsilon \leq s_1$, значит $s_2 - \varepsilon < s_1$ для всех $\varepsilon > 0$, откуда $s_2 \leq s_1$. Аналогично $s_1 \leq s_2$, следовательно $s_1 = s_2$.

3) Существование и единственность $\inf E$. Пусть $E \subset \mathbb{R}$ непусто и ограничено снизу. Рассмотрим множество $-E = \{-x : x \in E\}$. Оно непусто и ограничено сверху (если m — нижняя грань E , то $-m$ — верхняя грань $-E$). По пунктам 1)–2) существует $s = \sup(-E)$. Положим $t = -s$.

Покажем, что $t = \inf E$.

$$(\forall x \in E : -x \leq s) \implies (\forall x \in E : t = -s \leq x),$$

то есть t — нижняя грань. Далее, для любого $\varepsilon > 0$ существует $y_\varepsilon \in -E$ такое, что $y_\varepsilon > s - \varepsilon$. Пусть $y_\varepsilon = -x_\varepsilon$ при некотором $x_\varepsilon \in E$. Тогда

$$-x_\varepsilon > s - \varepsilon \implies x_\varepsilon < -s + \varepsilon = t + \varepsilon,$$

то есть выполняется условие точности снизу. Значит $t = \inf E$. Единственность $\inf E$ доказывается так же, как единственность $\sup E$. $\square$

Определение 1.10. Биекцией между множествами X и Y называется отображение $f : X \rightarrow Y$, которое одновременно инъективно и сюръективно.

Множество X называется *счетным*, если существует биекция $f : \mathbb{N} \rightarrow X$. Бесконечное множество, для которого такой биекции нет, называется *несчетным*.

Теорема 1.2. Множество $\mathbb{Q}$ счетно.

Доказательство. Каждое рациональное число единственным образом представимо в виде несократимой дроби $\frac{m}{n}$, где $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$.

Расположим пары (m, n) в таблицу: строки нумеруем числами $m \in \mathbb{Z}$ в порядке

$$0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots,$$

столбцы нумеруем $n \in \mathbb{N}$ в порядке $1, 2, 3, \dots$. Обходим таблицу по диагоналям (в порядке возрастания суммы номеров строки и столбца). При посещении клетки (m, n) выписываем

число $\frac{m}{n}$ только если дробь несократима.

Проверим, что так получаем перечисление всех рациональных чисел без повторений.

- ▷ *Полнота.* Возьмем произвольное $q \in \mathbb{Q}$. Пусть $q = \frac{m}{n}$ в несократимом виде. Тогда клетка (m, n) будет посещена на некотором шаге диагонального обхода, и в этот момент q будет выписано.
- ▷ *Отсутствие повторений.* Если $\frac{m_1}{n_1} = \frac{m_2}{n_2}$ и обе дроби несократимы, то $m_1 = m_2$ и $n_1 = n_2$, поэтому одно и то же рациональное число не может быть выписано из двух разных клеток.

Значит, построена биекция $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$, то есть $\mathbb{Q}$ счетно. □

Теорема 1.3. Множество $\mathbb{R}$ несчетно.

Доказательство. Достаточно доказать, что отрезок $[0, 1]$ несчетен.

Предположим противное: $[0, 1]$ счетен. Тогда существует перечисление всех его точек:

$$[0, 1] = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}.$$

Запишем каждое x_k в виде десятичной дроби

$$x_k = 0.d_{k1}d_{k2}d_{k3}\dots,$$

выбирая представление, не оканчивающееся бесконечной девяткой. Построим число

$$y = 0.c_1c_2c_3\dots, \quad c_n = \begin{cases} 1, & d_{nn} \neq 1, \\ 2, & d_{nn} = 1. \end{cases}$$

Тогда $y \in [0, 1]$ и для каждого n десятичные разряды y и x_n различаются в n -ом знаке, поэтому $y \neq x_n$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Противоречие. Следовательно, $[0, 1]$ несчетен, а значит, $\mathbb{R}$ несчетно. □

2 Теорема Кантора о вложенных отрезках.

Определение 2.1. Последовательность непустых замкнутых отрезков $\{[a_n, b_n]\}_{n=1}^{\infty}$ называется *системой вложенных отрезков*, если

$$[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n] \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Определение 2.2. Система вложенных отрезков $\{[a_n, b_n]\}_{n=1}^{\infty}$ называется *стягивающейся*, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N \quad (b_n - a_n < \varepsilon) \quad (\text{то есть } b_n - a_n \rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty).$$

Теорема 2.1 (Кантора о вложенных отрезках). Для любой системы вложенных отрезков $\{[a_n, b_n]\}_{n=1}^{\infty}$ выполнено

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] \neq \emptyset.$$

Если система стягивающаяся, то пересечение состоит ровно из одной точки.

Доказательство. Положим $I_n = [a_n, b_n]$. Из $I_{n+1} \subseteq I_n$ следует

$$a_n \leq a_{n+1} \quad \text{и} \quad b_{n+1} \leq b_n \quad (\text{так как } a_{n+1}, b_{n+1} \in I_n).$$

Так как каждый I_n непуст, то

$$a_n \leq b_n \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Рассмотрим множество левых концов $A = \{a_1, a_2, \dots\}$. Оно непусто и ограничено сверху числом b_1 , так как

$$a_n \leq b_n \leq b_1 \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Следовательно, существует $c = \sup A \in \mathbb{R}$.

Докажем, что $c \in I_n$ для любого $n \in \mathbb{N}$. Имеем $a_n \leq c$ для всех n (так как c — верхняя грань A). Осталось показать $c \leq b_n$.

Зафиксируем n . Покажем, что b_n — верхняя грань множества A .

▷ Если $k \leq n$, то $a_k \leq a_n \leq b_n$ (так как $\{a_n\}$ неубывает и $a_n \leq b_n$).

▷ Если $k > n$, то из $I_k \subseteq I_n$ следует $a_k \in I_n$, значит $a_k \leq b_n$.

Итак, $\forall k \in \mathbb{N} : a_k \leq b_n$, то есть b_n — верхняя грань A , поэтому $\sup A = c \leq b_n$.

Значит, для каждого n выполнено $a_n \leq c \leq b_n$, то есть $c \in I_n$. Следовательно,

$$c \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n,$$

и пересечение непусто.

Пусть теперь система стягивающаяся и $x, y \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$. Тогда для любого n имеем

$$a_n \leq x \leq b_n, \quad a_n \leq y \leq b_n \Rightarrow |x - y| \leq b_n - a_n.$$

Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По стягиваемости найдется N такое, что при $n \geq N$ выполнено $b_n - a_n < \varepsilon$. Тогда $|x - y| \leq b_N - a_N < \varepsilon$. Если $|x - y| > 0$, то при $\varepsilon = \frac{|x-y|}{2} > 0$ получаем противоречие. Значит, $|x - y| = 0$ и $x = y$. $\square$

3 Предел числовой последовательности.

Единственность предела.

Свойства пределов, связанные с неравенствами.

Арифметические операции со сходящимися последовательностями.

Теорема Вейерштрасса о пределе монотонной ограниченной последовательности.

Число ϵ .

Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности и их свойства.

Определение 3.1. Числовая последовательность — отображение $x : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, $n \mapsto x_n$. Обозначения: $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, $\{x_n\}$.

Определение 3.2. Для $a \in \mathbb{R}$ и $\epsilon > 0$ ϵ -окрестность числа a :

$$U_{\epsilon}(a) := (a - \epsilon, a + \epsilon) = \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < \epsilon\}.$$

Определение 3.3. Число $a \in \mathbb{R}$ называется *пределом* последовательности $\{x_n\}$, если

$$\forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : |x_n - a| < \epsilon.$$

Обозначения: $x_n \rightarrow a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. Последовательность называется *сходящейся*, если имеет конечный предел в $\mathbb{R}$; иначе — *расходящейся*.

Определение 3.4. Последовательность $\{x_n\}$ называется *ограниченной сверху*, если

$$\exists M \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N} : x_n \leq M.$$

Она называется *ограниченной снизу*, если

$$\exists m \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N} : x_n \geq m.$$

Последовательность называется *ограниченной*, если она ограничена сверху и снизу; эквивалентно,

$$\exists C > 0 \forall n \in \mathbb{N} : |x_n| \leq C.$$

Теорема 3.1 (Единственность предела). Если $x_n \rightarrow a$ и $x_n \rightarrow b$ для некоторых $a, b \in \mathbb{R}$, то $a = b$.

Доказательство. Предположим $a \neq b$. Положим $\epsilon := \frac{|a - b|}{2} > 0$. Тогда по определению предела существуют $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$ такие, что

$$\forall n \geq N_1 : |x_n - a| < \epsilon, \quad \forall n \geq N_2 : |x_n - b| < \epsilon.$$

Для $n \geq \max\{N_1, N_2\}$ имеем (неравенство треугольника)

$$|a - b| = |(a - x_n) + (x_n - b)| \leq |a - x_n| + |x_n - b| < \varepsilon + \varepsilon = |a - b|,$$

противоречие. Следовательно, $a = b$. $\square$

Теорема 3.2 (Переход к пределу в строгом неравенстве). Пусть $x_n \rightarrow A$, $y_n \rightarrow B$ и $A < B$. Тогда $\exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N (x_n < y_n)$.

Доказательство. Положим $\varepsilon := \frac{B - A}{2} > 0$. По определению предела существуют $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$ такие, что

$$\forall n \geq N_1 : |x_n - A| < \varepsilon, \quad \forall n \geq N_2 : |y_n - B| < \varepsilon.$$

Тогда при $n \geq N := \max\{N_1, N_2\}$ получаем

$$x_n < A + \varepsilon = \frac{A + B}{2}, \quad y_n > B - \varepsilon = \frac{A + B}{2},$$

следовательно, $x_n < y_n$. $\square$

Теорема 3.3 (Переход к пределу в неравенстве). Пусть $x_n \rightarrow A$, $y_n \rightarrow B$ и $\exists N_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_0 (x_n \leq y_n)$. Тогда $A \leq B$.

Доказательство. Предположим $A > B$. Тогда по предыдущей теореме для последовательностей $y_n \rightarrow B$ и $x_n \rightarrow A$ существует N_1 такое, что $\forall n \geq N_1 (y_n < x_n)$. При $n \geq \max\{N_0, N_1\}$ имеем одновременно $x_n \leq y_n$ и $y_n < x_n$, противоречие. Значит, $A \leq B$. $\square$

Следствие. Если $\exists N_0 \forall n \geq N_0 : x_n \leq C$ и $x_n \rightarrow A$, то $A \leq C$. Аналогично: из $x_n \geq C$ при больших n следует $A \geq C$.

Теорема 3.4 (Теорема о двух милиционерах). Пусть $\exists N_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_0 (x_n \leq y_n \leq z_n)$ и $x_n \rightarrow A$, $z_n \rightarrow A$. Тогда $y_n \rightarrow A$.

Доказательство. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По определению предела существуют $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$ такие, что

$$\forall n \geq N_1 : |x_n - A| < \varepsilon, \quad \forall n \geq N_2 : |z_n - A| < \varepsilon.$$

При $n \geq N := \max\{N_0, N_1, N_2\}$ имеем

$$A - \varepsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < A + \varepsilon,$$

откуда $|y_n - A| < \varepsilon$. Значит, $y_n \rightarrow A$. $\square$

Теорема 3.5 (Сходимость влечет ограниченность). Если $x_n \rightarrow a$, то последовательность $\{x_n\}$ ограничена.

Доказательство. Возьмем $\varepsilon = 1$. Тогда $\exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N (|x_n - a| < 1)$, откуда для $n \geq N$ (неравенство треугольника)

$$|x_n| \leq |x_n - a| + |a| < 1 + |a|.$$

Положим

$$M := \max\{|x_1|, \dots, |x_{N-1}|, |a| + 1\},$$

максимум существует, так как рассматривается конечное множество чисел. Тогда $\forall n \in \mathbb{N}$ выполнено $|x_n| \leq M$. $\square$

Замечание. Обратное неверно: последовательность $x_n = (-1)^n$ ограничена, но не сходится.

Теорема 3.6 (Арифметические операции со сходящимися последовательностями). Пусть $a_n \rightarrow a$, $b_n \rightarrow b$ (пределы конечны). Тогда:

1. $a_n \pm b_n \rightarrow a \pm b$;
2. $a_n b_n \rightarrow ab$;
3. если $b \neq 0$ и $\exists N_0 : \forall n \geq N_0 (b_n \neq 0)$, то $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{a}{b}$;
4. $|a_n| \rightarrow |a|$.

Доказательство. 1. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По определению предела $\exists N_1, N_2$:

$$\forall n \geq N_1 : |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \forall n \geq N_2 : |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Тогда при $n \geq N := \max\{N_1, N_2\}$ (неравенство треугольника)

$$|(a_n \pm b_n) - (a \pm b)| = |(a_n - a) \pm (b_n - b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b| < \varepsilon.$$

2. По теореме об ограниченности сходящейся последовательности $\{b_n\}$ ограничена: $\exists C > 0 \forall n (|b_n| \leq C)$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По определению предела найдутся N_1, N_2 такие, что

$$\forall n \geq N_1 : |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2C}, \quad \forall n \geq N_2 : |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2(|a| + 1)}.$$

Тогда при $n \geq N := \max\{N_1, N_2\}$ имеем

$$\begin{aligned} |a_n b_n - ab| &= |b_n(a_n - a) + a(b_n - b)| \\ &\leq |b_n| \cdot |a_n - a| + |a| \cdot |b_n - b| \\ &\leq C \cdot \frac{\varepsilon}{2C} + |a| \cdot \frac{\varepsilon}{2(|a| + 1)} \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

3. Сначала докажем $1/b_n \rightarrow 1/b$. Так как $b_n \rightarrow b \neq 0$, существует N_1 такое, что $\forall n \geq N_1$ выполнено $|b_n - b| < \frac{|b|}{2}$, откуда (неравенство треугольника)

$$|b_n| \geq |b| - |b_n - b| > \frac{|b|}{2}.$$

Далее, для $n \geq \max\{N_0, N_1\}$ получаем

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b} \right| = \frac{|b - b_n|}{|b| \cdot |b_n|} < \frac{|b - b_n|}{|b| \cdot (|b|/2)} = \frac{2|b - b_n|}{|b|^2}.$$

По определению предела $\exists N_2 : \forall n \geq N_2 (|b_n - b| < \varepsilon|b|^2/2)$, значит при $n \geq \max\{N_0, N_1, N_2\}$ имеем

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b} \right| < \varepsilon,$$

то есть $1/b_n \rightarrow 1/b$. Тогда по пункту (2) (для последовательностей a_n и $1/b_n$)

$$\frac{a_n}{b_n} = a_n \cdot \frac{1}{b_n} \rightarrow a \cdot \frac{1}{b} = \frac{a}{b}.$$

4. Используем неравенство $||u| - |v|| \leq |u - v|$:

$$||a_n| - |a|| \leq |a_n - a| \rightarrow 0,$$

значит $|a_n| \rightarrow |a|$.

□

Определение 3.5. Последовательность $\{x_n\}$ называется *нестрого возрастающей*, если $\forall n \in \mathbb{N} (x_n \leq x_{n+1})$, и *нестрого убывающей*, если $\forall n \in \mathbb{N} (x_n \geq x_{n+1})$. Последовательность называется *монотонной*, если она либо нестрого возрастает, либо нестрого убывает.

Теорема 3.7 (Вейерштрасс о монотонной ограниченной последовательности). 1. Если $\{x_n\}$ нестрого возрастает и ограничена сверху, то $\{x_n\}$ сходится.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup\{x_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

2. Если $\{x_n\}$ нестрого убывает и ограничена снизу, то $\{x_n\}$ сходится.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf\{x_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

Доказательство. Докажем (1). Пусть $c := \sup\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \in \mathbb{R}$. Тогда $\forall n (x_n \leq c)$ (так как c — верхняя грань). Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По определению супремума существует $N \in \mathbb{N}$ такое, что $x_N > c - \varepsilon$. Из неубывания следует $\forall n \geq N (x_n \geq x_N)$, значит $\forall n \geq N$ имеем

$$c - \varepsilon < x_N \leq x_n \leq c,$$

то есть $|x_n - c| < \varepsilon$. Следовательно, $x_n \rightarrow c$.

Пункт (2) сводится к (1) применением (1) к последовательности $\{-x_n\}$: если x_n убывает и ограничена снизу, то $-x_n$ возрастает и ограничена сверху, а

$$\lim(-x_n) = \sup\{-x_n\} = -\inf\{x_n\}.$$

□

Лемма 3.1 (Неравенство Бернулли). Если $n \in \mathbb{N}$ и $x \geq -1$, то $(1+x)^n \geq 1+nx$.

Доказательство. Индукция по n . При $n = 1$ верно: $(1+x)^1 = 1+x = 1+1 \cdot x$.

Пусть для некоторого n выполнено $(1+x)^n \geq 1+nx$. Тогда при $x \geq -1$ имеем $1+x \geq 0$, и потому

$$\begin{aligned} (1+x)^{n+1} &= (1+x)^n(1+x) \geq (1+nx)(1+x) \\ &= 1 + (n+1)x + nx^2 \geq 1 + (n+1)x. \end{aligned}$$

□

Теорема 3.8 (Число e). *Последовательность*

$$x_n := \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

сходится. Ее предел обозначается e :

$$e := \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

Также

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$$

Доказательство. **Шаг 1: монотонность.** Для $n \geq 2$ рассмотрим отношение:

$$\begin{aligned} \frac{x_{n-1}}{x_n} &= \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-(n+1)} \\ &= \left(\frac{n}{n-1}\right)^n \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} \\ &= \left(\frac{n^2}{n^2-1}\right)^{n+1} \cdot \frac{n-1}{n} = \left(1 + \frac{1}{n^2-1}\right)^{n+1} \cdot \frac{n-1}{n}. \end{aligned}$$

По неравенству Бернулли (при $x = \frac{1}{n^2-1} \geq 0$):

$$\left(1 + \frac{1}{n^2-1}\right)^{n+1} \geq 1 + \frac{n+1}{n^2-1} = 1 + \frac{1}{n-1} = \frac{n}{n-1}.$$

Тогда

$$\frac{x_{n-1}}{x_n} \geq \frac{n}{n-1} \cdot \frac{n-1}{n} = 1,$$

то есть $x_{n-1} \geq x_n$ при $n \geq 2$, следовательно, $\{x_n\}$ нестрого убывает.

Шаг 2: ограниченность снизу. Для всех n выполнено $1 + \frac{1}{n} > 1$, значит $x_n > 1$, то есть $\{x_n\}$ ограничена снизу.

Шаг 3: существование предела и определение e . По теореме Вейерштрасса (убывающая и ограниченная снизу) последовательность $\{x_n\}$ сходится; ее предел обозначаем e .

Шаг 4: переход от $(1 + 1/n)^{n+1}$ к $(1 + 1/n)^n$. Имеем тождество

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}}{1 + \frac{1}{n}} = \frac{x_n}{1 + \frac{1}{n}}.$$

Так как $x_n \rightarrow e$ и $1 + \frac{1}{n} \rightarrow 1$, то по свойствам предела частного

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow \frac{e}{1} = e.$$

□

Определение 3.6. Последовательность $\{\alpha_n\}$ называется *бесконечно малой*, если $\alpha_n \rightarrow 0$, то есть

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : |\alpha_n| < \varepsilon.$$

Последовательность $\{\beta_n\}$ называется *бесконечно большой*, если $|\beta_n| \rightarrow \infty$, то есть

$$\forall M > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : |\beta_n| > M.$$

В этом случае пишут $\beta_n \rightarrow \infty$.

Утверждение 3.1 (Свойства бесконечно малых). 1. Если $\alpha_n \rightarrow 0$ и $\gamma_n \rightarrow 0$, то $\alpha_n + \gamma_n \rightarrow 0$ (и аналогично для конечной суммы).

2. Если $\alpha_n \rightarrow 0$ и $\{\gamma_n\}$ ограничена, то $\alpha_n \gamma_n \rightarrow 0$.

3. Если $\alpha_n \rightarrow 0$, то $\{\alpha_n\}$ ограничена.

Доказательство. 1. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По определению предела $\exists N_1, N_2$:

$$\forall n \geq N_1 : |\alpha_n| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \forall n \geq N_2 : |\gamma_n| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

При $n \geq \max\{N_1, N_2\}$ (неравенство треугольника)

$$|\alpha_n + \gamma_n| \leq |\alpha_n| + |\gamma_n| < \varepsilon.$$

2. Пусть $\exists M > 0 \forall n (|\gamma_n| \leq M)$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Так как $\alpha_n \rightarrow 0$, существует N такое, что $\forall n \geq N$ выполнено $|\alpha_n| < \varepsilon/M$. Тогда при $n \geq N$

$$|\alpha_n \gamma_n| \leq |\alpha_n| \cdot |\gamma_n| \leq \frac{\varepsilon}{M} \cdot M = \varepsilon.$$

3. Из $\alpha_n \rightarrow 0$ при $\varepsilon = 1$ получаем

$$\exists N : \forall n \geq N (|\alpha_n| < 1).$$

Положим $M := \max\{|\alpha_1|, \dots, |\alpha_{N-1}|, 1\}$; тогда $\forall n (|\alpha_n| \leq M)$.

□

Утверждение 3.2 (Связь бесконечно малых и бесконечно больших). 1. Пусть $\alpha_n \neq 0$ при всех n и $\alpha_n \rightarrow 0$. Тогда $\left| \frac{1}{\alpha_n} \right| \rightarrow \infty$.

2. Пусть $\beta_n \neq 0$ при всех n и $|\beta_n| \rightarrow \infty$. Тогда $\frac{1}{\beta_n} \rightarrow 0$.

Доказательство. 1. Зафиксируем $M > 0$ и положим $\varepsilon := \frac{1}{M}$. Так как $\alpha_n \rightarrow 0$, существует N такое, что при $n \geq N$ выполняется $|\alpha_n| < \varepsilon = 1/M$, откуда $|1/\alpha_n| > M$.

2. Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и положим $M := \frac{1}{\varepsilon}$. Так как $|\beta_n| \rightarrow \infty$, существует N такое, что при $n \geq N$ выполняется $|\beta_n| > M = 1/\varepsilon$, откуда $\left| \frac{1}{\beta_n} \right| < \varepsilon$.

□

4 Подпоследовательности, частичные пределы.

Теорема Больцано-Вейерштрасса.

Критерий Коши существования конечного предела последовательности.

Три определения верхнего и нижнего пределов.

Определение 4.1 (Ограниченная последовательность). Последовательность $\{x_n\} \subset \mathbb{R}$ называется *ограниченной*, если

$$\exists M > 0 : \forall n \in \mathbb{N} (|x_n| \leq M).$$

Определение 4.2 (ε -окрестности в $\mathbb{R}$ и в $\mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$). Для $a \in \mathbb{R}$ и $\varepsilon > 0$ положим

$$U_\varepsilon(a) = (a - \varepsilon, a + \varepsilon).$$

В расширенной числовой прямой $\mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ считаем окрестностями $+\infty$ интервалы $(M, +\infty)$, а окрестностями $-\infty$ интервалы $(-\infty, M)$ при произвольном $M \in \mathbb{R}$.

Определение 4.3 (Подпоследовательность). Пусть $\{x_n\}$ — числовая последовательность. Последовательность $\{x_{n_k}\}$ называется *подпоследовательностью* $\{x_n\}$, если $\{n_k\}_{k=1}^\infty$ — строго возрастающая последовательность натуральных чисел:

$$n_k \in \mathbb{N}, \quad n_k < n_{k+1} \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Определение 4.4 (Частичный предел). Число $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ называется *частичным пределом* последовательности $\{x_n\}$, если существует подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$ такая, что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = a.$$

Определение 4.5 (Предельная точка множества значений $\{x_n\}$). Точка $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ называется *предельной точкой* множества значений последовательности $\{x_n\}$, если выполнено одно из условий:

- ▷ при $a \in \mathbb{R}$ в каждой окрестности $U_\varepsilon(a)$ лежит бесконечно много членов последовательности;
- ▷ при $a = +\infty$ для любого $M \in \mathbb{R}$ множество $\{n \in \mathbb{N} \mid x_n > M\}$ бесконечно;
- ▷ при $a = -\infty$ для любого $M \in \mathbb{R}$ множество $\{n \in \mathbb{N} \mid x_n < M\}$ бесконечно.

Теорема 4.1 (Эквивалентность определений частичного предела). Для $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ утверждения

$$\begin{aligned} & \text{“} a \text{ — частичный предел } \{x_n\} \text{”} \\ & \text{и “} a \text{ — предельная точка множества значений } \{x_n\} \text{”} \end{aligned}$$

равносильны.

Доказательство. ($\Rightarrow$) Пусть существует $\{x_{n_k}\}$ и $x_{n_k} \rightarrow a$.

- ▷ Если $a \in \mathbb{R}$, то $\forall \varepsilon > 0 \exists K : \forall k \geq K (x_{n_k} \in U_\varepsilon(a))$, значит в $U_\varepsilon(a)$ лежит бесконечно много членов исходной последовательности.
- ▷ Если $a = +\infty$, то $\forall M \in \mathbb{R} \exists K : \forall k \geq K (x_{n_k} > M)$, значит $\{n \mid x_n > M\}$ бесконечно. Случай $a = -\infty$ разбирается заменой $x_{n_k} > M$ на $x_{n_k} < M$.

($\Leftarrow$) Пусть a — предельная точка.

- ▷ Если $a \in \mathbb{R}$, строим по индукции n_k : выберем n_1 так, что $x_{n_1} \in U_1(a)$. Пусть n_{k-1} выбрано. Так как $U_{1/k}(a)$ содержит бесконечно много членов $\{x_n\}$, найдется $n_k > n_{k-1}$ такое, что $x_{n_k} \in U_{1/k}(a)$. Тогда $|x_{n_k} - a| < 1/k \rightarrow x_{n_k} \rightarrow a$.
- ▷ Если $a = +\infty$, выбираем $n_k > n_{k-1}$ так, что $x_{n_k} > k$ (возможность следует из бесконечности множества $\{n \mid x_n > k\}$). Тогда $x_{n_k} \rightarrow +\infty$. Случай $a = -\infty$: выбираем $x_{n_k} < -k$.

Во всех случаях a является частичным пределом. □

Теорема 4.2 (Больцано–Вейерштрасс). *Любая ограниченная числовая последовательность имеет сходящуюся подпоследовательность.*

Доказательство. Пусть $\{x_n\}$ ограничена, то есть $\exists A, B \in \mathbb{R} : \forall n \in \mathbb{N} (A \leq x_n \leq B)$. Разделим отрезок $[A, B]$ пополам и выберем ту половину, в которой лежит бесконечно много членов $\{x_n\}$; обозначим ее $[A_1, B_1]$. Далее строим вложенные отрезки $[A_k, B_k]$ так, что

$$[A_{k+1}, B_{k+1}] \subset [A_k, B_k], \quad B_k - A_k = \frac{B - A}{2^{k-1}},$$

и в каждом $[A_k, B_k]$ лежит бесконечно много членов последовательности.

Так как $B_k - A_k \rightarrow 0$, система $\{[A_k, B_k]\}$ стягивающаяся; по теореме Кантора существует единственная точка

$$c \in \bigcap_{k=1}^{\infty} [A_k, B_k].$$

Выберем индексы n_k по индукции так, чтобы

$$n_{k+1} > n_k, \quad x_{n_k} \in [A_k, B_k]$$

(возможность выбора следует из бесконечности множества $\{n \mid x_n \in [A_k, B_k]\}$). Тогда

$$|x_{n_k} - c| \leq B_k - A_k \rightarrow 0,$$

значит $x_{n_k} \rightarrow c$. □

Определение 4.6 (Фундаментальная последовательность (Коши)). Последовательность $\{x_n\}$ называется *фундаментальной*, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n, m > N (|x_n - x_m| < \varepsilon).$$

Теорема 4.3 (Критерий Коши). *Числовая последовательность имеет конечный предел $\Leftrightarrow$ она фундаментальна.*

Доказательство. ($\Rightarrow$) Пусть $x_n \rightarrow A \in \mathbb{R}$. Тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > N (|x_n - A| < \varepsilon/2).$$

Следовательно, для $n, m > N$ по неравенству треугольника

$$|x_n - x_m| \leq |x_n - A| + |x_m - A| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon,$$

то есть $\{x_n\}$ фундаментальна.

($\Leftarrow$) Пусть $\{x_n\}$ фундаментальна. При $\varepsilon = 1$ существует $N_0 \in \mathbb{N}$ такое, что

$$\forall n, m > N_0 (|x_n - x_m| < 1).$$

Фиксируем $m_0 := N_0 + 1$. Тогда для всех $n > N_0$:

$$|x_n| \leq |x_{m_0}| + |x_n - x_{m_0}| < |x_{m_0}| + 1.$$

Положим

$$M := \max\{|x_1|, \dots, |x_{m_0}| + 1\}.$$

Тогда $\forall n \in \mathbb{N} (|x_n| \leq M)$, то есть $\{x_n\}$ ограничена.

По теореме Больцано–Вейерштрасса существует подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$ и число $A \in \mathbb{R}$ такие, что $x_{n_k} \rightarrow A$.

Докажем, что $x_n \rightarrow A$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По фундаментальности существует N_1 такое, что

$$\forall n, m > N_1 (|x_n - x_m| < \varepsilon/2).$$

По сходимости $x_{n_k} \rightarrow A$ существует K такое, что

$$\forall k > K (|x_{n_k} - A| < \varepsilon/2).$$

Выберем $k_0 > K$ так, что $n_{k_0} > N_1$ (возможность есть, так как $n_k \rightarrow \infty$). Тогда для любого $n > \max\{N_1, n_{k_0}\}$ имеем $n > N_1$ и $n_{k_0} > N_1$, поэтому

$$|x_n - A| \leq |x_n - x_{n_{k_0}}| + |x_{n_{k_0}} - A| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

Значит,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > N (|x_n - A| < \varepsilon),$$

то есть $x_n \rightarrow A$. □

Определение 4.7 (Верхний и нижний пределы). Пусть $\{x_n\}$ — ограниченная последовательность. Положим

$$s_n := \sup_{k \geq n} x_k, \quad i_n := \inf_{k \geq n} x_k.$$

Тогда определяют

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n := \lim_{n \rightarrow \infty} s_n, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n := \lim_{n \rightarrow \infty} i_n.$$

Пределы справа существуют, так как $\{s_n\}$ монотонно не возрастает, $\{i_n\}$ монотонно не убывает, и обе последовательности ограничены.

Теорема 4.4 (Три эквивалентных определения $\limsup$ и $\liminf$). Пусть $\{x_n\}$ — ограни-

ченная последовательность,

$$L := \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n, \quad l := \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

Тогда равносильны следующие утверждения:

1. L есть наибольший частичный предел $\{x_n\}$, а l — наименьший частичный предел;
2. для любого $\varepsilon > 0$ выполнены условия

$$\begin{aligned} \exists N : \forall n > N \ (x_n < L + \varepsilon), & \quad \forall N \ \exists n > N \ (x_n > L - \varepsilon), \\ \exists N : \forall n > N \ (x_n > l - \varepsilon), & \quad \forall N \ \exists n > N \ (x_n < l + \varepsilon); \end{aligned}$$

3. последовательность $s_n = \sup_{k \geq n} x_k$ монотонно невозрастает и сходится к L , а $i_n = \inf_{k \geq n} x_k$ монотонно неубывает и сходится к l .

Доказательство. Обозначим $s_n = \sup_{k \geq n} x_k$, $i_n = \inf_{k \geq n} x_k$. Так как $\{x_n\}$ ограничена, то $\{s_n\}$ ограничена сверху, $\{i_n\}$ ограничена снизу; кроме того,

$$s_{n+1} \leq s_n, \quad i_{n+1} \geq i_n \quad (\text{по включению хвостов } \{x_k : k \geq n+1\} \subset \{x_k : k \geq n\}),$$

поэтому существуют

$$S := \lim_{n \rightarrow \infty} s_n, \quad I := \lim_{n \rightarrow \infty} i_n, \quad \text{и } I \leq S.$$

(3) $\Rightarrow$ (2). Пусть $s_n \rightarrow L$ и $i_n \rightarrow l$. Для $\varepsilon > 0$ выберем N_1, N_2 так, что

$$\forall n > N_1 \ (s_n < L + \varepsilon), \quad \forall n > N_2 \ (i_n > l - \varepsilon).$$

Тогда при $n > \max\{N_1, N_2\}$ имеем $x_n \leq s_n < L + \varepsilon$ и $x_n \geq i_n > l - \varepsilon$. Далее, равенство $s_N = \sup_{k \geq N} x_k$ исключает возможность $\forall k \geq N \ (x_k \leq L - \varepsilon)$, иначе $s_N \leq L - \varepsilon$, что несовместимо с $\lim s_n = L$; значит

$$\forall N \ \exists n \geq N \ (x_n > L - \varepsilon).$$

Аналогично, из $i_N = \inf_{k \geq N} x_k$ следует $\forall N \ \exists n \geq N \ (x_n < l + \varepsilon)$.

(2) $\Rightarrow$ (1). Первые два условия пункта (2) дают: $\exists N_\varepsilon : \forall n > N_\varepsilon \ (l - \varepsilon < x_n < L + \varepsilon)$, поэтому любой частичный предел A удовлетворяет $l - \varepsilon \leq A \leq L + \varepsilon$, а значит $l \leq A \leq L$ (переход $\varepsilon \rightarrow 0$). Из вторых двух условий пункта (2) строим подпоследовательности. Для каждого k выберем N_k так, что $\forall n > N_k \ (x_n < L + 1/k)$, и затем выберем $n_k > \max\{n_{k-1}, N_k\}$ с $x_{n_k} > L - 1/k$. Тогда

$$L - \frac{1}{k} < x_{n_k} < L + \frac{1}{k},$$

и $x_{n_k} \rightarrow L$. Аналогично строим m_k так, что $l - \frac{1}{k} < x_{m_k} < l + \frac{1}{k}$ и получаем $x_{m_k} \rightarrow l$. Следовательно, L и l — частичные пределы; вместе с $l \leq A \leq L$ для любого частичного предела A это означает, что L максимален, а l минимален.

(1) $\Rightarrow$ (3). Так как $s_n \rightarrow S$, то для любой подпоследовательности $\{x_{n_k}\}$ и любого фиксированного n при k достаточно больших имеем $n_k \geq n$ и потому

$$x_{n_k} \leq \sup_{j \geq n} x_j = s_n \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} \leq s_n.$$

Значит любой частичный предел A удовлетворяет $A \leq s_n$ для всех n , откуда $A \leq S$, в частности $L \leq S$. Если бы $S > L$, положим $\varepsilon = (S - L)/2 > 0$. Тогда $s_n > L + \varepsilon$ при всех n достаточно больших, а из равенства $s_n = \sup_{k \geq n} x_k$ следует существование бесконечного множества индексов, для которых $x_k > L + \varepsilon$; из него выделяется подпоследовательность, имеющая частичный предел $\geq L + \varepsilon$, что противоречит максимальнойности L . Следовательно $S = L$, то есть $s_n \rightarrow L$. Для i_n рассуждение повторяется с заменой $\sup$ на $\inf$ и “максимальный” на “минимальный”, получаем $i_n \rightarrow l$. $\square$

5 Определения предела числовой функции одного переменного в терминах окрестностей (по Коши) и в терминах последовательностей (по Гейне), их эквивалентность.

Свойства пределов функции.

Критерий Коши существования конечного предела функции.

Предел сложной функции.

Существование односторонних пределов у монотонных функций.

Определение 5.1 (Окрестности). Пусть $a \in \mathbb{R}$, $\delta > 0$. δ -окрестность точки a :

$$U_\delta(a) := \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < \delta\} = (a - \delta, a + \delta).$$

Проколотая δ -окрестность точки a :

$$\dot{U}_\delta(a) := \{x \in \mathbb{R} : 0 < |x - a| < \delta\} = U_\delta(a) \setminus \{a\}.$$

Определение 5.2 (Предельная точка). Точка $x_0 \in \mathbb{R}$ называется *предельной точкой* множества $E \subset \mathbb{R}$, если

$$\forall \delta > 0 \quad \dot{U}_\delta(x_0) \cap E \neq \emptyset.$$

Определение 5.3 (Предел функции по Коши). Пусть $f : D(f) \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 — предельная точка $D(f)$. Число $A \in \mathbb{R}$ называется *пределом* f при $x \rightarrow x_0$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \quad \forall x \in D(f) \cap \dot{U}_\delta(x_0) : |f(x) - A| < \varepsilon.$$

Обозначение: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.

Определение 5.4 (Предел функции по Гейне). Пусть $f : D(f) \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 — предельная точка $D(f)$. Число $A \in \mathbb{R}$ называется *пределом* f при $x \rightarrow x_0$, если для любой последовательности $(x_n) \subset D(f) \setminus \{x_0\}$, $x_n \rightarrow x_0$ выполнено

$$f(x_n) \rightarrow A.$$

Теорема 5.1 (Эквивалентность определений Коши и Гейне). *Определения предела функции по Коши и по Гейне эквивалентны.*

Доказательство. ($\Rightarrow$) Пусть $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ по Коши. Возьмем произвольную последовательность $(x_n) \subset D(f) \setminus \{x_0\}$, $x_n \rightarrow x_0$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По определению Коши

$$\exists \delta > 0 \quad \forall x \in D(f) \cap \dot{U}_\delta(x_0) : |f(x) - A| < \varepsilon.$$

Из $x_n \rightarrow x_0$ следует $\exists N \quad \forall n \geq N : x_n \in \dot{U}_\delta(x_0)$, значит $|f(x_n) - A| < \varepsilon$ при $n \geq N$. Следовательно, $f(x_n) \rightarrow A$.

($\Leftarrow$) Пусть предел существует по Гейне, но формула Коши неверна. Тогда

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \forall \delta > 0 \exists x \in D(f) \cap \dot{U}_\delta(x_0) : |f(x) - A| \geq \varepsilon_0.$$

Положим $\delta = \frac{1}{n}$ и выберем $x_n \in D(f) \cap \dot{U}_{1/n}(x_0)$ так, что $|f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0$. Тогда $x_n \rightarrow x_0$, но $f(x_n) \not\rightarrow A$, что противоречит определению Гейне. Значит, определение Коши выполнено. $\square$

Теорема 5.2 (Единственность предела). *Если $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ и $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = B$, то $A = B$.*

Доказательство. Предположим $A \neq B$ и положим $\varepsilon := \frac{|A-B|}{2} > 0$. По определению Коши существуют $\delta_1, \delta_2 > 0$ такие, что

$$x \in D(f) \cap \dot{U}_{\delta_1}(x_0) \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon, \quad x \in D(f) \cap \dot{U}_{\delta_2}(x_0) \Rightarrow |f(x) - B| < \varepsilon.$$

Пусть $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Так как x_0 — предельная точка $D(f)$, найдется $x \in D(f) \cap \dot{U}_\delta(x_0)$. Тогда

$$|A - B| \leq |A - f(x)| + |f(x) - B| < \varepsilon + \varepsilon = |A - B|,$$

противоречие. Следовательно, $A = B$. $\square$

Утверждение 5.1 (Ограниченность в окрестности). *Если $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \in \mathbb{R}$, то существует $\delta > 0$ и $M > 0$ такие, что*

$$\forall x \in D(f) \cap \dot{U}_\delta(x_0) : |f(x)| \leq M.$$

Доказательство. Возьмем $\varepsilon = 1$. Тогда $\exists \delta > 0$:

$$x \in D(f) \cap \dot{U}_\delta(x_0) \Rightarrow |f(x) - A| < 1.$$

Следовательно, $|f(x)| \leq |A| + |f(x) - A| < |A| + 1$. Достаточно положить $M = |A| + 1$. $\square$

Напоминание. Далее, когда рассматриваем выражения $f(x) \pm g(x)$, $f(x)g(x)$, $\frac{f(x)}{g(x)}$ и т.п., считаем, что x_0 является предельной точкой множества $D(f) \cap D(g)$, то есть

$$\forall \delta > 0 \quad \dot{U}_\delta(x_0) \cap D(f) \cap D(g) \neq \emptyset.$$

Теорема 5.3 (Арифметические операции с пределами функций). *Пусть $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \in \mathbb{R}$ и $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B \in \mathbb{R}$. Тогда:*

$$1. \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = A \pm B;$$

$$2. \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = AB;$$

3. если $B \neq 0$, то существует $\delta_0 > 0$ такое, что $g(x) \neq 0$ при $x \in D(g) \cap \dot{U}_{\delta_0}(x_0)$, и

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}.$$

Доказательство. **1)** Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Из $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ получаем $\exists \delta_1 > 0 : |f(x) - A| < \varepsilon/2$ при $x \in D(f) \cap \dot{U}_{\delta_1}(x_0)$. Аналогично $\exists \delta_2 > 0 : |g(x) - B| < \varepsilon/2$ при $x \in D(g) \cap \dot{U}_{\delta_2}(x_0)$. Пусть $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Тогда для $x \in D(f) \cap D(g) \cap \dot{U}_{\delta}(x_0)$:

$$|(f(x) \pm g(x)) - (A \pm B)| \leq |f(x) - A| + |g(x) - B| < \varepsilon.$$

2) Возьмем $\delta_f > 0$ так, чтобы $|f(x) - A| < 1$ при $x \in D(f) \cap \dot{U}_{\delta_f}(x_0)$; тогда $|f(x)| \leq |A| + 1$ там же. Пусть $\varepsilon > 0$. Выберем $\delta_1 > 0$, $\delta_2 > 0$ так, что

$$\begin{aligned} |g(x) - B| &< \frac{\varepsilon}{2(|A| + 1)} \quad \text{при } x \in D(g) \cap \dot{U}_{\delta_1}(x_0), \\ |f(x) - A| &< \frac{\varepsilon}{2(|B| + 1)} \quad \text{при } x \in D(f) \cap \dot{U}_{\delta_2}(x_0). \end{aligned}$$

Положим $\delta = \min\{\delta_f, \delta_1, \delta_2\}$. Тогда при $x \in D(f) \cap D(g) \cap \dot{U}_{\delta}(x_0)$:

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - AB| &= |f(x)(g(x) - B) + B(f(x) - A)| \\ &\leq |f(x)| \cdot |g(x) - B| + |B| \cdot |f(x) - A| \\ &\leq (|A| + 1) \frac{\varepsilon}{2(|A| + 1)} + |B| \frac{\varepsilon}{2(|B| + 1)} \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

3) Пусть $B \neq 0$. Возьмем $\delta_0 > 0$ так, что $|g(x) - B| < |B|/2$ при $x \in D(g) \cap \dot{U}_{\delta_0}(x_0)$. Тогда при таких x :

$$|g(x)| \geq |B| - |g(x) - B| > |B|/2 > 0,$$

то есть $g(x) \neq 0$. Далее

$$\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{A}{B} = \frac{B(f(x) - A) - A(g(x) - B)}{Bg(x)}.$$

При $x \in D(f) \cap D(g) \cap \dot{U}_{\delta_0}(x_0)$ имеем

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} - \frac{A}{B} \right| \leq \frac{|B| \cdot |f(x) - A| + |A| \cdot |g(x) - B|}{|B| \cdot |g(x)|} \leq \frac{2}{|B|^2} \left(|B| \cdot |f(x) - A| + (|A| + 1) \cdot |g(x) - B| \right).$$

Выберем $\delta_1 > 0$, $\delta_2 > 0$ так, что

$$|f(x) - A| < \frac{\varepsilon|B|}{4} \quad \text{при } x \in D(f) \cap \dot{U}_{\delta_1}(x_0), \quad |g(x) - B| < \frac{\varepsilon|B|^2}{4(|A| + 1)} \quad \text{при } x \in D(g) \cap \dot{U}_{\delta_2}(x_0).$$

Пусть $\delta = \min\{\delta_0, \delta_1, \delta_2\}$. Тогда

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} - \frac{A}{B} \right| < \frac{2}{|B|^2} \left(|B| \frac{\varepsilon|B|}{4} + (|A| + 1) \frac{\varepsilon|B|^2}{4(|A| + 1)} \right) = \varepsilon.$$

□

Теорема 5.4 (Предел и строгие неравенства). *Пусть существуют конечные пределы*

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ и $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$. Если $A < B$, то

$$\exists \delta > 0 \quad \forall x \in D(f) \cap D(g) \cap \dot{U}_\delta(x_0) : f(x) < g(x).$$

Доказательство. Положим $\varepsilon := \frac{B-A}{2} > 0$. Тогда по определению предела существуют $\delta_1, \delta_2 > 0$ такие, что

$$x \in D(f) \cap \dot{U}_{\delta_1}(x_0) \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon, \quad x \in D(g) \cap \dot{U}_{\delta_2}(x_0) \Rightarrow |g(x) - B| < \varepsilon.$$

Пусть $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Тогда при $x \in D(f) \cap D(g) \cap \dot{U}_\delta(x_0)$ имеем

$$f(x) < A + \varepsilon = \frac{A+B}{2} = B - \varepsilon < g(x),$$

то есть $f(x) < g(x)$. □

Теорема 5.5 (Предел и неравенства). Пусть существуют конечные пределы $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ и $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$. Если

$$\exists \delta_0 > 0 \quad \forall x \in D(f) \cap D(g) \cap \dot{U}_{\delta_0}(x_0) : f(x) \leq g(x),$$

то $A \leq B$.

Доказательство. Предположим $A > B$ и положим $\varepsilon := \frac{A-B}{2} > 0$. Тогда

$$\exists \delta_1 > 0 : x \in D(f) \cap \dot{U}_{\delta_1}(x_0) \Rightarrow f(x) > A - \varepsilon = \frac{A+B}{2},$$

$$\exists \delta_2 > 0 : x \in D(g) \cap \dot{U}_{\delta_2}(x_0) \Rightarrow g(x) < B + \varepsilon = \frac{A+B}{2}.$$

Пусть $\delta = \min\{\delta_0, \delta_1, \delta_2\}$ и возьмем $x \in D(f) \cap D(g) \cap \dot{U}_\delta(x_0)$. Тогда $f(x) > \frac{A+B}{2} > g(x)$, что противоречит $f(x) \leq g(x)$. Значит, $A \leq B$. □

Теорема 5.6 (Теорема о зажатой функции). Пусть существуют $\delta_0 > 0$ и функции g, f, h такие, что

$$\forall x \in D(g) \cap D(f) \cap D(h) \cap \dot{U}_{\delta_0}(x_0) : g(x) \leq f(x) \leq h(x),$$

и $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = L \in \mathbb{R}$. Тогда $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$.

Доказательство. Пусть $\varepsilon > 0$. Существуют $\delta_1, \delta_2 > 0$ такие, что

$$x \in D(g) \cap \dot{U}_{\delta_1}(x_0) \Rightarrow |g(x) - L| < \varepsilon, \quad x \in D(h) \cap \dot{U}_{\delta_2}(x_0) \Rightarrow |h(x) - L| < \varepsilon.$$

Положим $\delta = \min\{\delta_0, \delta_1, \delta_2\}$. Тогда при $x \in D(g) \cap D(f) \cap D(h) \cap \dot{U}_\delta(x_0)$:

$$L - \varepsilon < g(x) \leq f(x) \leq h(x) < L + \varepsilon,$$

то есть $|f(x) - L| < \varepsilon$. □

Определение 5.5 (Односторонние пределы). Пусть $f : D(f) \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 — предельная точка $D(f)$.

▷ *Правый предел* $\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) = A$ означает:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D(f) : (0 < x - x_0 < \delta) \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon.$$

▷ *Левый предел* $\lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x) = A$ означает:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D(f) : (0 < x_0 - x < \delta) \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon.$$

Теорема 5.7 (Связь двухстороннего и односторонних пределов). *Конечный предел $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ существует тогда и только тогда, когда существуют конечные односторонние пределы. Они равны:*

$$\lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) = L.$$

Доказательство. ($\Rightarrow$) Из определения Коши для $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ следует та же оценка при ограничении на $x > x_0$ и на $x < x_0$, значит существуют оба односторонних предела и равны L .

($\Leftarrow$) Пусть оба односторонних предела существуют и равны L . Для $\varepsilon > 0$ возьмем δ_- и δ_+ из определений левого и правого пределов. Положим $\delta = \min\{\delta_-, \delta_+\}$. Тогда при $0 < |x - x_0| < \delta$ либо $x < x_0$, либо $x > x_0$, и в обоих случаях $|f(x) - L| < \varepsilon$. Значит, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$. $\square$

Теорема 5.8 (Критерий Коши существования конечного предела функции). *Пусть $f : D(f) \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 — предельная точка $D(f)$. Конечный предел $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ существует тогда и только тогда, когда*

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x_1, x_2 \in D(f) \cap \dot{U}_\delta(x_0) : |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon.$$

Доказательство. ($\Rightarrow$) Пусть $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \in \mathbb{R}$. Для $\varepsilon > 0$ выберем $\delta > 0$ так, что $|f(x) - A| < \varepsilon/2$ при $x \in D(f) \cap \dot{U}_\delta(x_0)$. Тогда для любых x_1, x_2 из этой проколотой окрестности:

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq |f(x_1) - A| + |f(x_2) - A| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

($\Leftarrow$) Пусть выполнено условие Коши. Возьмем произвольную последовательность $(x_n) \subset D(f) \setminus \{x_0\}$, $x_n \rightarrow x_0$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и выберем $\delta > 0$ из условия Коши. Из $x_n \rightarrow x_0$ следует $\exists N$ такое, что $x_n \in \dot{U}_\delta(x_0)$ при $n \geq N$. Тогда при $n, m \geq N$:

$$|f(x_n) - f(x_m)| < \varepsilon,$$

то есть последовательность $(f(x_n))$ фундаментальна. Следовательно, существует предел $A = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \in \mathbb{R}$.

Осталось показать, что A не зависит от выбора (x_n) . Возьмем две последовательности $x_n \rightarrow x_0$ и $y_n \rightarrow x_0$ (обе в $D(f) \setminus \{x_0\}$) и рассмотрим *перемежающую* последовательность

$$z_{2n} = x_n, \quad z_{2n-1} = y_n.$$

Тогда $z_n \rightarrow x_0$, значит по доказанному $f(z_n)$ имеет предел $A \in \mathbb{R}$. Но $(f(x_n))$ и $(f(y_n))$ являются подпоследовательностями $(f(z_n))$, следовательно, обе сходятся к тому же A . Значит, для любой последовательности Гейне предел $f(x_n)$ равен одному и тому же A , то есть по определению Гейне $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$. $\square$

Теорема 5.9 (Предел сложной функции). Пусть $g : D(g) \rightarrow \mathbb{R}$, $f : D(f) \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 — предельная точка $D(g)$, a — предельная точка $D(f)$. Пусть

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = a, \quad \lim_{y \rightarrow a} f(y) = A,$$

и существует $\delta_0 > 0$ такое, что для всех $x \in D(g) \cap \dot{U}_{\delta_0}(x_0)$ выполнено

$$g(x) \in D(f) \cap \dot{U}_{\eta_0}(a)$$

для некоторого $\eta_0 > 0$ (то есть $f(g(x))$ определена в проколотой окрестности x_0). Тогда

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = A.$$

Доказательство. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Из $\lim_{y \rightarrow a} f(y) = A$ существует $\eta = \eta(\varepsilon) > 0$ такое, что

$$y \in D(f) \cap \dot{U}_{\eta}(a) \Rightarrow |f(y) - A| < \varepsilon.$$

Из $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = a$ существует $\delta_1 > 0$ такое, что

$$x \in D(g) \cap \dot{U}_{\delta_1}(x_0) \Rightarrow |g(x) - a| < \eta.$$

Положим $\delta = \min\{\delta_0, \delta_1\}$. Тогда при $x \in D(g) \cap \dot{U}_{\delta}(x_0)$ имеем $g(x) \in D(f) \cap \dot{U}_{\eta}(a)$, значит

$$|f(g(x)) - A| < \varepsilon.$$

$\square$

Теорема 5.10 (Односторонние пределы монотонной функции). Пусть $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ неубывает. Тогда для любого $c \in (a, b)$ существуют (возможно бесконечные) односторонние пределы

$$\lim_{x \rightarrow c-0} f(x) = \sup_{x \in (a, c)} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow c+0} f(x) = \inf_{x \in (c, b)} f(x).$$

В частности,

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \inf_{x \in (a, b)} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = \sup_{x \in (a, b)} f(x),$$

где супремум/инфимум понимаются в $\mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$.

Доказательство. Докажем формулу для левого предела в точке c . Положим

$$A := \sup_{x \in (a, c)} f(x) \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}.$$

Тогда $\forall x \in (a, c)$ выполнено $f(x) \leq A$.

Пусть $\varepsilon > 0$. По свойству супремума существует $x_\varepsilon \in (a, c)$ такое, что

$$f(x_\varepsilon) > A - \varepsilon.$$

Положим $\delta := c - x_\varepsilon > 0$. Тогда для любого x с $0 < c - x < \delta$ имеем $x \in (x_\varepsilon, c)$, а по неубыванию $f(x) \geq f(x_\varepsilon) > A - \varepsilon$. Совместно с $f(x) \leq A$ получаем

$$A - \varepsilon < f(x) \leq A \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon,$$

то есть $\lim_{x \rightarrow c-0} f(x) = A$.

Для правого предела положим $B := \inf_{x \in (c, b)} f(x) \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$, тогда $\forall x \in (c, b): f(x) \geq B$. По свойству инфимума: $\forall \varepsilon > 0 \exists x_\varepsilon \in (c, b), f(x_\varepsilon) < B + \varepsilon$. При $0 < x - c < x_\varepsilon - c$ имеем $x \in (c, x_\varepsilon)$, значит по неубыванию $f(x) \leq f(x_\varepsilon) < B + \varepsilon$, а также $f(x) \geq B$, откуда $|f(x) - B| < \varepsilon$ и $\lim_{x \rightarrow c+0} f(x) = B$.

Формулы при $a+0$ и $b-0$ получаются тем же рассуждением при $c = a$ и $c = b$ (с заменой (a, c) на (a, b) и т.д.). $\square$

Следствие (Односторонние пределы невозрастающей функции). Пусть $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ невозрастает. Тогда для любого $c \in (a, b)$ существуют (возможно бесконечные) односторонние пределы

$$\lim_{x \rightarrow c-0} f(x) = \inf_{x \in (a, c)} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow c+0} f(x) = \sup_{x \in (c, b)} f(x),$$

где инфимум/супремум понимаются в $\mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$.

Доказательство. Докажем формулу для левого предела. Положим

$$A := \inf_{x \in (a, c)} f(x) \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}.$$

Тогда $\forall x \in (a, c)$ выполнено $A \leq f(x)$. По свойству инфимума:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists x_\varepsilon \in (a, c) : f(x_\varepsilon) < A + \varepsilon.$$

Положим $\delta := c - x_\varepsilon > 0$. Тогда для любого x с $0 < c - x < \delta$ имеем $x \in (x_\varepsilon, c)$, а по невозрастанию $f(x) \leq f(x_\varepsilon) < A + \varepsilon$. Совместно с $A \leq f(x)$ получаем

$$A \leq f(x) < A + \varepsilon \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon,$$

то есть $\lim_{x \rightarrow c-0} f(x) = A$.

Для правого предела положим

$$B := \sup_{x \in (c, b)} f(x) \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}.$$

Тогда $\forall x \in (c, b): f(x) \leq B$. По свойству супремума:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists x_\varepsilon \in (c, b) : f(x_\varepsilon) > B - \varepsilon.$$

Положим $\delta := x_\varepsilon - c > 0$. Тогда при $0 < x - c < \delta$ имеем $x \in (c, x_\varepsilon)$, а по невозрастанию $f(x) \geq f(x_\varepsilon) > B - \varepsilon$. Совместно с $f(x) \leq B$ получаем $|f(x) - B| < \varepsilon$, то есть $\lim_{x \rightarrow c+0} f(x) = B$. $\square$

6 Непрерывность функции в точке.

Свойства функций, непрерывных в точке.

Односторонняя непрерывность.

Непрерывность сложной функции.

Теорема о переходе к пределу под знаком непрерывной функции.

Точки разрыва, их классификация.

Разрывы монотонных функций.

Определение 6.1 (Окрестности). Для $a \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$ положим $U_\varepsilon(a) := (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$. Для $x_0 \in \mathbb{R}$, $\delta > 0$ положим $U_\delta(x_0) := (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ и $\dot{U}_\delta(x_0) := \{x \in \mathbb{R} : 0 < |x - x_0| < \delta\}$.

Определение 6.2 (Непрерывность в точке). Пусть $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ и $x_0 \in D_f$. Функция f называется *непрерывной в точке* x_0 , если существует предел $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ и

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Определение 6.3 (Непрерывность по Коши). f непрерывна в $x_0 \in D_f$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D_f (|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon).$$

Определение 6.4 (Непрерывность по Гейне). f непрерывна в $x_0 \in D_f$, если для любой последовательности $\{x_n\} \subset D_f$ такой, что $x_n \rightarrow x_0$ и $x_n \neq x_0$, выполнено $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$.

Теорема 6.1 (Эквивалентность определений непрерывности). Три определения непрерывности в точке (через предел, по Коши, по Гейне) эквивалентны.

Доказательство. Пусть $x_0 \in D_f$.

▷ По определению предела функции в точке x_0 (кванторная ε - δ -формулировка) имеем:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D_f \cap \dot{U}_\delta(x_0) (|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon).$$

Добавление случая $x = x_0$ не меняет истинности, так как $|f(x_0) - f(x_0)| = 0 < \varepsilon$. Поэтому это равносильно формулировке по Коши.

▷ Эквивалентность формулировок предела по Коши и по Гейне применяем к пределу $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ со значением $f(x_0)$; получаем эквивалентность непрерывности по Коши и по Гейне.

□

Теорема 6.2 (Алгебра непрерывных функций в точке). Пусть $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in D$, и f, g непрерывны в x_0 . Тогда:

$$f \pm g, \quad f \cdot g \text{ непрерывны в } x_0.$$

Если дополнительно $g(x_0) \neq 0$, то существует окрестность x_0 , где $g(x) \neq 0$, и функция $\frac{f}{g}$ непрерывна в x_0 .

Доказательство. Из непрерывности f, g имеем $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ и $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0)$. Тогда по арифметическим свойствам предела:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = f(x_0) \pm g(x_0) = (f \pm g)(x_0),$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x)g(x)) = f(x_0)g(x_0) = (fg)(x_0),$$

то есть $f \pm g$ и fg непрерывны в x_0 .

Пусть $g(x_0) \neq 0$. Возьмем $\varepsilon = \frac{|g(x_0)|}{2} > 0$. По непрерывности g найдется $\delta > 0$ такое, что при $|x - x_0| < \delta$ выполнено

$$|g(x) - g(x_0)| < \frac{|g(x_0)|}{2} \Rightarrow |g(x)| \geq |g(x_0)| - |g(x) - g(x_0)| > \frac{|g(x_0)|}{2} > 0.$$

Следовательно, $g(x) \neq 0$ в этой окрестности, и по свойству предела частного:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x_0)}{g(x_0)} = \left(\frac{f}{g} \right)(x_0),$$

то есть f/g непрерывна в x_0 . □

Утверждение 6.1 (Ограниченность в окрестности точки). *Если f непрерывна в $x_0 \in D_f$, то f ограничена в некоторой окрестности x_0 :*

$$\exists \delta > 0 \exists M > 0 \forall x \in D_f \cap U_\delta(x_0) (|f(x)| \leq M).$$

Доказательство. По непрерывности при $\varepsilon = 1$ существует $\delta > 0$ такое, что $|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < 1$. Тогда при $|x - x_0| < \delta$ имеем

$$|f(x)| \leq |f(x_0)| + |f(x) - f(x_0)| < |f(x_0)| + 1.$$

Берем $M := |f(x_0)| + 1$. □

Теорема 6.3 (Сохранение знака). *Пусть f непрерывна в $x_0 \in D_f$ и $f(x_0) \neq 0$. Тогда существует $\delta > 0$ такое, что для всех $x \in D_f \cap U_\delta(x_0)$ выполнено*

$$\operatorname{sgn}(f(x)) = \operatorname{sgn}(f(x_0)).$$

Доказательство. Положим $\varepsilon := \frac{|f(x_0)|}{2} > 0$. По непрерывности существует $\delta > 0$ такое, что при $|x - x_0| < \delta$ выполнено

$$|f(x) - f(x_0)| < \frac{|f(x_0)|}{2}.$$

Тогда

$$|f(x)| \geq |f(x_0)| - |f(x) - f(x_0)| > \frac{|f(x_0)|}{2} > 0,$$

а также: если $f(x_0) > 0$, то $f(x) > f(x_0) - \varepsilon = \frac{f(x_0)}{2} > 0$; если $f(x_0) < 0$, то $f(x) < f(x_0) + \varepsilon = -\frac{|f(x_0)|}{2} < 0$.

$f(x_0) + \varepsilon = \frac{f(x_0)}{2} < 0$. Значит, знак сохраняется. $\square$

Определение 6.5 (Односторонняя непрерывность). Пусть $x_0 \in D_f$.

▷ f непрерывна слева в x_0 , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D_f \cap (x_0 - \delta, x_0) (|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon),$$

то есть $\lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x) = f(x_0)$.

▷ f непрерывна справа в x_0 , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D_f \cap (x_0, x_0 + \delta) (|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon),$$

то есть $\lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x) = f(x_0)$.

Теорема 6.4 (Непрерывность сложной функции). Пусть $g : D \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in D$, и g непрерывна в x_0 . Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $g(D) \subset E$, и f непрерывна в точке $y_0 := g(x_0)$. Тогда композиция $f \circ g$ непрерывна в x_0 .

Доказательство. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По непрерывности f в y_0 существует $\eta > 0$ такое, что

$$|y - y_0| < \eta \Rightarrow |f(y) - f(y_0)| < \varepsilon.$$

По непрерывности g в x_0 существует $\delta > 0$ такое, что

$$|x - x_0| < \delta \Rightarrow |g(x) - g(x_0)| < \eta.$$

Тогда при $|x - x_0| < \delta$ получаем $|f(g(x)) - f(g(x_0))| < \varepsilon$, то есть $f \circ g$ непрерывна в x_0 . $\square$

Теорема 6.5 (Переход к пределу под знаком непрерывной функции). Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ и $a \in E$, причем f непрерывна в точке a .

1. Если $\{x_n\} \subset E$ и $x_n \rightarrow a$, то $f(x_n) \rightarrow f(a)$.
2. Пусть $g : D \rightarrow E$, x_0 — предельная точка множества D , и существует предел $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = a$. Тогда существует предел $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x))$ и

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = f(a).$$

Доказательство. (1) Это формулировка непрерывности по Гейне.

(2) Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По непрерывности f в a существует $\eta > 0$ такое, что

$$\forall u \in E (|u - a| < \eta \Rightarrow |f(u) - f(a)| < \varepsilon).$$

По определению предела $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = a$ существует $\delta > 0$ такое, что

$$\forall x \in D (0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |g(x) - a| < \eta).$$

Тогда для всех $x \in D$ из $0 < |x - x_0| < \delta$ следует $|f(g(x)) - f(a)| < \varepsilon$, то есть $f(g(x)) \rightarrow f(a)$ при $x \rightarrow x_0$. $\square$

Определение 6.6 (Точки разрыва и классификация). Пусть x_0 — предельная точка D_f . Точка x_0 называется *точкой разрыва* функции f , если f не непрерывна в x_0 .

Пусть существуют односторонние пределы

$$L_- := \lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x), \quad L_+ := \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x).$$

▷ *Разрыв первого рода*: $L_-, L_+ \in \mathbb{R}$ существуют.

- *Устранимый*: $L_- = L_+ =: L$, но либо $f(x_0)$ не определено, либо $f(x_0) \neq L$.
- *Скачок* (неустраимый разрыв первого рода): $L_- \neq L_+$.

▷ *Разрыв второго рода*: хотя бы один из односторонних пределов не существует в $\mathbb{R}$ или бесконечен.

Определение 6.7 (Монотонность). Функция f называется *неубывающей* на промежутке I , если $\forall x, y \in I$ из $x < y$ следует $f(x) \leq f(y)$. *Невозрастающая* определяется аналогично.

Теорема 6.6 (Разрывы монотонной функции на отрезке). Пусть f монотонна на $[a, b]$. Тогда:

1. у f в каждой точке $x_0 \in (a, b)$ существуют конечные односторонние пределы;
2. у монотонной функции нет устранимых разрывов и нет разрывов второго рода; следовательно, возможны только скачки;
3. множество точек разрыва не более чем счетно.

Доказательство. Достаточно рассмотреть случай неубывания.

(1) и отсутствие разрывов второго рода. Возьмем $x_0 \in (a, b)$ и произвольное $c \in (a, x_0)$. На (c, x_0) функция неубывает и ограничена сверху числом $f(x_0)$, поэтому существует конечный предел слева $\lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x) \in \mathbb{R}$ (по теореме о существовании предела у монотонной ограниченной функции). Аналогично на (x_0, d) для $d \in (x_0, b)$ функция ограничена снизу числом $f(x_0)$, поэтому $\lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x) \in \mathbb{R}$ существует. Значит, разрывов второго рода нет.

Отсутствие устранимых разрывов. Для неубывающей функции выполнено

$$\lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x) \leq f(x_0) \leq \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x).$$

Если односторонние пределы существуют и равны, то из двойного неравенства следует $f(x_0)$ равно общему пределу, то есть f непрерывна в x_0 . Следовательно, устранимых разрывов нет, а всякий разрыв — скачок.

Счетность множества разрывов. Пусть x_0 — точка разрыва. Тогда $A := \lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x)$ и $B := \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x)$ существуют и $A < B$. Выберем рациональное $C \in \mathbb{Q}$ такое, что $A < C < B$ (плотность $\mathbb{Q}$ в $\mathbb{R}$).

Покажем, что выбранные рациональные числа различны для разных точек разрыва. Пусть $x_1 < x_2$ — точки разрыва, и A_i, B_i — соответствующие односторонние пределы. Возьмем $x \in (x_1, x_2)$. Тогда по неубыванию $f(x) \geq f(y)$ для $y \in (x_1, x)$, а при $y \rightarrow x_1 + 0$ имеем $f(y) \rightarrow B_1$, значит $f(x) \geq B_1$. Аналогично, для $z \in (x, x_2)$ по неубыванию $f(x) \leq f(z)$, а при $z \rightarrow x_2 - 0$ имеем $f(z) \rightarrow A_2$, значит $f(x) \leq A_2$. Итак, $B_1 \leq A_2$, следовательно,

интервалы (A_1, B_1) и (A_2, B_2) не пересекаются, а выбранные $C_1 \in (A_1, B_1)$ и $C_2 \in (A_2, B_2)$ различны.

Получили инъекцию множества точек разрыва в $\mathbb{Q}$. Так как $\mathbb{Q}$ счетно, множество точек разрыва не более чем счетно. $\square$

7 Свойства функций, непрерывных на отрезке — ограниченность, достижимость точных верхней и нижней граней.

Теорема о промежуточных значениях непрерывной функции.

Равномерная непрерывность функции, непрерывной на отрезке.

Теорема об обратной функции.

Определение 7.1. Функция f называется *непрерывной на множестве* $E \subset \mathbb{R}$, если f непрерывна в каждой точке E .

Определение 7.2. Пусть f определена на $E \subset \mathbb{R}$.

1. f *ограничена на* E , если $\exists M > 0 : \forall x \in E \quad |f(x)| \leq M$.
2. *Точная верхняя грань* (супремум) и *точная нижняя грань* (инфимум) значений функции на E :

$$\sup_{x \in E} f(x) := \sup f(E), \quad \inf_{x \in E} f(x) := \inf f(E),$$

где $f(E) = \{f(x) : x \in E\}$.

Лемма 7.1 (Первая теорема Вейерштрасса). *Если f непрерывна на $[a, b]$, то f ограничена на $[a, b]$.*

Доказательство. Предположим, что f не ограничена сверху. Тогда $\forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in [a, b]$ такие, что $f(x_n) > n$.

Последовательность (x_n) ограничена, поэтому по теореме Больцано–Вейерштрасса существует подпоследовательность $x_{n_k} \rightarrow x_0$. Из $a \leq x_{n_k} \leq b$ и предельного перехода в неравенствах получаем $a \leq x_0 \leq b$, то есть $x_0 \in [a, b]$.

По непрерывности f в точке x_0 имеем $f(x_{n_k}) \rightarrow f(x_0) \in \mathbb{R}$, но при этом $f(x_{n_k}) > n_k \rightarrow +\infty$, противоречие. Значит, f ограничена сверху. Если f не ограничена снизу, то функция $-f$ не ограничена сверху; применяя доказанное к $-f$, получаем, что $-f$ ограничена сверху на $[a, b]$, то есть f ограничена снизу на $[a, b]$. $\square$

Теорема 7.1 (Вейерштрасс о максимуме и минимуме). *Если f непрерывна на $[a, b]$, то существуют точки $x_{\max}, x_{\min} \in [a, b]$ такие, что*

$$f(x_{\max}) = \sup_{x \in [a, b]} f(x), \quad f(x_{\min}) = \inf_{x \in [a, b]} f(x).$$

Доказательство. Рассмотрим

$$M := \sup_{x \in [a, b]} f(x).$$

По предыдущей лемме множество $f([a, b])$ ограничено, значит $M \in \mathbb{R}$. По определению супремума для каждого $n \in \mathbb{N}$ существует $x_n \in [a, b]$ такое, что

$$M - \frac{1}{n} < f(x_n) \leq M.$$

Из ограниченности (x_n) выбираем подпоследовательность $x_{n_k} \rightarrow x_0 \in [a, b]$ (как в предыдущей лемме). По непрерывности $f(x_{n_k}) \rightarrow f(x_0)$.

С другой стороны, из

$$0 \leq M - f(x_{n_k}) < \frac{1}{n_k} \rightarrow 0$$

следует $f(x_{n_k}) \rightarrow M$. По единственности предела получаем $f(x_0) = M$; положим $x_{\max} := x_0$.

Рассмотрим $g := -f$, непрерывную на $[a, b]$. По доказанному существует $x_{\min} \in [a, b]$ такое, что

$$g(x_{\min}) = \sup_{x \in [a, b]} g(x).$$

Тогда $\forall x \in [a, b]$ имеем

$$g(x) \leq g(x_{\min}) \Leftrightarrow -f(x) \leq -f(x_{\min}) \Leftrightarrow f(x_{\min}) \leq f(x),$$

то есть $f(x_{\min}) = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$. □

Лемма 7.2 (Больцано). *Если f непрерывна на $[a, b]$ и $f(a) < 0 < f(b)$, то существует $c \in [a, b]$ такое, что $f(c) = 0$.*

Доказательство. При необходимости заменим f на $-f$, чтобы выполнялось $f(a) < 0 < f(b)$. Построим вложенную последовательность отрезков: положим $a_1 = a$, $b_1 = b$, а на шаге k возьмем середину

$$m_k = \frac{a_k + b_k}{2}.$$

Если $f(m_k) = 0$, то полагаем $c = m_k$ и заканчиваем. Иначе выбираем $[a_{k+1}, b_{k+1}]$ как ту половину, на концах которой значения функции разных знаков. Тогда отрезки $[a_k, b_k]$ вложены и

$$b_k - a_k = \frac{b - a}{2^{k-1}} \rightarrow 0.$$

По теореме Кантора существует единственная точка $c \in \bigcap_{k=1}^{\infty} [a_k, b_k]$. Из $0 \leq c - a_k \leq b_k - a_k \rightarrow 0$ и $0 \leq b_k - c \leq b_k - a_k \rightarrow 0$ получаем $a_k \rightarrow c$ и $b_k \rightarrow c$. По непрерывности $f(a_k) \rightarrow f(c)$ и $f(b_k) \rightarrow f(c)$.

Так как $f(a_k) \leq 0 \leq f(b_k)$ для всех k , то предельным переходом в неравенствах имеем $f(c) \leq 0 \leq f(c)$, то есть $f(c) = 0$. □

Теорема 7.2 (Теорема о промежуточных значениях). *Пусть f непрерывна на $[a, b]$ и $f(a) \leq C \leq f(b)$ (или $f(a) \geq C \geq f(b)$). Тогда $\exists c \in [a, b]$ такое, что $f(c) = C$.*

Доказательство. Рассмотрим $g(x) := f(x) - C$. Тогда g непрерывна на $[a, b]$. Если $g(a) = 0$ или $g(b) = 0$, то утверждение верно. Иначе $g(a)$ и $g(b)$ разных знаков, и по лемме Больцано $\exists c \in [a, b]$ такое, что $g(c) = 0$, то есть $f(c) = C$. □

Определение 7.3. Функция $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ называется *равномерно непрерывной на E* , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x', x'' \in E \quad |x' - x''| < \delta \Rightarrow |f(x') - f(x'')| < \varepsilon.$$

Теорема 7.3 (Кантора (Хейне–Кантора)). *Если f непрерывна на $[a, b]$, то f равномерно непрерывна на $[a, b]$.*

Доказательство. Предположим противное: f не равномерно непрерывна на $[a, b]$. Тогда

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \forall \delta > 0 \exists x', x'' \in [a, b] : |x' - x''| < \delta, \quad |f(x') - f(x'')| \geq \varepsilon_0.$$

Положим $\delta = \frac{1}{n}$ и выберем $x_n, y_n \in [a, b]$ такие, что

$$|x_n - y_n| < \frac{1}{n}, \quad |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0.$$

Последовательность (x_n) ограничена, значит по теореме Больцано–Вейерштрасса существует подпоследовательность $x_{n_k} \rightarrow x_0 \in [a, b]$. Тогда по неравенству треугольника

$$|y_{n_k} - x_0| \leq |y_{n_k} - x_{n_k}| + |x_{n_k} - x_0| \rightarrow 0,$$

то есть $y_{n_k} \rightarrow x_0$.

По непрерывности $f(x_{n_k}) \rightarrow f(x_0)$ и $f(y_{n_k}) \rightarrow f(x_0)$, значит $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \rightarrow 0$, что противоречит условию $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \geq \varepsilon_0$. $\square$

Определение 7.4. Подмножество $I \subset \mathbb{R}$ называется *промежуток*, если для любых $x, y \in I$ и любого z между ними выполнено $z \in I$.

Лемма 7.3. Если f непрерывна на промежутке I , то $f(I)$ является промежутком.

Доказательство. Возьмем $x_1, x_2 \in I$ и положим $y_1 = f(x_1)$, $y_2 = f(x_2)$. Пусть число C лежит между y_1 и y_2 . Так как I — промежуток, то отрезок $[\min\{x_1, x_2\}, \max\{x_1, x_2\}] \subset I$. По теореме о промежуточных значениях $\exists \xi$ на этом отрезке: $f(\xi) = C$, то есть $C \in f(I)$. $\square$

Лемма 7.4. Пусть f монотонна на промежутке I и образ $f(I)$ является промежутком. Тогда f непрерывна на I .

Доказательство. Рассмотрим неубывающую f (случай невозрастающей сводится к $-f$). Зафиксируем $c \in I$.

Если в I существуют точки $x < c$, то по теореме о существовании односторонних пределов у монотонных функций существует предел

$$L_- := \lim_{x \rightarrow c-0} f(x).$$

Покажем, что $L_- = f(c)$. Предположим противное: $L_- < f(c)$. Выберем y так, что $L_- < y < f(c)$, и возьмем $x_1 \in I$ с $x_1 < c$. Тогда из неубывания $f(x_1) \leq L_- < y < f(c)$. Так как $f(I)$ — промежуток, из $f(x_1) < y < f(c)$ следует $y \in f(I)$, то есть $\exists t \in I : f(t) = y$. Из неубывания и $y < f(c)$ получаем $t < c$. Тогда $\forall x \in (t, c)$ выполнено $f(x) \geq f(t) = y$, поэтому переходом к пределу при $x \rightarrow c - 0$ имеем $L_- \geq y$, что противоречит $y > L_-$. Значит, $L_- = f(c)$.

Если в I существуют точки $x > c$, то по теореме о существовании односторонних пределов у монотонных функций существует предел

$$L_+ := \lim_{x \rightarrow c+0} f(x).$$

Покажем, что $f(c) = L_+$. Предположим противное: $f(c) < L_+$. Выберем y так, что $f(c) < y < L_+$, и возьмем $x_2 \in I$ с $x_2 > c$. Из неубывания следует $f(c) < y < L_+ \leq f(x_2)$. Так как $f(I)$ — промежуток, из $f(c) < y < f(x_2)$ следует $y \in f(I)$, то есть $\exists t \in I : f(t) = y$.

Из неубывания и $y > f(c)$ получаем $t > c$. Тогда $\forall x \in (c, t)$ выполнено $f(x) \leq f(t) = y$, поэтому переходом к пределу при $x \rightarrow c + 0$ имеем $L_+ \leq y$, что противоречит $y < L_+$. Значит, $f(c) = L_+$.

Итак, в точке c (со стороны, где существуют точки области определения) односторонний предел совпадает со значением $f(c)$, то есть f непрерывна в точке c . $\square$

Теорема 7.4 (Об обратной функции). Пусть f непрерывна и строго монотонна на промежутке I . Тогда отображение $f : I \rightarrow f(I)$ биективно, обратная функция

$$f^{-1} : f(I) \rightarrow I$$

существует, строго монотонна (в том же направлении, что и f) и непрерывна.

Доказательство. Строгая монотонность дает инъективность f . По лемме выше из непрерывности f следует, что $f(I)$ — промежуток; по определению f сюръективна на $f(I)$. Значит, $f : I \rightarrow f(I)$ — биекция, и обратная f^{-1} существует.

Если f строго возрастает, то из $y_1 < y_2$ (где $y_i \in f(I)$) следует $f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$, иначе из строгой монотонности f получилась бы невозможность $y_1 < y_2$; значит f^{-1} строго возрастает. Для строго убывающей f аналогично получаем строгое убывание f^{-1} .

Применим предыдущую лемму к функции f^{-1} : она монотонна, ее область определения $f(I)$ — промежуток, а образ $f^{-1}(f(I)) = I$ тоже промежуток. Следовательно, f^{-1} непрерывна на $f(I)$. $\square$

8 Непрерывность элементарных функций.

Определение и свойства показательной функции.

Замечательные пределы.

Определение 8.1. Функция f называется *непрерывной в точке* x_0 (при $x_0 \in D(f)$), если существует конечный предел $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ и

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Теорема 8.1 (Операции с непрерывными функциями). Пусть f, g непрерывны в точке x_0 . Тогда:

1. $f \pm g$ непрерывна в x_0 ;
2. fg непрерывна в x_0 ;
3. если $g(x_0) \neq 0$, то f/g непрерывна в x_0 .

Доказательство. Из непрерывности f, g имеем

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0), \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0).$$

Тогда по арифметическим свойствам предела функции:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = f(x_0) \pm g(x_0),$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = \left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right) \left(\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \right) = f(x_0)g(x_0).$$

Если $g(x_0) \neq 0$, то по свойству предела $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0) \neq 0$ существует $\delta > 0$, что при $|x - x_0| < \delta$ выполнено $g(x) \neq 0$, и

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)} = \frac{f(x_0)}{g(x_0)}.$$

Во всех трех случаях предел равен значению в x_0 , значит, функция непрерывна в x_0 . $\square$

Теорема 8.2 (Непрерывность композиции). Пусть f непрерывна в точке x_0 , g непрерывна в точке $f(x_0)$, и композиция $g \circ f$ определена в некоторой окрестности x_0 . Тогда $g \circ f$ непрерывна в x_0 .

Доказательство. Рассмотрим произвольную последовательность $\{x_n\} \subset D(g \circ f)$, $x_n \rightarrow x_0$. Из непрерывности f следует $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$, а из непрерывности g в точке $f(x_0)$ следует

$$g(f(x_n)) \rightarrow g(f(x_0)).$$

По критерию Гейне $g \circ f$ непрерывна в x_0 . $\square$

Непрерывность элементарных функций

Лемма 8.1 (Степенная функция при натуральном показателе). Пусть $n \in \mathbb{N}$, $f(x) = x^n$ на $[0, +\infty)$. Тогда f непрерывна на $[0, +\infty)$ и строго возрастает на $[0, +\infty)$.

Доказательство. Функция $x \mapsto x$ непрерывна, произведение непрерывных функций непрерывно, поэтому $x^n = x \cdot \dots \cdot x$ (произведение n раз) непрерывна.

Строгое возрастание доказывается индукцией по n : для $n = 1$ верно. Пусть x^n строго возрастает на $[0, +\infty)$. Тогда при $0 \leq x_1 < x_2$ имеем $x_1^n < x_2^n$ и $x_2 > 0$, поэтому

$$x_1^{n+1} = x_1 \cdot x_1^n < x_2 \cdot x_1^n < x_2 \cdot x_2^n = x_2^{n+1}.$$

□

Определение 8.2. Пусть $n \in \mathbb{N}$, $y \in [0, +\infty)$. Через $y^{1/n} = \sqrt[n]{y}$ обозначается значение функции, обратной к $f(x) = x^n$ на $[0, +\infty)$.

Утверждение 8.1. Функция $y \mapsto \sqrt[n]{y}$ определена, строго возрастает и непрерывна на $[0, +\infty)$.

Доказательство. Функция $x \mapsto x^n$ непрерывна и строго монотонна на $[0, +\infty)$, значит, обратная к ней функция определена на $f([0, +\infty)) = [0, +\infty)$ и непрерывна на $[0, +\infty)$. □

Определение 8.3. Пусть $x > 0$, $m, n \in \mathbb{N}$, дробь $\frac{m}{n}$ несократима. Определим

$$x^{m/n} := (x^{1/n})^m, \quad x^{-m/n} := \frac{1}{x^{m/n}}.$$

Тогда x^p определено для всех $x \in (0, +\infty)$ и $p \in \mathbb{Q}$.

Утверждение 8.2 (Непрерывность полиномов и рациональных функций). 1. Любой многочлен $P(x)$ непрерывен на $\mathbb{R}$.

2. Любая рациональная функция $\frac{P(x)}{Q(x)}$ непрерывна во всех точках, где $Q(x) \neq 0$.

Доказательство. 1. Многочлен есть конечная сумма произведений констант и степеней x^k , $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$; непрерывность следует из замкнутости класса непрерывных функций относительно суммы и произведения.

2. При $Q(x_0) \neq 0$ многочлены P, Q непрерывны в x_0 , значит, по теореме о частном P/Q непрерывна в x_0 . □

Теорема 8.3 (Тригонометрические функции). Функции $\sin x$, $\cos x$ непрерывны на $\mathbb{R}$.

Функция $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ непрерывна во всех точках $x \in \mathbb{R}$, где $\cos x \neq 0$, то есть при $x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Доказательство. Зафиксируем $x_0 \in \mathbb{R}$ и рассмотрим x из окрестности x_0 так, что $|x - x_0| < \pi$. Тогда $|(x - x_0)/2| < \pi/2$, и при этом

$$|\sin x - \sin x_0| = 2 \left| \sin \frac{x - x_0}{2} \right| \left| \cos \frac{x + x_0}{2} \right| \leq 2 \left| \sin \frac{x - x_0}{2} \right| \leq 2 \left| \frac{x - x_0}{2} \right| = |x - x_0|.$$

Значит, $|\sin x - \sin x_0| \rightarrow 0$ при $x \rightarrow x_0$, то есть $\sin x$ непрерывна в x_0 .

Так как $\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ и функции $x \mapsto \frac{\pi}{2} - x$ и $\sin$ непрерывны, то по непрерывности композиции $\cos$ непрерывна.

Далее, $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$: при $\cos x_0 \neq 0$ применима теорема о частном, значит $\tan$ непрерывна в x_0 . $\square$

Показательная функция: определение и свойства

Лемма 8.2. Пусть $a > 0$. Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} a^{1/n} = 1$.

Доказательство. Сначала пусть $a > 1$. Положим $b_n := a^{1/n} - 1$, тогда $b_n > 0$ и

$$a = (1 + b_n)^n.$$

По неравенству Бернулли $(1 + b_n)^n \geq 1 + nb_n$, поэтому

$$a = (1 + b_n)^n \geq 1 + nb_n > nb_n \implies 0 < b_n < \frac{a}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Следовательно, $a^{1/n} = 1 + b_n \rightarrow 1$.

Если $0 < a < 1$, то $\frac{1}{a} > 1$ и по доказанному

$$\left(\frac{1}{a}\right)^{1/n} \rightarrow 1 \implies a^{1/n} = \frac{1}{(1/a)^{1/n}} \rightarrow 1.$$

Случай $a = 1$ тривиален. $\square$

Теорема 8.4 (Теорема–определение показательной функции). Пусть $a > 0$, $x \in \mathbb{R}$. Тогда для любой последовательности $\{x_n\} \subset \mathbb{Q}$, $x_n \rightarrow x$, существует конечный предел $\lim_{n \rightarrow \infty} a^{x_n}$, причем он не зависит от выбора такой последовательности. Это число обозначается a^x .

Доказательство. Шаг 1: существование предела. Возьмем рациональные $r_1 < x < r_2$. Тогда существует N_0 , что при $n \geq N_0$ выполнено $r_1 < x_n < r_2$. По монотонности степеней (по показателю) получаем оценку $|a^{x_n}| \leq M$ при $n \geq N_0$, где

$$M := \max\{|a^{r_1}|, |a^{r_2}|\}.$$

Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По лемме, примененной к a и к $1/a$, существует $N \in \mathbb{N}$ такое, что

$$|a^{1/N} - 1| < \frac{\varepsilon}{M}, \quad |a^{-1/N} - 1| = \left| \left(\frac{1}{a}\right)^{1/N} - 1 \right| < \frac{\varepsilon}{M}.$$

Так как $x_n \rightarrow x$, существует N_1 , что при $n, m \geq N_1$ верно $|x_n - x_m| < \frac{1}{N}$. Положим $t := x_n - x_m \in \mathbb{Q}$, тогда $|t| < \frac{1}{N}$. Из монотонности по показателю при основании $a > 1$ (и аналогично при $0 < a < 1$) следует, что

$$a^t \in [\min\{a^{-1/N}, a^{1/N}\}, \max\{a^{-1/N}, a^{1/N}\}],$$

откуда

$$|a^t - 1| \leq \max\{|a^{1/N} - 1|, |a^{-1/N} - 1|\} < \frac{\varepsilon}{M}.$$

Тогда при $n, m \geq \max\{N_0, N_1\}$ имеем

$$|a^{x_n} - a^{x_m}| = |a^{x_m}| \cdot |a^{x_n - x_m} - 1| \leq M \cdot \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon.$$

Значит, $\{a^{x_n}\}$ фундаментальна, следовательно, имеет конечный предел.

Шаг 2: независимость от выбора последовательности. Пусть $\{x_n\}, \{y_n\} \subset \mathbb{Q}$ и $x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow x$. Рассмотрим чередующуюся последовательность

$$z_{2n-1} = x_n, \quad z_{2n} = y_n.$$

Тогда $z_n \rightarrow x$, значит, $\{a^{z_n}\}$ сходится к некоторому $L \in \mathbb{R}$. Но $\{a^{x_n}\}$ и $\{a^{y_n}\}$ являются подпоследовательностями $\{a^{z_n}\}$, поэтому обе сходятся к тому же L . Следовательно, предел не зависит от выбора $\{x_n\}$. $\square$

Утверждение 8.3 (Свойства степеней с действительным показателем). Для $a > 0$ и $x, y \in \mathbb{R}$ выполнены:

$$a^{x+y} = a^x a^y, \quad (a^x)^y = a^{xy}.$$

Кроме того:

1. если $0 < a < b$ и $x > 0$, то $a^x < b^x$ (а при $x < 0$ неравенство обращается);
2. если $a > 1$ и $x < y$, то $a^x < a^y$ (а при $0 < a < 1$ неравенство обращается).

Доказательство. Для рациональных показателей свойства верны по определению степеней с рациональным показателем. Для действительных x, y берем рациональные $x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow y$ и переходим к пределу в равенствах

$$a^{x_n+y_n} = a^{x_n} a^{y_n}, \quad (a^{x_n})^{y_n} = a^{x_n y_n},$$

используя существование пределов и непрерывность арифметических операций с последовательностями. Неравенства переходят к пределу аналогично, опираясь на монотонность на $\mathbb{Q}$ и предельный переход. $\square$

Лемма 8.3. Для $a > 0$ выполнено $\lim_{x \rightarrow 0} a^x = 1$.

Доказательство. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По лемме о корнях найдется $N \in \mathbb{N}$, что

$$|a^{1/N} - 1| < \varepsilon, \quad |a^{-1/N} - 1| < \varepsilon.$$

При $|x| < 1/N$ по монотонности по показателю имеем

$$a^x \in [\min\{a^{-1/N}, a^{1/N}\}, \max\{a^{-1/N}, a^{1/N}\}],$$

следовательно, $|a^x - 1| \leq \max\{|a^{1/N} - 1|, |a^{-1/N} - 1|\} < \varepsilon$. $\square$

Теорема 8.5 (Непрерывность показательной функции). Для любого $a > 0$ функция $x \mapsto a^x$ непрерывна на $\mathbb{R}$.

Доказательство. Зафиксируем $x_0 \in \mathbb{R}$. Тогда при $x \rightarrow x_0$ положим $y = x - x_0 \rightarrow 0$ и используем свойство $a^{x_0+y} = a^{x_0}a^y$:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} a^x = \lim_{y \rightarrow 0} a^{x_0+y} = a^{x_0} \lim_{y \rightarrow 0} a^y = a^{x_0} \cdot 1 = a^{x_0}.$$

□

Определение 8.4. Пусть $a > 0$, $a \neq 1$, $y > 0$. Через $\log_a y$ обозначим значение обратной функции к $f(x) = a^x$:

$$\log_a y := f^{-1}(y).$$

Также $\ln x := \log_e x$, где $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$.

Утверждение 8.4 (Непрерывность логарифма). При $a > 0$, $a \neq 1$ функция $y \mapsto \log_a y$ определена на $(0, +\infty)$ и непрерывна на $(0, +\infty)$.

Доказательство. Функция $x \mapsto a^x$ строго монотонна и непрерывна на $\mathbb{R}$, поэтому обратная функция определена на $(0, +\infty)$ и непрерывна на $(0, +\infty)$. □

Лемма 8.4 (Переход к другому основанию). Пусть $a \in (0,1) \cup (1, +\infty)$ и $b > 0$. Тогда

$$\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a}.$$

Доказательство. По определению логарифма $a^{\log_a b} = b$. Также $e^{\ln a} = a$ и $e^{\ln b} = b$. Тогда

$$e^{(\ln a) \log_a b} = (e^{\ln a})^{\log_a b} = a^{\log_a b} = b = e^{\ln b}.$$

Из обратимости e^x следует $(\ln a) \log_a b = \ln b$, то есть $\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a}$. □

Утверждение 8.5 (Степенная функция с действительным показателем). Пусть $p \in \mathbb{R}$. Тогда функция $x \mapsto x^p$ непрерывна на $(0, +\infty)$, причем

$$x^p = e^{p \ln x} \quad (x > 0).$$

Доказательство. Равенство $x^p = e^{p \ln x}$ является определением действительной степени через показательную и логарифмическую функции. Непрерывность следует из непрерывности $\ln x$ на $(0, +\infty)$, непрерывности $t \mapsto pt$ и непрерывности e^t , а также из теоремы о непрерывности композиции. □

Замечание. Элементарные функции (полиномы, рациональные, степенные, показательные, логарифмические, тригонометрические и функции, получаемые из них конечным числом арифметических операций и композиции) непрерывны во всех точках своей области определения.

Замечательные пределы

Теорема 8.6 (Первый замечательный предел).

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Доказательство. Для $x \in (0, \pi/2)$ известно неравенство $\sin x < x < \tan x$, то есть

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x} \iff \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

По четности функций $\cos x$ и $\frac{\sin x}{x}$ эти неравенства верны и при $x \in (-\pi/2, 0)$. Переходя к пределу при $x \rightarrow 0$ и используя непрерывность $\cos x$ в 0, получаем

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = \cos 0 = 1, \quad \cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1,$$

следовательно, по теореме о зажатой функции

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

□

Теорема 8.7 (Второй замечательный предел).

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e, \quad \text{эквивалентно} \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{1/x} = e \quad (x > -1, x \neq 0).$$

Доказательство. Достаточно доказать $\lim_{x \rightarrow 0+} (1 + x)^{1/x} = e$.

Пусть $x_k > 0$ и $x_k \rightarrow 0$. Положим $n_k = \lfloor 1/x_k \rfloor \in \mathbb{N}$. Тогда $n_k \rightarrow \infty$ и

$$n_k \leq \frac{1}{x_k} < n_k + 1 \iff \frac{1}{n_k + 1} < x_k \leq \frac{1}{n_k}.$$

Так как $\frac{1}{n_k + 1} < x_k \leq \frac{1}{n_k}$, то $1 + \frac{1}{n_k + 1} < 1 + x_k \leq 1 + \frac{1}{n_k}$ и одновременно $n_k \leq \frac{1}{x_k} < n_k + 1$. При основании > 1 функция $t \mapsto a^t$ возрастает по t , а при фиксированном $t > 0$ возрастает по основанию a . Поэтому получаем двустороннюю оценку:

$$\left(1 + \frac{1}{n_k + 1}\right)^{n_k} \leq (1 + x_k)^{1/x_k} \leq \left(1 + \frac{1}{n_k}\right)^{n_k + 1}.$$

Далее,

$$\left(1 + \frac{1}{n_k}\right)^{n_k + 1} = \left(1 + \frac{1}{n_k}\right)^{n_k} \left(1 + \frac{1}{n_k}\right) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} e \cdot 1 = e,$$

а также

$$\left(1 + \frac{1}{n_k + 1}\right)^{n_k} = \frac{\left(1 + \frac{1}{n_k + 1}\right)^{n_k + 1}}{1 + \frac{1}{n_k + 1}} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \frac{e}{1} = e,$$

поскольку $\left(1 + \frac{1}{m}\right)^m \rightarrow e$ при $m \rightarrow \infty$ и $1 + \frac{1}{m} \rightarrow 1$. По теореме о зажатой функции $(1 + x_k)^{1/x_k} \rightarrow e$, то есть $\lim_{x \rightarrow 0+} (1 + x)^{1/x} = e$.

Эквивалентность форм записывается подстановкой $x = \frac{1}{t}$:

$$\left(1 + \frac{1}{t}\right)^t = (1+x)^{1/x}, \quad t \rightarrow \infty \iff x \rightarrow 0+.$$

Для перехода к двустороннему пределу при $x \rightarrow 0$ заметим: при $x \in (-1, 0)$ положим $x = -\frac{t}{1+t}$, тогда $t > 0$, $t \rightarrow 0+$ и

$$(1+x)^{1/x} = \left(\frac{1}{1+t}\right)^{-(1+t)/t} = (1+t)^{(1+t)/t} = (1+t)^{1/t} \rightarrow e.$$

□

9 Производная функции одного переменного.

Односторонние производные.

Непрерывность функции, имеющей производную.

Дифференцируемость функции в точке, дифференциал.

Геометрический смысл производной и дифференциала.

Производная суммы, произведения и частного двух функций.

Производная сложной функции.

Производная обратной функции.

Производные элементарных функций.

Инвариантность формы дифференциала относительно замены переменного.

Функции, заданные параметрически, их дифференцирование.

Определение 9.1 (Малое o). Пусть функции f, g определены в некоторой проколотой окрестности точки $a \in \mathbb{R}$, причем $f(x) \neq 0$ при $x \neq a$. Говорят, что $g = o(f)$ при $x \rightarrow a$, если

$$\exists \varepsilon(x) : g(x) = \varepsilon(x)f(x) \text{ при } x \rightarrow a, \quad \lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0.$$

Эквивалентно: $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)} = 0$.

Определение 9.2 (Производная в точке). Пусть f определена в некоторой окрестности точки $x_0 \in \mathbb{R}$. Число

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0},$$

если этот предел существует и конечен, называется *производной* функции f в точке x_0 . Эквивалентная форма:

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

Определение 9.3 (Односторонние производные). Пусть f определена в окрестности x_0 . *Правой* производной $f'_+(x_0)$ называется предел

$$f'_+(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x},$$

левой производной $f'_-(x_0)$ называется предел

$$f'_-(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x},$$

если соответствующие пределы существуют и конечны.

Теорема 9.1 (Связь производной и односторонних производных). *Производная $f'(x_0)$ существует тогда и только тогда, когда существуют $f'_+(x_0)$ и $f'_-(x_0)$, причем*

$$f'_+(x_0) = f'_-(x_0),$$

и в этом случае $f'(x_0) = f'_+(x_0) = f'_-(x_0)$.

Доказательство. ($\Rightarrow$) Пусть существует $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x}$. Тогда при ограничении $\Delta x \rightarrow +0$ и $\Delta x \rightarrow -0$ пределы также существуют и равны тому же числу.

($\Leftarrow$) Пусть существуют $f'_+(x_0)$ и $f'_-(x_0)$ и они равны L . Возьмем $\varepsilon > 0$. По определению односторонних пределов существуют $\delta_+, \delta_- > 0$ такие, что

$$0 < \Delta x < \delta_+ \Rightarrow \left| \frac{\Delta f}{\Delta x} - L \right| < \varepsilon, \quad -\delta_- < \Delta x < 0 \Rightarrow \left| \frac{\Delta f}{\Delta x} - L \right| < \varepsilon.$$

Положим $\delta = \min\{\delta_+, \delta_-\}$. Тогда для всех Δx при $0 < |\Delta x| < \delta$ выполняется $\left| \frac{\Delta f}{\Delta x} - L \right| < \varepsilon$, значит $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = L$, то есть $f'(x_0)$ существует и равна L . $\square$

Определение 9.4 (Дифференцируемость и дифференциал). Пусть f определена в окрестности точки x_0 . Функция f называется *дифференцируемой* в x_0 , если ее приращение

$$\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

представимо в виде

$$\Delta f = A\Delta x + o(\Delta x), \quad \Delta x \rightarrow 0,$$

где $A \in \mathbb{R}$ не зависит от Δx . Линейная часть $A dx$ называется *дифференциалом* функции f в точке x_0 и обозначается $df(x_0)$, причем

$$df(x_0) = A dx, \quad dx := \Delta x.$$

Теорема 9.2 (Эквивалентность дифференцируемости и существования конечной производной). *Функция f дифференцируема в x_0 тогда и только тогда, когда существует конечная производная $f'(x_0)$. При этом коэффициент A из определения дифференцируемости равен $f'(x_0)$ и*

$$df(x_0) = f'(x_0) dx.$$

Доказательство. ($\Rightarrow$) Пусть $\Delta f = A\Delta x + o(\Delta x)$ при $\Delta x \rightarrow 0$. Тогда при $\Delta x \neq 0$

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = A + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x}.$$

По определению $o(\Delta x)$ имеем $\frac{o(\Delta x)}{\Delta x} \rightarrow 0$, значит $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = A$, то есть $f'(x_0)$ существует и равна A .

($\Leftarrow$) Пусть существует $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x}$. Положим

$$\varepsilon(\Delta x) := \frac{\Delta f}{\Delta x} - f'(x_0) \quad (\Delta x \neq 0).$$

Тогда $\varepsilon(\Delta x) \rightarrow 0$ при $\Delta x \rightarrow 0$ и

$$\Delta f = f'(x_0)\Delta x + \varepsilon(\Delta x)\Delta x = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x),$$

то есть f дифференцируема в x_0 , причем $A = f'(x_0)$. $\square$

Теорема 9.3 (Непрерывность дифференцируемой функции). *Если f дифференцируема в точке x_0 , то f непрерывна в точке x_0 .*

Доказательство. Из дифференцируемости: $\Delta f = A\Delta x + o(\Delta x)$ при $\Delta x \rightarrow 0$. Так как $A\Delta x \rightarrow 0$ и $o(\Delta x) \rightarrow 0$, то $\Delta f \rightarrow 0$, то есть $f(x_0 + \Delta x) \rightarrow f(x_0)$. $\square$

Теорема 9.4 (Геометрический смысл производной и дифференциала). *Пусть f дифференцируема в x_0 . Тогда:*

- касательная к графику $y = f(x)$ в точке $(x_0, f(x_0))$ имеет уравнение

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0);$$

- при $dx \rightarrow 0$ справедливо линейное приближение

$$f(x_0 + dx) = f(x_0) + df(x_0) + o(dx), \quad df(x_0) = f'(x_0) dx,$$

то есть $df(x_0)$ является главной (линейной) частью приращения Δf .

Доказательство. По определению дифференцируемости $\Delta f = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)$. Пункт (2) получается заменой Δx на dx . Пункт (1): прямая $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ дает линейную часть приращения $f(x) - f(x_0)$ при $x \rightarrow x_0$, поэтому является касательной. $\square$

Теорема 9.5 (Правила дифференцирования: сумма, произведение, частное). *Пусть f, g дифференцируемы в x_0 , $c \in \mathbb{R}$. Тогда в x_0 дифференцируемы $f \pm g$, cf , fg , а при $g(x_0) \neq 0$ также f/g , и*

$$(f \pm g)'(x_0) = f'(x_0) \pm g'(x_0), \quad (cf)'(x_0) = cf'(x_0),$$

$$(fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0),$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g(x_0)^2}.$$

Доказательство. Линейность следует из линейности предела в определении производной.

Произведение. Поскольку дифференцируемость $\Rightarrow$ непрерывность, имеем $f(x_0 + \Delta x) \rightarrow f(x_0)$, $g(x_0 + \Delta x) \rightarrow g(x_0)$. Для $\Delta x \neq 0$:

$$\begin{aligned} \frac{f(x_0 + \Delta x)g(x_0 + \Delta x) - f(x_0)g(x_0)}{\Delta x} &= \frac{f(x_0 + \Delta x)(g(x_0 + \Delta x) - g(x_0))}{\Delta x} \\ &\quad + \frac{g(x_0)(f(x_0 + \Delta x) - f(x_0))}{\Delta x}. \end{aligned}$$

Переходя к пределу при $\Delta x \rightarrow 0$, получаем $f(x_0)g'(x_0) + g(x_0)f'(x_0)$.

Частное. Сначала найдем производную $h(x) = 1/g(x)$ при $g(x_0) \neq 0$:

$$h'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{g(x_0 + \Delta x)} - \frac{1}{g(x_0)}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x_0) - g(x_0 + \Delta x)}{g(x_0 + \Delta x)g(x_0)\Delta x}.$$

Так как $g(x_0 + \Delta x) \rightarrow g(x_0) \neq 0$, то

$$h'(x_0) = -\frac{g'(x_0)}{g(x_0)^2}.$$

Теперь $\frac{f}{g} = f \cdot h$, и по формуле произведения:

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = f'(x_0)h(x_0) + f(x_0)h'(x_0) = \frac{f'(x_0)}{g(x_0)} - \frac{f(x_0)g'(x_0)}{g(x_0)^2}.$$

□

Теорема 9.6 (Производная сложной функции (правило цепочки)). Пусть g дифференцируема в x_0 , $u_0 = g(x_0)$, и f дифференцируема в u_0 . Тогда композиция $h(x) = f(g(x))$ дифференцируема в x_0 и

$$h'(x_0) = f'(u_0)g'(x_0).$$

Доказательство. Из дифференцируемости g :

$$\Delta u = g(x_0 + \Delta x) - g(x_0) = g'(x_0)\Delta x + o(\Delta x), \quad \Delta x \rightarrow 0.$$

Тогда $\Delta u \rightarrow 0$, и из дифференцируемости f в u_0 :

$$\Delta h = f(u_0 + \Delta u) - f(u_0) = f'(u_0)\Delta u + o(\Delta u), \quad \Delta u \rightarrow 0.$$

Подставляя Δu :

$$\Delta h = f'(u_0)g'(x_0)\Delta x + f'(u_0)o(\Delta x) + o(\Delta u).$$

Осталось проверить, что $o(\Delta u) = o(\Delta x)$. Поскольку $\Delta u = g'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)$, то $\Delta u = (g'(x_0) + \varepsilon(\Delta x))\Delta x$ с $\varepsilon(\Delta x) \rightarrow 0$, значит $|\Delta u| \leq C|\Delta x|$ при малых Δx . Если $o(\Delta u) = \Delta u \eta(\Delta u)$, $\eta(\Delta u) \rightarrow 0$, то

$$o(\Delta u) = \Delta x (g'(x_0) + \varepsilon(\Delta x)) \eta(\Delta u) = o(\Delta x).$$

Следовательно,

$$\Delta h = f'(u_0)g'(x_0)\Delta x + o(\Delta x),$$

то есть h дифференцируема в x_0 и $h'(x_0) = f'(u_0)g'(x_0)$. □

Теорема 9.7 (Производная обратной функции). Пусть функция $y = f(x)$ непрерывна и строго монотонна в некоторой окрестности x_0 , дифференцируема в x_0 и $f'(x_0) \neq 0$. Тогда обратная функция $x = f^{-1}(y)$ существует в некоторой окрестности $y_0 = f(x_0)$, дифференцируема в y_0 и

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

Доказательство. Обозначим $g = f^{-1}$. Так как f непрерывна и строго монотонна в некоторой окрестности x_0 , то обратная функция g определена в некоторой окрестности $y_0 = f(x_0)$

и непрерывна в y_0 (по теореме об обратной функции).

Рассмотрим разностное отношение для g в точке y_0 :

$$\frac{g(y) - g(y_0)}{y - y_0}, \quad y \rightarrow y_0, y \neq y_0.$$

Положим $x = g(y)$, тогда $x \rightarrow x_0$ при $y \rightarrow y_0$ и $y = f(x)$, $y_0 = f(x_0)$. Поэтому

$$\frac{g(y) - g(y_0)}{y - y_0} = \frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)} = \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right)^{-1}.$$

Обозначим

$$A(x) := \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad (x \neq x_0).$$

По определению производной $\lim_{x \rightarrow x_0} A(x) = f'(x_0) \neq 0$. Возьмем $\delta > 0$ так, что при $0 < |x - x_0| < \delta$ выполняется

$$|A(x) - f'(x_0)| < \frac{|f'(x_0)|}{2}.$$

Тогда при $0 < |x - x_0| < \delta$ имеем $|A(x)| > \frac{|f'(x_0)|}{2}$, значит $A(x) \neq 0$, и

$$\left| \frac{1}{A(x)} - \frac{1}{f'(x_0)} \right| = \frac{|A(x) - f'(x_0)|}{|A(x)| \cdot |f'(x_0)|} \leq \frac{2}{|f'(x_0)|^2} |A(x) - f'(x_0)| \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0.$$

Следовательно,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)} = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

Значит, существует $g'(y_0)$ и

$$(f^{-1})'(y_0) = g'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

□

Утверждение 9.1 (Инвариантность формы первого дифференциала при замене переменного). Пусть $x = \varphi(t)$ дифференцируема в t_0 , f дифференцируема в $x_0 = \varphi(t_0)$, и $y = f(x)$. Тогда

$$dy = f'(x) dx = f'(\varphi(t)) \varphi'(t) dt,$$

то есть выражение $dy = f'(x) dx$ сохраняет форму при переходе $x = \varphi(t)$.

Доказательство. По определению $dx = \varphi'(t) dt$. По правилу цепочки $\frac{dy}{dt} = f'(\varphi(t)) \varphi'(t)$, следовательно $dy = \frac{dy}{dt} dt = f'(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = f'(x) dx$. □

Утверждение 9.2 (Производные элементарных функций). В точках, где выражения имеют смысл, справедливы формулы:

$$(c)' = 0, \quad (x)' = 1;$$

$$\begin{aligned}
((ax+b)^\alpha)' &= \alpha a (ax+b)^{\alpha-1}; \\
(a^x)' &= a^x \ln a, \quad (e^x)' = e^x; \\
(\ln |x|)' &= \frac{1}{x}, \quad (\log_a |x|)' = \frac{1}{x \ln a}; \\
(\sin x)' &= \cos x, \quad (\cos x)' = -\sin x, \\
(\tan x)' &= \frac{1}{\cos^2 x}, \quad (\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}; \\
(\arcsin x)' &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \\
(\arctan x)' &= \frac{1}{1+x^2}, \quad (\operatorname{arctg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}.
\end{aligned}$$

Также для $x \neq 0$: $(|x|)' = \operatorname{sgn} x$.

Доказательство. **1) Константа и тождественная функция.** Пусть $f(x) \equiv c$. Тогда

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{c - c}{\Delta x} = 0.$$

Пусть $f(x) = x$. Тогда

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x_0 + \Delta x) - x_0}{\Delta x} = 1.$$

2) Производная логарифма. Из второго замечательного предела

$$\lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{1/t} = e$$

(при t достаточно близких к 0 имеем $1+t > 0$) и непрерывности $\ln$ получаем

$$\lim_{t \rightarrow 0} \ln((1+t)^{1/t}) = \ln e = 1.$$

По свойству логарифма $\ln(u^v) = v \ln u$ (при $u > 0$):

$$\ln((1+t)^{1/t}) = \frac{\ln(1+t)}{t},$$

значит

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1, \quad \Rightarrow \quad (\ln x)' \big|_{x=1} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t) - \ln 1}{t} = 1.$$

Пусть теперь $x_0 > 0$ и $x = x_0(1+t)$, тогда $t \rightarrow 0$ при $x \rightarrow x_0$, и

$$\begin{aligned}
\frac{\ln x - \ln x_0}{x - x_0} &= \frac{\ln(x_0(1+t)) - \ln x_0}{x_0 t} = \frac{\ln x_0 + \ln(1+t) - \ln x_0}{x_0 t} \\
&= \frac{1}{x_0} \cdot \frac{\ln(1+t)}{t} \xrightarrow{t \rightarrow 0} \frac{1}{x_0}.
\end{aligned}$$

Значит, при $x > 0$: $(\ln x)' = \frac{1}{x}$. Для $x < 0$ имеем $\ln |x| = \ln(-x)$ и по правилу цепочки

$$(\ln |x|)' = (\ln(-x))' = \frac{1}{-x} \cdot (-1) = \frac{1}{x} \quad (x < 0).$$

Итак, для $x \neq 0$ выполнено $(\ln |x|)' = \frac{1}{x}$. Далее, $\log_a |x| = \frac{\ln |x|}{\ln a}$ (при $a > 0$, $a \neq 1$), поэтому

$$(\log_a |x|)' = \frac{(\ln |x|)'}{\ln a} = \frac{1}{x \ln a} \quad (x \neq 0).$$

3) Производная экспоненты и показательной функции. Так как $\ln$ и e^x взаимно обратны, из теоремы о производной обратной функции и равенства $(\ln x)'|_{x=1} = 1 \neq 0$ следует существование $(e^x)'|_{x=0}$ и

$$(e^x)'|_{x=0} = \frac{1}{(\ln x)'|_{x=1}} = 1.$$

Для произвольного x_0 :

$$\frac{e^{x_0+\Delta x} - e^{x_0}}{\Delta x} = e^{x_0} \cdot \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x} \xrightarrow{\Delta x \rightarrow 0} e^{x_0} \cdot (e^x)'|_{x=0} = e^{x_0},$$

то есть $(e^x)' = e^x$. Пусть $a > 0$. По определению $a^x = e^{x \ln a}$, тогда по правилу цепочки

$$(a^x)' = (e^{x \ln a})' = e^{x \ln a} \cdot (\ln a) = a^x \ln a.$$

4) Степенная функция и линейный аргумент. Пусть $ax + b > 0$ (или в целом выражение $(ax + b)^\alpha$ определено). Тогда

$$(ax + b)^\alpha = e^{\alpha \ln(ax+b)}.$$

По правилу цепочки:

$$((ax + b)^\alpha)' = e^{\alpha \ln(ax+b)} \cdot \alpha \cdot \frac{(ax + b)'}{ax + b} = (ax + b)^\alpha \cdot \alpha \cdot \frac{a}{ax + b} = \alpha a (ax + b)^{\alpha-1}.$$

5) Производные $\sin$ и $\cos$. Пусть $x_0 \in \mathbb{R}$. По формуле разности синусов:

$$\sin(x_0 + h) - \sin x_0 = 2 \cos\left(x_0 + \frac{h}{2}\right) \sin\left(\frac{h}{2}\right).$$

Тогда

$$\frac{\sin(x_0 + h) - \sin x_0}{h} = \cos\left(x_0 + \frac{h}{2}\right) \cdot \frac{\sin(h/2)}{h/2} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \cos x_0 \cdot 1 = \cos x_0,$$

где использованы непрерывность $\cos$ и предел $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$. Значит, $(\sin x)' = \cos x$. Аналогично, по формуле разности косинусов:

$$\cos(x_0 + h) - \cos x_0 = -2 \sin\left(x_0 + \frac{h}{2}\right) \sin\left(\frac{h}{2}\right),$$

и потому

$$\frac{\cos(x_0 + h) - \cos x_0}{h} = -\sin\left(x_0 + \frac{h}{2}\right) \cdot \frac{\sin(h/2)}{h/2} \xrightarrow{h \rightarrow 0} -\sin x_0,$$

то есть $(\cos x)' = -\sin x$.

6) $\tan$ и $\cot$. При $\cos x \neq 0$ имеем $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$. По правилу частного:

$$\begin{aligned} (\tan x)' &= \frac{(\sin x)' \cos x - \sin x (\cos x)'}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\cos x \cos x - \sin x (-\sin x)}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \\ &= \frac{1}{\cos^2 x}. \end{aligned}$$

При $\sin x \neq 0$ имеем $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$, и

$$\begin{aligned} (\cot x)' &= \frac{(\cos x)' \sin x - \cos x (\sin x)'}{\sin^2 x} \\ &= \frac{(-\sin x) \sin x - \cos x \cos x}{\sin^2 x} \\ &= -\frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x} \\ &= -\frac{1}{\sin^2 x}. \end{aligned}$$

7) Обратные тригонометрические функции. Для $|x| < 1$ положим $y = \arcsin x$, тогда $\sin y = x$ и $y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. По теореме о производной обратной функции:

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{(\sin y)'} = \frac{1}{\cos y}.$$

Из $\sin^2 y + \cos^2 y = 1$ имеем $\cos^2 y = 1 - x^2$, а так как $\cos y \geq 0$ на указанном промежутке, то $\cos y = \sqrt{1 - x^2}$, значит $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$.

Для $|x| < 1$ положим $y = \arccos x$, тогда $\cos y = x$ и $y \in [0, \pi]$. По теореме о производной обратной функции:

$$(\arccos x)' = \frac{1}{(\cos y)'} = \frac{1}{-\sin y} = -\frac{1}{\sin y}.$$

Из $\sin^2 y + \cos^2 y = 1$ получаем $\sin^2 y = 1 - x^2$, а на $[0, \pi]$ имеем $\sin y \geq 0$, поэтому $\sin y = \sqrt{1 - x^2}$ и $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$.

Пусть $x \in \mathbb{R}$, $y = \arctan x$, тогда $\tan y = x$, $y \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. По теореме о производной обратной функции:

$$(\arctan x)' = \frac{1}{(\tan y)'} = \frac{1}{1/\cos^2 y} = \cos^2 y.$$

Из $\tan y = \frac{\sin y}{\cos y} = x$ имеем $\sin y = x \cos y$, значит

$$1 = \sin^2 y + \cos^2 y = x^2 \cos^2 y + \cos^2 y = (1 + x^2) \cos^2 y,$$

откуда $\cos^2 y = \frac{1}{1+x^2}$ и $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$.

Пусть $x \in \mathbb{R}$, $y = \operatorname{arccotg} x$, тогда $\cot y = x$, $y \in (0, \pi)$. По теореме о производной обратной функции:

$$(\operatorname{arccotg} x)' = \frac{1}{(\cot y)'} = \frac{1}{-1/\sin^2 y} = -\sin^2 y.$$

Из $\cot y = \frac{\cos y}{\sin y} = x$ имеем $\cos y = x \sin y$, значит

$$1 = \sin^2 y + \cos^2 y = \sin^2 y + x^2 \sin^2 y = (1+x^2) \sin^2 y,$$

откуда $\sin^2 y = \frac{1}{1+x^2}$ и $(\operatorname{arccotg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$.

8) Модуль. При $x > 0$ имеем $|x| = x$, значит $(|x|)' = 1$. При $x < 0$ имеем $|x| = -x$, значит $(|x|)' = -1$. Следовательно, при $x \neq 0$:

$$(|x|)' = \operatorname{sgn} x.$$

□

Определение 9.5 (Параметрическое задание функции). Пусть на $T \subset \mathbb{R}$ заданы $x = x(t)$ и $y = y(t)$, причем $x(t)$ имеет обратную функцию $t = t(x)$ на некоторой окрестности t_0 . Тогда функция $y(x) := y(t(x))$ называется заданной параметрически системой

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \quad t \in T.$$

Теорема 9.8 (Дифференцирование параметрически заданной функции). Пусть $x(t), y(t)$ дифференцируемы в точке t_0 и $x'(t_0) \neq 0$. Тогда $y(x)$ дифференцируема в точке $x_0 = x(t_0)$ и

$$\frac{dy}{dx}(x_0) = \frac{y'(t_0)}{x'(t_0)}.$$

Доказательство. Так как $x'(t_0) \neq 0$, то по формуле производной обратной функции

$$t'(x_0) = \frac{1}{x'(t_0)}.$$

Далее $y(x) = y(t(x))$, и по правилу цепочки

$$y'(x_0) = y'(t_0) t'(x_0) = \frac{y'(t_0)}{x'(t_0)}.$$

□

10 Производные высших порядков.

Формула Лейбница для n -й производной произведения функций.

Дифференциал второго порядка.

Отсутствие инвариантности его формы относительно замены переменного.

Формула Фаа-ди-Бруно*.

Определение 10.1 (Производные высших порядков). Пусть функция f определена в некоторой окрестности точки x и имеет производные нужных порядков. Производной нулевого порядка называют саму функцию: $f^{(0)}(x) = f(x)$. Если $f^{(n)}$ определена в некоторой окрестности x , то *производной порядка $n + 1$* называется

$$f^{(n+1)}(x) := (f^{(n)}(x))'.$$

Определение 10.2 (Факториал и биномиальные коэффициенты). Для $n \in \mathbb{N}$ положим $n! = n(n-1) \cdots 1$, а также $0! = 1$. Для $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ и $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, $k \leq n$, биномиальный коэффициент определяется как

$$C_n^k := \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Лемма 10.1 (Тождество для биномиальных коэффициентов). Пусть $n \in \mathbb{N}$ и $k \in \{1, \dots, n\}$. Тогда

$$C_n^{k-1} + C_n^k = C_{n+1}^k.$$

Доказательство. Распишем по определению:

$$\begin{aligned} C_n^{k-1} + C_n^k &= \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} + \frac{n!}{k!(n-k)!} \\ &= \frac{n!}{k!(n-k+1)!} (k + (n-k+1)) \\ &= \frac{n!(n+1)}{k!(n-k+1)!} = \frac{(n+1)!}{k!((n+1)-k)!} = C_{n+1}^k. \end{aligned}$$

□

Теорема 10.1 (Формула Лейбница). Пусть функции u и v n раз дифференцируемы в некоторой окрестности точки x . Тогда произведение uv также n раз дифференцируемо в этой окрестности, и

$$(uv)^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)}(x) v^{(k)}(x).$$

Доказательство. Докажем по индукции по n .

База $n = 1$. По правилу производной произведения:

$$(uv)' = u'v + uv' = C_1^0 u^{(1)} v^{(0)} + C_1^1 u^{(0)} v^{(1)}.$$

Переход $n \rightarrow n + 1$. Пусть формула верна для n :

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}.$$

Тогда, дифференцируя и применяя правило производной произведения к каждому слагаемому,

$$\begin{aligned} (uv)^{(n+1)} &= ((uv)^{(n)})' = \sum_{k=0}^n C_n^k (u^{(n-k)} v^{(k)})' \\ &= \sum_{k=0}^n C_n^k (u^{(n-k+1)} v^{(k)} + u^{(n-k)} v^{(k+1)}) \\ &= \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n+1-k)} v^{(k)} + \sum_{k=1}^{n+1} C_n^{k-1} u^{(n+1-k)} v^{(k)}. \end{aligned}$$

Выделим крайние члены и объединим суммы по одинаковым $u^{(n+1-k)} v^{(k)}$:

$$\begin{aligned} (uv)^{(n+1)} &= C_n^0 u^{(n+1)} v^{(0)} + \sum_{k=1}^n (C_n^k + C_n^{k-1}) u^{(n+1-k)} v^{(k)} + C_n^n u^{(0)} v^{(n+1)} \\ &= C_{n+1}^0 u^{(n+1)} v^{(0)} + \sum_{k=1}^n C_{n+1}^k u^{(n+1-k)} v^{(k)} + C_{n+1}^{n+1} u^{(0)} v^{(n+1)}, \end{aligned}$$

где использовано $C_n^0 = C_{n+1}^0 = 1$, $C_n^n = C_{n+1}^{n+1} = 1$ и лемма $C_n^{k-1} + C_n^k = C_{n+1}^k$. Получили требуемую формулу для $n + 1$. $\square$

Теорема 10.2 (Формула Фаа-ди-Бруно*). Если существует производная n -го порядка функции g в точке a и f в точке $g(a)$, то

$$(f \circ g)^{(n)}(a) = \sum_{\pi \in \Pi_n} (f^{(|\pi|)} \circ g)(a) \cdot \prod_{B \in \pi} g^{(|B|)}(a).$$

где

- ▷ Π_n обозначает множество всех разбиений $\{1, 2, \dots, n\}$ на непустые подмножества;
- ▷ π — разбиение множества $\{1, 2, \dots, n\}$ на непустые подмножества; то есть элемент $B \in \pi$ — одно из множеств, на которые разбито исходное множество;
- ▷ $|A|$ — число элементов множества A .

Определение 10.3 (Дифференциалы высших порядков). Пусть f дифференцируема в точке x_0 . Первый дифференциал:

$$df(x_0) = f'(x_0) dx, \quad dx \text{ рассматривается как приращение независимой переменной.}$$

Если определен дифференциал порядка n , то дифференциал порядка $n + 1$ задается как

$$d^{n+1}f(x_0) := d(d^n f)(x_0),$$

причем при вычислении $d^{n+1}f$ величина dx фиксируется (в частности, $d(dx) = 0$).

Теорема 10.3 (Связь $d^n f$ и $f^{(n)}$). Для $n \in \mathbb{N}$ существует $d^n f(x_0)$ тогда и только тогда, когда существует конечная производная $f^{(n)}(x_0)$. В этом случае

$$d^n f(x_0) = f^{(n)}(x_0) (dx)^n.$$

Доказательство. Индукция по n .

База $n = 1$. По определению дифференциала $df(x_0) = f'(x_0) dx$.

Переход $n \rightarrow n + 1$. Пусть $d^n f(x_0) = f^{(n)}(x_0)(dx)^n$. Тогда

$$d^{n+1}f(x_0) = d(f^{(n)}(x)(dx)^n)|_{x=x_0} = (f^{(n)}(x))'|_{x=x_0} dx (dx)^n = f^{(n+1)}(x_0)(dx)^{n+1},$$

так как при дифференцировании dx фиксирован, то $d((dx)^n) = 0$. Тем самым существование $d^{n+1}f(x_0)$ эквивалентно существованию $f^{(n+1)}(x_0) \in \mathbb{R}$, и формула доказана. $\square$

Следствие (Второй дифференциал). Если существует конечная $f''(x_0)$, то

$$d^2 f(x_0) = f''(x_0) (dx)^2.$$

Теорема 10.4 (Неинвариантность второго дифференциала). Пусть $y = y(x)$ и $z = z(y)$ дважды дифференцируемы. Для сложной функции $\varphi(x) = z(y(x))$ имеет место

$$d^2 \varphi = z''(y) (dy)^2 + z'(y) d^2 y,$$

в то время как для простой функции $z = z(y)$:

$$d^2 z = z''(y) (dy)^2.$$

Следовательно, форма второго дифференциала не сохраняется при переходе к сложной функции (и, тем более, при замене переменной).

Доказательство. По инвариантности формы первого дифференциала:

$$d\varphi = d(z(y(x))) = z'(y(x)) dy(x).$$

Тогда, применяя правило дифференциала произведения и определение второго дифференциала,

$$\begin{aligned} d^2 \varphi &= d(z'(y(x)) dy(x)) = d(z'(y(x))) dy(x) + z'(y(x)) d(dy(x)) \\ &= z''(y(x)) dy(x) dy(x) + z'(y(x)) d^2 y(x) = z''(y) (dy)^2 + z'(y) d^2 y. \end{aligned}$$

Для простой функции $z = z(y)$ имеем $d^2 z = d(z'(y) dy) = z''(y)(dy)^2$, так как здесь y рассматривается как независимая переменная и $d^2 y = 0$. $\square$

Следствие (Явная форма при замене переменной). Пусть $x = \varphi(t)$ дважды дифференцируема, f дважды дифференцируема, и рассматривается композиция $f(\varphi(t))$. Тогда

$$d^2(f(\varphi(t))) = f''(\varphi(t)) (d\varphi(t))^2 + f'(\varphi(t)) d^2 \varphi(t).$$

В частности, так как $d\varphi(t) = \varphi'(t) dt$ и $d^2\varphi(t) = \varphi''(t) dt^2$, получаем

$$d^2(f(\varphi(t))) = \left(f''(\varphi(t))(\varphi'(t))^2 + f'(\varphi(t))\varphi''(t) \right) dt^2,$$

и при $\varphi''(t) \neq 0$ это не совпадает с выражением $f''(\varphi(t)) (d\varphi(t))^2$.

11 Теорема Ферма (необходимое условие существования локального экстремума).

Теоремы о среднем Ролля, Лагранжа, Коши.

Формула Тейлора с остаточным членом в формах Пеано и Лагранжа.

Основные разложения по формуле Тейлора.

Правило Лопиталя для раскрытия неопределенностей вида $0/0$.

Правило Лопиталя для раскрытия неопределенностей вида *бесконечность/бесконечность*.

Теорема о промежуточных значениях производной (теорема Дарбу).

Определение 11.1. Точка x_0 называется *точкой локального максимума* функции f (соответственно, *локального минимума*), если

$$\exists \delta > 0 : \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \quad (f(x) \leq f(x_0)) \quad (\text{соответственно } f(x) \geq f(x_0)).$$

Точка x_0 называется *точкой локального экстремума*, если она является точкой локального максимума или минимума.

Определение 11.2. Пусть g определена в проколотой окрестности точки x_0 . Говорят, что $g(x) = o(1)$ при $x \rightarrow x_0$, если

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0.$$

Говорят, что $g(x) = o(\varphi(x))$ при $x \rightarrow x_0$, если $\varphi(x) \neq 0$ в проколотой окрестности x_0 и

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)}{\varphi(x)} = 0.$$

Определение 11.3. Пусть существует $f^{(n)}(x_0)$. *Многочленом Тейлора* порядка n в точке x_0 называется

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k, \quad r_n(x) = f(x) - P_n(x) \quad (\text{остаток}).$$

Теорема 11.1 (Ферма). Пусть f определена в окрестности x_0 , дифференцируема в x_0 , и x_0 — точка локального экстремума f . Тогда $f'(x_0) = 0$.

Доказательство. Достаточно рассмотреть локальный минимум: если x_0 — точка локального максимума f , то x_0 — точка локального минимума функции $-f$, и из $(-f)'(x_0) = 0$ следует $f'(x_0) = 0$. Пусть x_0 — точка локального минимума. Тогда

$$\exists \delta > 0 : \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \quad f(x) - f(x_0) \geq 0.$$

Для $h \in (0, \delta)$ имеем $f(x_0 + h) - f(x_0) \geq 0$, значит

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \geq 0 \quad (h > 0).$$

Переходя к пределу при $h \rightarrow +0$, получаем $f'_+(x_0) \geq 0$.

Для $h \in (-\delta, 0)$ имеем $f(x_0 + h) - f(x_0) \geq 0$, значит при делении на $h < 0$

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \leq 0 \quad (h < 0).$$

Переходя к пределу при $h \rightarrow -0$, получаем $f'_-(x_0) \leq 0$.

Если $f'(x_0)$ существует, то $f'(x_0) = f'_+(x_0) = f'_-(x_0)$, откуда одновременно $f'(x_0) \geq 0$ и $f'(x_0) \leq 0$, то есть $f'(x_0) = 0$. $\square$

Теорема 11.2 (Ролля). Пусть f непрерывна на $[a, b]$, дифференцируема на (a, b) и $f(a) = f(b)$. Тогда $\exists c \in (a, b) : f'(c) = 0$.

Доказательство. По теореме Вейерштрасса непрерывная на $[a, b]$ функция достигает на $[a, b]$ максимума и минимума. Обозначим

$$M = \max_{[a, b]} f, \quad m = \min_{[a, b]} f.$$

Если $M = m$, то f постоянна на $[a, b]$, и тогда $f'(c) = 0$ для любого $c \in (a, b)$.

Пусть $M > m$. Так как $f(a) = f(b)$, невозможно, чтобы и максимум, и минимум достигались только в концах a, b (иначе было бы $M = m = f(a) = f(b)$). Значит, существует $c \in (a, b)$, в которой f достигает локального максимума или минимума. По теореме Ферма $f'(c) = 0$. $\square$

Теорема 11.3 (Лагранжа (о среднем значении)). Пусть f непрерывна на $[a, b]$ и дифференцируема на (a, b) . Тогда $\exists \xi \in (a, b) :$

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$$

Доказательство. Рассмотрим функцию

$$g(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

Она непрерывна на $[a, b]$ и дифференцируема на (a, b) как линейная комбинация таких функций. Вычислим значения на концах:

$$g(a) = f(a), \quad g(b) = f(b) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(b - a) = f(a),$$

то есть $g(a) = g(b)$. По теореме Ролля $\exists \xi \in (a, b) : g'(\xi) = 0$. Но

$$g'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

поэтому

$$0 = g'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \Rightarrow f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$$

□

Теорема 11.4 (Коши (обобщенная теорема о среднем)). Пусть f, g непрерывны на $[a, b]$, дифференцируемы на (a, b) , причем $g'(x) \neq 0$ на (a, b) . Тогда $\exists \xi \in (a, b)$ такое, что

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} \quad (g(b) \neq g(a)).$$

Доказательство. Определим

$$h(x) = (f(b) - f(a))(g(x) - g(a)) - (g(b) - g(a))(f(x) - f(a)).$$

Функция h непрерывна на $[a, b]$ и дифференцируема на (a, b) . Подстановка $x = a, b$ дает

$$h(a) = 0, \quad h(b) = (f(b) - f(a))(g(b) - g(a)) - (g(b) - g(a))(f(b) - f(a)) = 0.$$

По теореме Ролля $\exists \xi \in (a, b) : h'(\xi) = 0$. Производная:

$$h'(x) = (f(b) - f(a))g'(x) - (g(b) - g(a))f'(x).$$

Подставляя $x = \xi$, получаем

$$0 = h'(\xi) = (f(b) - f(a))g'(\xi) - (g(b) - g(a))f'(\xi),$$

а так как $g'(\xi) \neq 0$, то

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

□

Лемма 11.1 (Итерация теоремы Ролля). Пусть F непрерывна на $[a, b]$, $(n + 1)$ раз дифференцируема на (a, b) и

$$F^{(k)}(a) = 0 \quad (k = 0, 1, \dots, n), \quad F(b) = 0.$$

Тогда существует $\xi \in (a, b)$ такое, что $F^{(n+1)}(\xi) = 0$.

Доказательство. Из $F(a) = F(b) = 0$ по теореме Ролля получаем $\exists c_1 \in (a, b) : F'(c_1) = 0$.

Далее $F'(a) = 0$ и $F'(c_1) = 0$, значит (теорема Ролля для F' на $[a, c_1]$) существует $c_2 \in (a, c_1)$ такое, что $F''(c_2) = 0$.

Продолжая, на шаге k имеем $F^{(k)}(a) = 0$ и $F^{(k)}(c_k) = 0$, поэтому по теореме Ролля для $F^{(k)}$ на $[a, c_k]$ существует $c_{k+1} \in (a, c_k)$ такое, что

$$F^{(k+1)}(c_{k+1}) = 0.$$

При $k = n$ получаем точку $\xi := c_{n+1} \in (a, b)$, в которой $F^{(n+1)}(\xi) = 0$.

□

Теорема 11.5 (Тейлор с остатком в форме Пеано). Если f n раз дифференцируема в окрестности x_0 и $f^{(n)}$ непрерывна в x_0 (например, существует $f^{(n+1)}$ в окрестности x_0), то

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n), \quad x \rightarrow x_0.$$

Доказательство. При $x = x_0$ равенство верно, так как $(x - x_0)^k = 0$ при $k \geq 1$ и $o((x - x_0)^n) = 0$. Пусть $x \neq x_0$ и x достаточно близко к x_0 , чтобы f была n раз дифференцируема на отрезке между x_0 и x . Обозначим

$$P_{n-1}(t) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (t - x_0)^k, \quad A := \frac{f(x) - P_{n-1}(x)}{(x - x_0)^n},$$

и введём функцию

$$F(t) = f(t) - P_{n-1}(t) - A(t - x_0)^n.$$

Тогда $F(x) = 0$ по определению числа A , и $F(x_0) = 0$, так как $P_{n-1}(x_0) = f(x_0)$.

Покажем, что $F^{(k)}(x_0) = 0$ для $k = 1, \dots, n-1$. Действительно, при $k \leq n-1$ производная $(t - x_0)^n$ порядка k содержит множитель $(t - x_0)^{n-k}$, значит в точке $t = x_0$ равна 0; а $P_{n-1}^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0)$ по построению P_{n-1} . Следовательно,

$$F^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0) - P_{n-1}^{(k)}(x_0) - A \cdot 0 = 0.$$

Применим лемму об итерации Ролля к F на отрезке между x_0 и x , взяв в ней n заменённым на $n-1$. Получаем: $\exists \xi$ строго между x и x_0 такое, что $F^{(n)}(\xi) = 0$.

Вычислим n -ю производную:

$$F^{(n)}(t) = f^{(n)}(t) - P_{n-1}^{(n)}(t) - A n!.$$

Так как $\deg P_{n-1} \leq n-1$, то $P_{n-1}^{(n)}(t) \equiv 0$, значит

$$0 = F^{(n)}(\xi) = f^{(n)}(\xi) - A n! \Rightarrow A = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}.$$

Подставляя это A в равенство $F(x) = 0$, получаем

$$f(x) = P_{n-1}(x) + \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} (x - x_0)^n.$$

Добавляя и вычитая $\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$, имеем

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n)}(\xi) - f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n.$$

Так как ξ лежит между x и x_0 , то $\xi \rightarrow x_0$ при $x \rightarrow x_0$. По непрерывности $f^{(n)}$ в x_0 получаем $f^{(n)}(\xi) \rightarrow f^{(n)}(x_0)$, следовательно

$$\frac{f^{(n)}(\xi) - f^{(n)}(x_0)}{n!} = o(1) \quad (x \rightarrow x_0),$$

и значит остаточный член равен $o((x - x_0)^n)$. □

Теорема 11.6 (Тейлор с остатком в форме Лагранжа). Пусть $f^{(n)}$ непрерывна на отрезке между x_0 и x , а $f^{(n+1)}$ существует на интервале между x_0 и x . Тогда $\exists \xi$ строго между

x и x_0 такое, что

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}.$$

Доказательство. Для $x \neq x_0$ положим

$$A := \frac{f(x) - P_n(x)}{(x - x_0)^{n+1}}, \quad F(t) := f(t) - P_n(t) - A(t - x_0)^{n+1}.$$

Тогда $F(x) = 0$ по определению A , и $F(x_0) = 0$, так как $P_n(x_0) = f(x_0)$.

Покажем, что $F^{(k)}(x_0) = 0$ для $k = 1, \dots, n$. Действительно, при $k \leq n$ производная $(t - x_0)^{n+1}$ порядка k содержит множитель $(t - x_0)^{n+1-k}$, значит в точке $t = x_0$ равна 0; а $P_n^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0)$ по построению P_n . Следовательно,

$$F^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0) - P_n^{(k)}(x_0) - A \cdot 0 = 0.$$

Применим лемму об итерации Ролля к F на отрезке между x_0 и x . Получаем: $\exists \xi$ строго между x и x_0 такое, что $F^{(n+1)}(\xi) = 0$.

Вычислим $(n+1)$ -ю производную:

$$F^{(n+1)}(t) = f^{(n+1)}(t) - P_n^{(n+1)}(t) - A(n+1)!.$$

Так как $\deg P_n \leq n$, то $P_n^{(n+1)}(t) \equiv 0$, значит

$$0 = F^{(n+1)}(\xi) = f^{(n+1)}(\xi) - A(n+1)! \Rightarrow A = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}.$$

Подставляя это A в равенство $F(x) = 0$, получаем требуемую формулу:

$$0 = f(x) - P_n(x) - A(x - x_0)^{n+1} \Rightarrow f(x) = P_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}.$$

□

Утверждение 11.1 (Основные разложения (Маклорен, форма Пеано)). При $x \rightarrow 0$:

$$\begin{aligned} e^x &= \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n), \\ \sin x &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+1}), \\ \cos x &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n}), \\ \ln(1+x) &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} + o(x^n), \\ (1+x)^\alpha &= \sum_{k=0}^n \binom{\alpha}{k} x^k + o(x^n), \quad \binom{\alpha}{k} := \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}. \end{aligned}$$

Теорема 11.7 (Правило Лопиталя для неопределенностей $0/0$ и ∞/∞). Пусть $x_0 \in \mathbb{R}$, функции f, g дифференцируемы в некоторой проколотой δ -окрестности x_0 , причем $g'(x) \neq 0$ там, и существует (конечный или бесконечный) предел

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L.$$

Если при $x \rightarrow x_0$ выполнено либо $f(x) \rightarrow 0$ и $g(x) \rightarrow 0$, либо $|f(x)| \rightarrow \infty$ и $|g(x)| \rightarrow \infty$, то существует предел

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Доказательство. Рассмотрим два случая из условия.

Случай $0/0$. Доопределим f и g в точке x_0 , положив $f(x_0) = g(x_0) = 0$. Тогда f и g непрерывны в x_0 (по условию $f(x) \rightarrow 0$, $g(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow x_0$).

Пусть $0 < |x - x_0| < \delta$ (где δ — из условия теоремы). Покажем, что $g(x) \neq 0$. Если $g(x) = 0$, то $g(x) = g(x_0) = 0$, и по теореме Ролля для g на отрезке между x и x_0 существует c между x и x_0 такое, что $g'(c) = 0$, что противоречит условию $g'(t) \neq 0$ в проколотой окрестности x_0 .

Применим теорему Коши о среднем к f и g на отрезке между x и x_0 . Существует ξ строго между x и x_0 такое, что

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

Так как $f(x_0) = g(x_0) = 0$, получаем

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

Поскольку ξ лежит между x и x_0 , имеем $0 < |\xi - x_0| < |x - x_0|$, значит $\xi \rightarrow x_0$ при $x \rightarrow x_0$.

Тогда из условия $\lim_{t \rightarrow x_0} \frac{f'(t)}{g'(t)} = L$ следует

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(\xi(x))}{g'(\xi(x))} = L.$$

Случай ∞/∞ . Пусть $|f(x)| \rightarrow \infty$ и $|g(x)| \rightarrow \infty$ при $x \rightarrow x_0$.

Подслучай $L \in \mathbb{R}$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Из условия $\lim_{t \rightarrow x_0} \frac{f'(t)}{g'(t)} = L$ следует: существует $\delta_\varepsilon \in (0, \delta)$ такое, что

$$\forall t : 0 < |t - x_0| < \delta_\varepsilon \Rightarrow \left| \frac{f'(t)}{g'(t)} - L \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Пусть $0 < |x - x_0| < \delta_\varepsilon/2$ и положим

$$a := x_0 + \frac{\delta_\varepsilon}{2} \operatorname{sgn}(x - x_0).$$

Тогда $0 < |a - x_0| = \delta_\varepsilon/2$, и отрезок между x и a не содержит x_0 , поэтому f, g на нём непрерывны и дифференцируемы внутри, а также $g'(t) \neq 0$.

Покажем, что $g(x) \neq g(a)$. Если $g(x) = g(a)$, то по теореме Ролля для g на отрезке между x и a существует c между x и a такое, что $g'(c) = 0$, противоречие.

По теореме Коши о среднем существует ξ строго между x и a такое, что

$$H(x) := \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

Так как ξ лежит между x и a , имеем $0 < |\xi - x_0| < \delta_\varepsilon$, значит

$$|H(x) - L| = \left| \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} - L \right| < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (1)$$

Далее

$$\begin{aligned} H(x) - \frac{f(x)}{g(x)} &= H(x) \left(1 - \frac{g(x) - g(a)}{f(x) - f(a)} \frac{f(x)}{g(x)} \right) \\ &= H(x) \left(1 - \frac{1 - \frac{g(a)}{g(x)}}{1 - \frac{f(a)}{f(x)}} \right), \end{aligned}$$

откуда

$$\frac{f(x)}{g(x)} = H(x) \cdot \frac{1 - \frac{g(a)}{g(x)}}{1 - \frac{f(a)}{f(x)}}. \quad (2)$$

Из $|f(x)| \rightarrow \infty$ и $|g(x)| \rightarrow \infty$ получаем

$$\frac{f(a)}{f(x)} \rightarrow 0, \quad \frac{g(a)}{g(x)} \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow x_0),$$

поэтому множитель в (2) стремится к 1 при $x \rightarrow x_0$. Совмещая это с (1), заключаем

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Подслучай $L = +\infty$. Зафиксируем $M > 0$. Из $\lim_{t \rightarrow x_0} \frac{f'(t)}{g'(t)} = +\infty$ существует $\delta_M \in (0, \delta)$ такое, что

$$\forall t : 0 < |t - x_0| < \delta_M \Rightarrow \frac{f'(t)}{g'(t)} > 2M.$$

Пусть $0 < |x - x_0| < \delta_M/2$ и

$$a := x_0 + \frac{\delta_M}{2} \operatorname{sgn}(x - x_0).$$

Как и выше, по теореме Коши о среднем существует ξ между x и a такое, что

$$H(x) := \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} > 2M.$$

По (2) имеем

$$\frac{f(x)}{g(x)} = H(x) \cdot \frac{1 - \frac{g(a)}{g(x)}}{1 - \frac{f(a)}{f(x)}}.$$

Так как $|f(x)| \rightarrow \infty$ и $|g(x)| \rightarrow \infty$, существует $\delta'_M \in (0, \delta_M/2)$ такое, что при $0 < |x - x_0| < \delta'_M$

$$\left| \frac{f(a)}{f(x)} \right| < \frac{1}{3}, \quad \left| \frac{g(a)}{g(x)} \right| < \frac{1}{3}.$$

Тогда

$$1 - \frac{f(a)}{f(x)} \geq 1 - \left| \frac{f(a)}{f(x)} \right| > \frac{2}{3} > 0,$$

и потому

$$\frac{1 - \frac{g(a)}{g(x)}}{1 - \frac{f(a)}{f(x)}} \geq \frac{1 - \left| \frac{g(a)}{g(x)} \right|}{1 + \left| \frac{f(a)}{f(x)} \right|} > \frac{2/3}{4/3} = \frac{1}{2}.$$

Тогда при $0 < |x - x_0| < \delta'_M$ получаем

$$\frac{f(x)}{g(x)} \geq 2M \cdot \frac{1}{2} = M,$$

то есть $\frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow +\infty$ при $x \rightarrow x_0$.

Подслучай $L = -\infty$. Зафиксируем $M > 0$. Из $\lim_{t \rightarrow x_0} \frac{f'(t)}{g'(t)} = -\infty$ существует $\delta_M \in (0, \delta)$ такое, что

$$\forall t : 0 < |t - x_0| < \delta_M \Rightarrow \frac{f'(t)}{g'(t)} < -2M.$$

Для $0 < |x - x_0| < \delta_M/2$ определим a как выше; тогда по теореме Коши о среднем

$$H(x) = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} < -2M.$$

Выбирая δ'_M так же, как в подслучае $L = +\infty$, из (2) получаем при $0 < |x - x_0| < \delta'_M$:

$$\frac{f(x)}{g(x)} \leq -2M \cdot \frac{1}{2} = -M,$$

то есть $\frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow -\infty$ при $x \rightarrow x_0$. □

Теорема 11.8 (Дарбу (промежуточные значения производной)). Пусть f дифференцируема на интервале (a, b) . Тогда для любых $x_1, x_2 \in (a, b)$, $x_1 < x_2$, и любого числа y , лежащего между $f'(x_1)$ и $f'(x_2)$, существует $c \in (x_1, x_2)$ такое, что $f'(c) = y$.

Доказательство. Пусть для определенности $f'(x_1) < y < f'(x_2)$ и положим

$$\varphi(x) := f(x) - yx.$$

Тогда φ дифференцируема на (x_1, x_2) и непрерывна на $[x_1, x_2]$, причем

$$\varphi'(x_1) = f'(x_1) - y < 0, \quad \varphi'(x_2) = f'(x_2) - y > 0.$$

По теореме Вейерштрасса функция φ достигает минимума на $[x_1, x_2]$: $\exists x_* \in [x_1, x_2]$,

$$\varphi(x_*) = \min_{[x_1, x_2]} \varphi.$$

Покажем, что $x_* \neq x_1$. Из $\varphi'(x_1) < 0$ по определению производной:

$$\exists \delta_1 > 0 : \forall h \in (0, \delta_1) \quad \frac{\varphi(x_1 + h) - \varphi(x_1)}{h} < 0,$$

то есть $\varphi(x_1 + h) < \varphi(x_1)$ для таких h . Следовательно, x_1 не может быть точкой минимума.

Покажем, что $x_* \neq x_2$. Из $\varphi'(x_2) > 0$ по определению производной:

$$\exists \delta_2 > 0 : \forall h \in (0, \delta_2) \quad \frac{\varphi(x_2 - h) - \varphi(x_2)}{-h} > \frac{\varphi'(x_2)}{2} > 0,$$

откуда $\varphi(x_2 - h) - \varphi(x_2) < 0$, то есть $\varphi(x_2 - h) < \varphi(x_2)$, значит x_2 не точка минимума.

Итак, $x_* \in (x_1, x_2)$. Тогда x_* — точка локального минимума функции φ , и по теореме Ферма

$$0 = \varphi'(x_*) = f'(x_*) - y \Rightarrow f'(x_*) = y.$$

□

12 Применение производной к исследованию функций.

Необходимые условия и достаточные условия монотонности дифференцируемой функции, достаточные условия существования локального экстремума в терминах первой, второй и высших производных.

Выпуклость, точки перегиба.

Необходимые условия и достаточные условия выпуклости.

Асимптоты.

Монотонность дифференцируемой функции

Определение 12.1. Пусть f задана на числовом промежутке $X \subset \mathbb{R}$.

- ▷ f нестрого возрастает на X , если $\forall x_1, x_2 \in X (x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2))$.
- ▷ f строго возрастает на X , если $\forall x_1, x_2 \in X (x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2))$.
- ▷ f нестрого убывает на X , если $\forall x_1, x_2 \in X (x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2))$.
- ▷ f строго убывает на X , если $\forall x_1, x_2 \in X (x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2))$.

Теорема 12.1 (Критерий монотонности по производной). Пусть f непрерывна на $[a, b]$ и дифференцируема на (a, b) . Тогда:

1. $(\forall x \in (a, b) f'(x) \geq 0) \Leftrightarrow f$ нестрого возрастает на $[a, b]$;
2. $(\forall x \in (a, b) f'(x) \leq 0) \Leftrightarrow f$ нестрого убывает на $[a, b]$;
3. если $\forall x \in (a, b) f'(x) > 0$, то f строго возрастает на $[a, b]$;
4. если $\forall x \in (a, b) f'(x) < 0$, то f строго убывает на $[a, b]$.

Доказательство. Докажем пункт (1).

($\Rightarrow$) Пусть $x_1 < x_2$, $x_1, x_2 \in [a, b]$. По теореме Лагранжа $\exists \xi \in (x_1, x_2)$:

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) \geq 0 \quad (\text{так как } f'(\xi) \geq 0, x_2 - x_1 > 0),$$

то есть $f(x_1) \leq f(x_2)$.

($\Leftarrow$) Пусть f нестрого возрастает на $[a, b]$ и зафиксируем $x_0 \in (a, b)$. Тогда

$$\begin{aligned} \forall h > 0 : f(x_0 + h) \geq f(x_0) &\Rightarrow \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \geq 0, \\ \forall h < 0 : f(x_0 + h) \leq f(x_0) &\Rightarrow \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \geq 0 \quad (\text{числитель} \leq 0, \text{знаменатель} < 0). \end{aligned}$$

Переходя к пределу при $h \rightarrow 0$ (существует, так как f дифференцируема в x_0), получаем $f'(x_0) \geq 0$.

Пункт (2) получается из пункта (1) применением к $g = -f$ (тогда $g' = -f'$).

Пункт (3): пусть $x_1 < x_2$, $x_1, x_2 \in [a, b]$. По теореме Лагранжа $\exists \xi \in (x_1, x_2)$:

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) > 0 \quad (\text{так как } f'(\xi) > 0, x_2 - x_1 > 0),$$

то есть $f(x_1) < f(x_2)$.

Пункт (4) получается из пункта (3) применением к $g = -f$. □

Замечание. Из строгого возрастания не следует $\forall x f'(x) > 0$: возможны отдельные точки, где $f'(x) = 0$.

Достаточные условия локального экстремума

Определение 12.2. Точка x_0 называется *точкой локального минимума* функции f , если

$$\exists \delta > 0 : \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \quad f(x) \geq f(x_0).$$

Локальный максимум определяется заменой $\geq$ на $\leq$. *Строгие* варианты: неравенства строгие для $x \neq x_0$.

Теорема 12.2 (Достаточное условие экстремума по знаку f'). Пусть f непрерывна в некоторой $U_\delta(x_0)$ и дифференцируема в проколотой $U_\delta(x_0)$.

1. Если $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0) : f'(x) > 0$ и $\forall x \in (x_0, x_0 + \delta) : f'(x) < 0$, то x_0 — точка строгого локального максимума.
2. Если $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0) : f'(x) < 0$ и $\forall x \in (x_0, x_0 + \delta) : f'(x) > 0$, то x_0 — точка строгого локального минимума.

Доказательство. Докажем (1). По критерию монотонности: из $f'(x) > 0$ на $(x_0 - \delta, x_0)$ следует, что f строго возрастает на $[x_0 - \delta, x_0]$; из $f'(x) < 0$ на $(x_0, x_0 + \delta)$ следует, что f строго убывает на $[x_0, x_0 + \delta]$. Тогда

$$\forall x \in (x_0 - \delta, x_0) : f(x) < f(x_0), \quad \forall x \in (x_0, x_0 + \delta) : f(x) < f(x_0),$$

то есть x_0 — точка строгого локального максимума. □

Теорема 12.3 (Достаточное условие экстремума по второй производной). Пусть f дважды дифференцируема в некоторой окрестности x_0 и $f'(x_0) = 0$.

1. Если $f''(x_0) > 0$, то x_0 — точка строгого локального минимума.
2. Если $f''(x_0) < 0$, то x_0 — точка строгого локального максимума.

Доказательство. Докажем (1). По формуле Тейлора с остатком в форме Пеано при $x \rightarrow x_0$:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + o((x - x_0)^2).$$

Так как $f'(x_0) = 0$, то

$$f(x) - f(x_0) = (x - x_0)^2 \left(\frac{f''(x_0)}{2} + o(1) \right), \quad x \rightarrow x_0.$$

Поскольку $\frac{f''(x_0)}{2} > 0$, то $\exists \delta > 0 : \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}$ выполнено $\frac{f''(x_0)}{2} + o(1) > 0$, а значит $f(x) - f(x_0) > 0$. $\square$

Теорема 12.4 (Критерий по первой ненулевой производной). Пусть $\exists f^{(n)}(x_0) \neq 0$ и

$$f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0 \quad (n \geq 2).$$

Тогда:

1. если n чётно и $f^{(n)}(x_0) > 0$, то x_0 — точка строгого локального минимума;
2. если n чётно и $f^{(n)}(x_0) < 0$, то x_0 — точка строгого локального максимума;
3. если n нечётно, то x_0 не является точкой локального экстремума.

Доказательство. По формуле Тейлора (Пеано) при $x \rightarrow x_0$:

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n).$$

Тогда

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{(x - x_0)^n} = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} + o(1) \rightarrow \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}.$$

Если $f^{(n)}(x_0) > 0$, то $\exists \delta > 0 : \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}$ выполнено

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{(x - x_0)^n} > 0.$$

При чётном n имеем $(x - x_0)^n > 0$ для $x \neq x_0$, значит $f(x) - f(x_0) > 0$ и это строгий локальный минимум. При нечётном n знак $(x - x_0)^n$ различен слева и справа, значит $f(x) - f(x_0)$ меняет знак в любой окрестности x_0 , и локального экстремума нет. Если $f^{(n)}(x_0) < 0$, рассмотрим $g = -f$. Тогда $g^{(k)}(x_0) = 0$ при $k < n$ и $g^{(n)}(x_0) = -f^{(n)}(x_0) > 0$. По доказанному выше: при чётном n точка x_0 — строгий локальный минимум g , то есть строгий локальный максимум f ; при нечётном n у g нет локального экстремума, значит и у f его нет. $\square$

Выпуклость и точки перегиба

Определение 12.3. Пусть $I \subset \mathbb{R}$ — интервал, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

▷ f *выпукла вниз* на I , если $\forall x_1, x_2 \in I$ и $\forall \lambda \in [0, 1]$

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2).$$

▷ f *выпукла вверх* на I , если выполняется противоположное неравенство.

Теорема 12.5 (Необходимое и достаточное условие выпуклости для C^2 -функции). Пусть f дважды дифференцируема на интервале I . Тогда

$$\begin{aligned} f \text{ выпукла вниз на } I &\Leftrightarrow \forall x \in I : f''(x) \geq 0, \\ f \text{ выпукла вверх на } I &\Leftrightarrow \forall x \in I : f''(x) \leq 0. \end{aligned}$$

Доказательство. Достаточно доказать утверждение про «выпукла вниз».

($\Leftarrow$) Пусть $f'' \geq 0$ на I . Возьмем $\alpha < \beta$ в I и определим хорду

$$\ell_{\alpha,\beta}(x) = \frac{\beta - x}{\beta - \alpha}f(\alpha) + \frac{x - \alpha}{\beta - \alpha}f(\beta).$$

Положим $g(x) = f(x) - \ell_{\alpha,\beta}(x)$ на $[\alpha, \beta]$. Тогда $g(\alpha) = g(\beta) = 0$ и $g''(x) = f''(x) \geq 0$. Следовательно, g' нестрого возрастает. Если бы существовала точка $x_* \in (\alpha, \beta)$ с $g(x_*) > 0$, то по теореме Вейерштрасса g достигала бы максимума в некоторой $c \in (\alpha, \beta)$, и по теореме Ферма имели бы $g'(c) = 0$. Но при $g'' \geq 0$ из монотонности g' следует, что c является точкой минимума g , противоречие с тем, что c — точка максимума при $g(c) > 0$. Значит $g(x) \leq 0$ на $[\alpha, \beta]$, то есть $f(x) \leq \ell_{\alpha,\beta}(x)$, что равносильно выпуклости вниз.

($\Rightarrow$) Пусть f выпукла вниз на I и дважды дифференцируема. Сначала покажем, что f' нестрого возрастает. Возьмем $x_1 < x_2 < x_3$ в I и положим $\lambda = \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1} \in (0, 1)$, тогда $x_2 = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_3$ и по выпуклости

$$f(x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_3).$$

Переносом и делением получаем

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}.$$

Фиксируем $x_1 < x_2$ и берем $h > 0$ так, чтобы $x_2 + h \in I$:

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_2 + h) - f(x_2)}{h}.$$

Переходя к пределу $h \rightarrow 0 + 0$ (существует, т.к. f дифференцируема в x_2), получаем

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq f'(x_2).$$

Пусть $h > 0$ так мало, что $x_1 - h \in I$. Применяя полученное выше неравенство к тройке $x_1 - h < x_1 < x_2$, имеем

$$\frac{f(x_1) - f(x_1 - h)}{h} \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

Переходя к пределу при $h \rightarrow 0 + 0$ (существует, так как f дифференцируема в x_1), получаем

$$f'(x_1) \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

Следовательно, $f'(x_1) \leq f'(x_2)$, то есть f' нестрого возрастает на I .

Теперь при фиксированном $x \in I$ и малом $h > 0$ имеем $f'(x + h) \geq f'(x)$, значит

$$\frac{f'(x + h) - f'(x)}{h} \geq 0.$$

Переходя к пределу при $h \rightarrow 0$ (существует, т.к. $f''(x)$ существует), получаем $f''(x) \geq 0$.

□

Определение 12.4. Точка x_0 называется *точкой перегиба* функции f , если:

1. f непрерывна в x_0 ;
2. в x_0 существует конечная или бесконечная производная;
3. в любой окрестности x_0 функция меняет характер выпуклости (вниз/вверх).

Теорема 12.6 (Критерий точки перегиба через f''). Пусть f непрерывна в $U_{\delta_0}(x_0)$, дважды дифференцируема в проколотой $U_{\delta_0}(x_0)$ и существует конечная $f'(x_0)$. Тогда x_0 — точка перегиба $\Leftrightarrow \exists \delta \in (0, \delta_0]$ такая, что f'' меняет знак при переходе через x_0 , то есть

$$\left(\forall x \in (x_0 - \delta, x_0) : f''(x) \geq 0 \quad \text{и} \quad \forall x \in (x_0, x_0 + \delta) : f''(x) \leq 0 \right)$$

или

$$\left(\forall x \in (x_0 - \delta, x_0) : f''(x) \leq 0 \quad \text{и} \quad \forall x \in (x_0, x_0 + \delta) : f''(x) \geq 0 \right).$$

Доказательство. По критерию выпуклости, знаки f'' на полуинтервалах $(x_0 - \delta, x_0)$ и $(x_0, x_0 + \delta)$ эквивалентны характеру выпуклости f там; поэтому смена выпуклости в любой окрестности равносильна смене знака f'' при переходе через x_0 . □

Замечание. Если $f''(x_0)$ существует и x_0 — точка перегиба, то $f''(x_0) = 0$, но из $f''(x_0) = 0$ точка перегиба не следует.

Асимптоты

Определение 12.5. Прямая $y = kx + b$ называется *асимптотой* графика $y = f(x)$ при $x \rightarrow +\infty$, если

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (kx + b)) = 0 \quad \left(\text{то же: } f(x) = kx + b + o(1), x \rightarrow +\infty \right).$$

Прямая $y = kx + b$ называется *асимптотой* графика $y = f(x)$ при $x \rightarrow -\infty$, если

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (kx + b)) = 0 \quad \left(\text{то же: } f(x) = kx + b + o(1), x \rightarrow -\infty \right).$$

Теорема 12.7 (Нахождение асимптоты $y = kx + b$ при $x \rightarrow +\infty$). Прямая $y = kx + b$ является асимптотой графика $y = f(x)$ при $x \rightarrow +\infty$ тогда и только тогда, когда существуют конечные пределы

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = k, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx) = b.$$

Доказательство. ($\Rightarrow$) Если $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx - b) = 0$, то

$$\frac{f(x)}{x} = k + \frac{b}{x} + \frac{f(x) - kx - b}{x} \rightarrow k, \quad f(x) - kx = b + (f(x) - kx - b) \rightarrow b.$$

($\Leftarrow$) Если $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx) = b$, то

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx - b) = \lim_{x \rightarrow +\infty} ((f(x) - kx) - b) = 0,$$

то есть $y = kx + b$ — асимптота.

□

Замечание. Случай $k = 0$ дает *горизонтальную* асимптоту $y = b$ (то есть $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = b$).

Определение 12.6. Прямая $x = x_0$ называется *вертикальной асимптотой* графика $y = f(x)$, если хотя бы один из односторонних пределов

$$\lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x)$$

существует и равен $+\infty$ или $-\infty$.

13 Метрические, линейные нормированные, евклидовы пространства.

Неравенства Коши-Буняковского-Шварца, Минковского.

Открытые и замкнутые множества в метрическом пространстве.

Основное свойство совокупности открытых множеств, топология.

Определение 13.1 (Линейное пространство). Множество X называется (вещественным) линейным пространством над $\mathbb{R}$, если заданы операции

$$+ : X \times X \rightarrow X, \quad (\alpha, x) \mapsto \alpha x : \mathbb{R} \times X \rightarrow X,$$

и выполнены аксиомы $\forall x, y, z \in X, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

1. $x + y = y + x$;
2. $(x + y) + z = x + (y + z)$;
3. $\exists 0 \in X : x + 0 = x$;
4. $\forall x \exists (-x) \in X : x + (-x) = 0$;
5. $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$;
6. $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$;
7. $(\alpha\beta)x = \alpha(\beta x)$;
8. $1 \cdot x = x$.

Элементы X называются векторами.

Определение 13.2 (Евклидово пространство). Вещественное линейное пространство X называется евклидовым, если задано скалярное произведение

$$(\cdot, \cdot) : X \times X \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto (x, y),$$

такое, что $\forall x, y, z \in X, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

1. $(x, x) \geq 0$;
2. $(x, x) = 0 \Rightarrow x = 0$;
3. $(\alpha x + \beta y, z) = \alpha(x, z) + \beta(y, z)$;
4. $(x, y) = (y, x)$.

Теорема 13.1 (Неравенство Коши–Буняковского–Шварца). Пусть X — евклидово пространство. Тогда

$$\forall x, y \in X \quad (x, y)^2 \leq (x, x)(y, y).$$

Доказательство. Если $x = 0$, то $(x, y) = 0$ и неравенство выполнено. Пусть $x \neq 0$, тогда $(x, x) > 0$. Для любого $t \in \mathbb{R}$ по неотрицательности скалярного произведения

$$0 \leq (tx + y, tx + y).$$

Раскрывая по билинейности и симметрии, получаем

$$(tx + y, tx + y) = t^2(x, x) + 2t(x, y) + (y, y).$$

Квадратный трехчлен по t с положительным старшим коэффициентом неотрицателен при всех $t \in \mathbb{R}$, поэтому его дискриминант не превосходит нуля:

$$4(x, y)^2 - 4(x, x)(y, y) \leq 0 \Rightarrow (x, y)^2 \leq (x, x)(y, y).$$

□

Определение 13.3 (Евклидова норма). В евклидовом пространстве X положим

$$|x| := \sqrt{(x, x)} \quad (x \in X).$$

Лемма 13.1 (Свойства евклидовой нормы). Пусть X — евклидово пространство, $|x| = \sqrt{(x, x)}$. Тогда $\forall x \in X, \forall \alpha \in \mathbb{R}$:

1. $|x| \geq 0$ и $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$;
2. $|\alpha x| = |\alpha| \cdot |x|$.

Доказательство. 1. По определению $|x| = \sqrt{(x, x)} \geq 0$. Если $|x| = 0$, то $(x, x) = 0$, значит $x = 0$ по аксиоме евклидова пространства; при $x = 0$ имеем $|x| = \sqrt{(0, 0)} = 0$.

2.

$$|\alpha x|^2 = (\alpha x, \alpha x) = \alpha^2(x, x) = |\alpha|^2(x, x) = (|\alpha| \cdot |x|)^2.$$

Обе части ≥ 0 , поэтому $|\alpha x| = |\alpha| \cdot |x|$.

□

Теорема 13.2 (Неравенство Минковского в евклидовом пространстве). Для евклидовой нормы справедливо

$$\forall x, y \in X \quad |x + y| \leq |x| + |y|.$$

Доказательство. Имеем

$$|x + y|^2 = (x + y, x + y) = (x, x) + 2(x, y) + (y, y) = |x|^2 + 2(x, y) + |y|^2.$$

По неравенству Коши–Буняковского–Шварца $|(x, y)| \leq |x| |y|$, значит $2(x, y) \leq 2|(x, y)| \leq 2|x| |y|$. Тогда

$$|x + y|^2 \leq |x|^2 + 2|x| |y| + |y|^2 = (|x| + |y|)^2.$$

Переходя к корню (обе части ≥ 0), получаем $|x + y| \leq |x| + |y|$.

□

Определение 13.4 (Нормированное пространство). Линейное пространство X называется нормированным, если каждому $x \in X$ поставлено в соответствие число $|x|$ так, что $\forall x, y \in X, \forall \alpha \in \mathbb{R}$:

1. $|x| \geq 0$;
2. $|x| = 0 \Rightarrow x = 0$;
3. $|\alpha x| = |\alpha| \cdot |x|$;
4. $|x + y| \leq |x| + |y|$.

Определение 13.5 (Метрическое пространство). Метрическим пространством называется множество X с метрикой $\rho: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$, удовлетворяющей $\forall x, y, z \in X$:

1. $\rho(x, y) \geq 0$;
2. $\rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$;
3. $\rho(x, y) = \rho(y, x)$;
4. $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$.

Лемма 13.2 (Норма порождает метрику). Если X — нормированное пространство, то

$$\rho(x, y) := |x - y|$$

задает метрику на X .

Доказательство. 1. $\rho(x, y) = |x - y| \geq 0$ по аксиоме нормы.

2. $\rho(x, y) = 0 \Rightarrow |x - y| = 0 \Rightarrow x - y = 0 \Rightarrow x = y$; при $x = y$ имеем $\rho(x, y) = |0| = 0$.

3. $\rho(y, x) = |y - x| = |(-1)(x - y)| = |-1| \cdot |x - y| = \rho(x, y)$.

4. $\rho(x, z) = |x - z| = |(x - y) + (y - z)| \leq |x - y| + |y - z| = \rho(x, y) + \rho(y, z)$.

□

Определение 13.6 (Окрестность (шар)). Пусть (X, ρ) — метрическое пространство, $x_0 \in X$, $\varepsilon > 0$. Открытая ε -окрестность (шар)

$$U_\varepsilon(x_0) := \{x \in X : \rho(x, x_0) < \varepsilon\}.$$

Определение 13.7 (Внутренняя точка, внутренность, открытое множество). Пусть $E \subset X$. Точка $x_0 \in E$ называется внутренней точкой множества E , если

$$\exists \varepsilon > 0 : U_\varepsilon(x_0) \subset E.$$

Внутренность E — множество всех внутренних точек и обозначается $\text{Int } E$. Множество E называется открытым, если $E = \text{Int } E$.

Определение 13.8 (Точка прикосновения, замыкание, замкнутое множество). Пусть $E \subset X$. Точка $x_0 \in X$ называется точкой прикосновения множества E , если

$$\forall \varepsilon > 0 : U_\varepsilon(x_0) \cap E \neq \emptyset.$$

Замыкание E — множество всех точек прикосновения и обозначается $\overline{E}$. Множество $F \subset X$ называется замкнутым, если $F = \overline{F}$ (эквивалентно: $X \setminus F$ открыто).

Лемма 13.3 (Шар открыт). В метрическом пространстве (X, ρ) множество $U_\varepsilon(x_0)$ открыто для любых $x_0 \in X$, $\varepsilon > 0$.

Доказательство. Пусть $x \in U_\varepsilon(x_0)$, т.е. $\rho(x, x_0) < \varepsilon$. Положим $\delta := \varepsilon - \rho(x, x_0) > 0$. Возьмем произвольную точку $y \in U_\delta(x)$, тогда $\rho(y, x) < \delta$. По неравенству треугольника

$$\rho(y, x_0) \leq \rho(y, x) + \rho(x, x_0) < \delta + \rho(x, x_0) = \varepsilon,$$

следовательно $y \in U_\varepsilon(x_0)$. Значит, $U_\delta(x) \subset U_\varepsilon(x_0)$, то есть x — внутренняя точка шара. Так как x выбрана произвольно, $U_\varepsilon(x_0)$ открыто. $\square$

Теорема 13.3 (Основное свойство совокупности открытых множеств). Пусть (X, ρ) — метрическое пространство, а $\{G_\alpha\}_{\alpha \in A}$ — семейство открытых подмножеств X . Тогда:

1. $\bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha$ открыто;
2. пересечение конечного числа открытых множеств открыто: если $G_1, \dots, G_n$ открыты, то $G_1 \cap \dots \cap G_n$ открыто.

Доказательство. 1. Пусть $x \in \bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha$. Тогда $\exists \alpha_0 \in A : x \in G_{\alpha_0}$. Так как G_{α_0} открыто, $\exists \varepsilon > 0 : U_\varepsilon(x) \subset G_{\alpha_0} \subset \bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha$. Следовательно, x — внутренняя точка объединения, значит объединение открыто.

2. Пусть $x \in G_1 \cap \dots \cap G_n$. Тогда $\forall k \in \{1, \dots, n\}$ имеем $x \in G_k$, поэтому $\exists \varepsilon_k > 0 : U_{\varepsilon_k}(x) \subset G_k$. Положим $\varepsilon := \min\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n\} > 0$. Тогда

$$U_\varepsilon(x) \subset U_{\varepsilon_k}(x) \subset G_k \quad (k = 1, \dots, n),$$

откуда $U_\varepsilon(x) \subset \bigcap_{k=1}^n G_k$. Значит, x — внутренняя точка пересечения, и пересечение открыто. $\square$

Лемма 13.4. В метрическом пространстве (X, ρ) множества $\emptyset$ и X открыты.

Доказательство. Для любого $x \in X$ и любого $\varepsilon > 0$ имеем $U_\varepsilon(x) \subset X$ по определению шара, значит x — внутренняя точка X , то есть X открыто. Множество $\emptyset$ не имеет точек, поэтому условие “ $\forall x \in \emptyset \exists \varepsilon > 0 : U_\varepsilon(x) \subset \emptyset$ ” выполнено. $\square$

Следствие (Топология, порожденная метрикой). Пусть (X, ρ) — метрическое пространство. Тогда

$$\tau_\rho := \{G \subset X : G \text{ открыто в } (X, \rho)\}$$

является топологией на X .

Доказательство. По лемме $\emptyset \in \tau_\rho$ и $X \in \tau_\rho$. По теореме об открытых множествах τ_ρ замкнуто относительно произвольных объединений и конечных пересечений. Следовательно, выполнены аксиомы топологии. $\square$

Определение 13.9 (Топология). Пусть X — множество. Семейство $\tau \subset 2^X$ называется топологией на X , если:

1. $\emptyset \in \tau$ и $X \in \tau$;
2. объединение любого семейства множеств из τ принадлежит τ ;
3. пересечение любого конечного числа множеств из τ принадлежит τ .

Элементы τ называются открытыми (в этой топологии). Пара (X, τ) называется топологическим пространством.

14 Предел последовательности в $\mathbb{R}^n$.

Теорема Больцано–Вейерштрасса и критерий Коши в $\mathbb{R}^n$.

**Компактность в метрических пространствах и в $\mathbb{R}^n$.
Основная теорема алгебры*.**

Предел последовательности в $\mathbb{R}^n$

Определение 14.1. Для $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ положим

$$|x| := \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}, \quad \rho(x, y) := |x - y|.$$

Тогда $(\mathbb{R}^n, \rho)$ — метрическое пространство.

Определение 14.2. Пусть $\{x_k\}_{k=1}^\infty \subset \mathbb{R}^n$, $x_0 \in \mathbb{R}^n$. Говорят, что $x_k \rightarrow x_0$ при $k \rightarrow \infty$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall k \geq N : \rho(x_k, x_0) < \varepsilon,$$

то есть $\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall k \geq N : x_k \in U_\varepsilon(x_0)$, где $U_\varepsilon(x_0) := \{x \in \mathbb{R}^n : \rho(x, x_0) < \varepsilon\}$.

Лемма 14.1. Пусть $x_k = (x_k^{(1)}, \dots, x_k^{(n)}) \in \mathbb{R}^n$ и $x_0 = (x_0^{(1)}, \dots, x_0^{(n)}) \in \mathbb{R}^n$. Тогда

$$x_k \rightarrow x_0 \iff \forall i \in \{1, \dots, n\} : x_k^{(i)} \rightarrow x_0^{(i)} \text{ в } \mathbb{R}.$$

Доказательство. ($\Rightarrow$) Пусть $x_k \rightarrow x_0$. Тогда

$$|x_k - x_0|^2 = \sum_{i=1}^n (x_k^{(i)} - x_0^{(i)})^2 \rightarrow 0.$$

Фиксируем i . Имеем $(x_k^{(i)} - x_0^{(i)})^2 \leq \sum_{j=1}^n (x_k^{(j)} - x_0^{(j)})^2 = |x_k - x_0|^2 \rightarrow 0$, значит $|x_k^{(i)} - x_0^{(i)}| \rightarrow 0$, то есть $x_k^{(i)} \rightarrow x_0^{(i)}$.

($\Leftarrow$) Пусть $x_k^{(i)} \rightarrow x_0^{(i)}$ для всех i . Тогда для каждого i имеем $(x_k^{(i)} - x_0^{(i)})^2 \rightarrow 0$, а значит

$$|x_k - x_0|^2 = \sum_{i=1}^n (x_k^{(i)} - x_0^{(i)})^2 \rightarrow 0$$

как сумма конечного числа сходящихся к нулю последовательностей. Следовательно, $|x_k - x_0| \rightarrow 0$, то есть $x_k \rightarrow x_0$. $\square$

Теорема Больцано–Вейерштрасса в $\mathbb{R}^n$

Определение 14.3. Множество $X \subset \mathbb{R}^n$ называется ограниченным, если $\exists C \in \mathbb{R} : \forall x \in X (|x| \leq C)$. Последовательность $\{x_k\} \subset \mathbb{R}^n$ называется ограниченной, если $\exists C \in \mathbb{R} : \forall k \in \mathbb{N} (|x_k| \leq C)$.

Теорема 14.1 (Больцано–Вейерштрасс в $\mathbb{R}^n$). Из любой ограниченной последовательности $\{x_k\} \subset \mathbb{R}^n$ можно выделить сходящуюся подпоследовательность.

Доказательство. Доказательство по индукции по n .

База $n = 1$. Это теорема Больцано–Вейерштрасса для числовых последовательностей.

Переход $n = n_0 \Rightarrow n = n_0 + 1$. Пусть $\{x_k\}_{k=1}^\infty \subset \mathbb{R}^{n_0+1}$ ограничена. Запишем $x_k = (x_k^{(1)}, \dots, x_k^{(n_0)}, x_k^{(n_0+1)})$. Рассмотрим проекции

$$y_k := (x_k^{(1)}, \dots, x_k^{(n_0)}) \in \mathbb{R}^{n_0}.$$

Из $|y_k| \leq |x_k|$ следует ограниченность $\{y_k\}$ в $\mathbb{R}^{n_0}$. По предположению индукции существует подпоследовательность $\{y_{k_m}\}$, сходящаяся к некоторому $y_0 \in \mathbb{R}^{n_0}$.

Рассмотрим числовую последовательность $\{x_{k_m}^{(n_0+1)}\} \subset \mathbb{R}$. Она ограничена, поэтому по теореме Больцано–Вейерштрасса в $\mathbb{R}$ существует подпоследовательность $\{x_{k_{m_j}}^{(n_0+1)}\}$, сходящаяся к некоторому $a \in \mathbb{R}$.

Тогда $\{y_{k_{m_j}}\}$ является подпоследовательностью сходящейся $\{y_{k_m}\}$, значит $y_{k_{m_j}} \rightarrow y_0$. Итак, для подпоследовательности $\{x_{k_{m_j}}\} \subset \mathbb{R}^{n_0+1}$ выполнено:

$$x_{k_{m_j}}^{(i)} \rightarrow y_0^{(i)} \quad (i = 1, \dots, n_0), \quad x_{k_{m_j}}^{(n_0+1)} \rightarrow a.$$

По лемме 14.1 получаем $x_{k_{m_j}} \rightarrow (y_0, a) \in \mathbb{R}^{n_0+1}$. □

Критерий Коши в $\mathbb{R}^n$

Определение 14.4. Последовательность $\{x_k\} \subset \mathbb{R}^n$ называется фундаментальной (последовательностью Коши), если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \geq N : |x_m - x_n| < \varepsilon.$$

Теорема 14.2 (Критерий Коши в $\mathbb{R}^n$). *Последовательность $\{x_k\} \subset \mathbb{R}^n$ сходится тогда и только тогда, когда она фундаментальна.*

Доказательство. ($\Rightarrow$) Пусть $x_k \rightarrow x$. Фиксируем $\varepsilon > 0$ и выберем N так, что при $k \geq N$ выполнено $|x_k - x| < \varepsilon/2$. Тогда для $m, n \geq N$ по неравенству треугольника

$$|x_m - x_n| \leq |x_m - x| + |x_n - x| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Значит, $\{x_k\}$ фундаментальна.

($\Leftarrow$) Пусть $\{x_k\}$ фундаментальна. Покажем, что она ограничена. Возьмем $\varepsilon = 1$; тогда $\exists N$:

$$\forall n \geq N : |x_n - x_N| < 1.$$

По неравенству треугольника при $n \geq N$ имеем $|x_n| \leq |x_N| + |x_n - x_N| < |x_N| + 1$. Положим

$$M := \max\{|x_1|, \dots, |x_{N-1}|, |x_N| + 1\},$$

тогда $\forall n \in \mathbb{N} : |x_n| \leq M$, то есть $\{x_k\}$ ограничена.

По теореме 14.1 существует подпоследовательность $\{x_{k_j}\}$, сходящаяся к некоторому $x \in \mathbb{R}^n$. Докажем, что $x_k \rightarrow x$. Фиксируем $\varepsilon > 0$. Из фундаментальности следует $\exists N_1$:

$$\forall m, n \geq N_1 : |x_m - x_n| < \varepsilon/2.$$

Из сходимости подпоследовательности существует j такое, что $k_j \geq N_1$ и $|x_{k_j} - x| < \varepsilon/2$. Тогда для любого $n \geq N_1$ имеем

$$|x_n - x| \leq |x_n - x_{k_j}| + |x_{k_j} - x| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Следовательно, $x_k \rightarrow x$. □

Компактность

Определение 14.5. Пусть (X, ρ) — метрическое пространство и $K \subset X$. Семейство открытых множеств $\{V_\alpha\}_{\alpha \in A}$ называется открытым покрытием K , если

$$K \subset \bigcup_{\alpha \in A} V_\alpha.$$

Подпокрытием называется подсемейство $\{V_\alpha\}_{\alpha \in A_0}$, где $A_0 \subset A$, которое тоже покрывает K . Подпокрытие называется конечным, если множество индексов A_0 конечно.

Определение 14.6. Множество $K \subset X$ называется компактом, если из любого открытого покрытия K можно выделить конечное подпокрытие.

Определение 14.7. Клеткой в $\mathbb{R}^n$ называется множество вида

$$\Pi = \prod_{i=1}^n [a_i, b_i] = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n] \subset \mathbb{R}^n, \quad a_i \leq b_i.$$

Лемма 14.2 (Лемма Гейне–Бореля для клеток). Из любого открытого покрытия клетки $\Pi \subset \mathbb{R}^n$ можно выделить конечное подпокрытие.

Доказательство. Предположим противное: существует открытое покрытие $\{V_\alpha\}_{\alpha \in A}$ клетки Π , из которого нельзя выделить конечное подпокрытие.

Построим вложенную последовательность клеток $\Pi_k = \prod_{i=1}^n [a_i^{(k)}, b_i^{(k)}] \subset \Pi$ такую, что из покрытия $\{V_\alpha\}_{\alpha \in A}$ нельзя выделить конечное подпокрытие клетки Π_k .

Положим $\Pi_1 := \Pi$. Пусть клетка Π_k уже построена. Разобьём каждый отрезок $[a_i^{(k)}, b_i^{(k)}]$ пополам, тогда Π_k распадается на 2^n клеток. Если бы каждая из этих 2^n клеток имела конечное подпокрытие из $\{V_\alpha\}$, то объединение этих конечных подпокрытий давало бы конечное подпокрытие Π_k , что противоречит выбору Π_k . Значит, существует одна из 2^n клеток, для которой конечного подпокрытия нет; обозначим её Π_{k+1} . Тогда $\Pi_{k+1} \subset \Pi_k$.

Для каждого i имеем вложенные отрезки $[a_i^{(k)}, b_i^{(k)}]$ и

$$b_i^{(k)} - a_i^{(k)} = \frac{b_i^{(1)} - a_i^{(1)}}{2^{k-1}} \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty).$$

По теореме Кантора о стягивающихся вложенных отрезках существует единственная точка

$$x_i \in \bigcap_{k=1}^{\infty} [a_i^{(k)}, b_i^{(k)}].$$

Положим $x := (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. Тогда $x \in \Pi_k$ при всех k .

Так как $\{V_\alpha\}$ — покрытие Π_1 , найдётся $\alpha_0 \in A$ такое, что $x \in V_{\alpha_0}$. Из открытости V_{α_0} следует $\exists r > 0 : U_r(x) \subset V_{\alpha_0}$, где $U_r(x) = \{y \in \mathbb{R}^n : |y - x| < r\}$.

Так как $b_i^{(k)} - a_i^{(k)} \rightarrow 0$, найдётся k_0 такое, что

$$\forall i \in \{1, \dots, n\} : b_i^{(k_0)} - a_i^{(k_0)} < \frac{r}{\sqrt{n}}.$$

Возьмём произвольную точку $y = (y_1, \dots, y_n) \in \Pi_{k_0}$. Тогда для каждого i имеем $x_i, y_i \in [a_i^{(k_0)}, b_i^{(k_0)}]$, значит $|y_i - x_i| \leq b_i^{(k_0)} - a_i^{(k_0)}$. Следовательно,

$$|y - x|^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - x_i)^2 \leq \sum_{i=1}^n (b_i^{(k_0)} - a_i^{(k_0)})^2 < n \cdot \left(\frac{r}{\sqrt{n}}\right)^2 = r^2,$$

то есть $y \in U_r(x)$. Значит, $\Pi_{k_0} \subset U_r(x) \subset V_{\alpha_0}$, и клетка Π_{k_0} имеет конечное подпокрытие (из одного множества V_{α_0}) — противоречие. $\square$

Теорема 14.3 (Критерий Гейне–Бореля в $\mathbb{R}^n$). *Для множества $K \subset \mathbb{R}^n$ эквивалентны утверждения:*

1. K компактно (в смысле открытых покрытий);
2. K замкнуто и ограничено;
3. любая последовательность $\{x_k\} \subset K$ имеет сходящуюся подпоследовательность $\{x_{k_j}\}$ с пределом в K .

Доказательство. (1) $\Rightarrow$ (2). *Ограниченность.* Для каждого $m \in \mathbb{N}$ рассмотрим открытый шар $U_m(0) = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| < m\}$. Так как $\mathbb{R}^n = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} U_m(0)$, семейство $\{U_m(0)\}_{m \in \mathbb{N}}$ — открытое покрытие K . По компактности найдутся $m_1, \dots, m_s \in \mathbb{N}$ такие, что

$$K \subset \bigcup_{t=1}^s U_{m_t}(0) = U_M(0), \quad M := \max_{1 \leq t \leq s} m_t,$$

то есть K ограничено.

Замкнутость. Предположим, что K не замкнуто. Тогда $\exists x_0 \in \overline{K} \setminus K$, то есть

$$\forall r > 0 : U_r(x_0) \cap K \neq \emptyset.$$

Для каждого $y \in K$ положим $V_y := U_{|y-x_0|/2}(y)$. Тогда $\{V_y\}_{y \in K}$ — открытое покрытие K . Предположим, что из него можно выбрать конечное подпокрытие: $K \subset V_{y_1} \cup \dots \cup V_{y_m}$. Положим $\delta := \min_{1 \leq i \leq m} \frac{|y_i - x_0|}{2} > 0$. Покажем, что $U_\delta(x_0) \cap (V_{y_1} \cup \dots \cup V_{y_m}) = \emptyset$. Действительно, пусть $z \in V_{y_i}$ для некоторого i . Тогда

$$|z - x_0| \geq |y_i - x_0| - |z - y_i| > |y_i - x_0| - \frac{|y_i - x_0|}{2} = \frac{|y_i - x_0|}{2} \geq \delta,$$

значит $z \notin U_\delta(x_0)$. Следовательно, $U_\delta(x_0) \cap K = \emptyset$, что противоречит $x_0 \in \overline{K}$. Значит, K замкнуто.

(2) $\Rightarrow$ (1). Пусть $\{V_\alpha\}_{\alpha \in A}$ — открытое покрытие K . Из ограниченности K существует $R > 0$ такое, что $\forall x \in K : |x| \leq R$. Тогда $K \subset [-R, R]^n =: \Pi$ (клетка), поскольку из $|x| \leq R$

следует $|x_i| \leq R$ для всех i . Так как K замкнуто, множество $V_0 := \mathbb{R}^n \setminus K$ открыто. Тогда семейство $\{V_\alpha\}_{\alpha \in A} \cup \{V_0\}$ покрывает Π . По лемме 14.2 из этого покрытия Π выделяется конечное подпокрытие; отбросив (возможно) V_0 и используя $K \cap V_0 = \emptyset$, получаем конечное подпокрытие для K . Значит, K компактно.

(2) $\Rightarrow$ (3). Пусть K замкнуто и ограничено, $\{x_k\} \subset K$. Ограниченность K даёт ограниченность $\{x_k\}$, поэтому по теореме 14.1 существует подпоследовательность $x_{k_j} \rightarrow x \in \mathbb{R}^n$. Из замкнутости K и $x_{k_j} \in K$ следует $x \in K$.

(3) $\Rightarrow$ (2). *Ограниченность.* Предположим, что K не ограничено. Тогда

$$\forall m \in \mathbb{N} \exists x_m \in K : |x_m| > m.$$

Рассмотрим последовательность $\{x_m\} \subset K$. Для любой её подпоследовательности $\{x_{m_j}\}$ имеем $|x_{m_j}| \geq m_j \rightarrow \infty$, поэтому такая подпоследовательность не может сходиться в $\mathbb{R}^n$ (сходящаяся последовательность ограничена). Противоречие с (3). Следовательно, K ограничено.

Замкнутость. Пусть $x_k \in K$ и $x_k \rightarrow x \in \mathbb{R}^n$. По (3) существует подпоследовательность $x_{k_j} \rightarrow y \in K$. Но подпоследовательность сходящейся последовательности имеет тот же предел, поэтому $y = x$, значит $x \in K$. $\square$

Основная теорема алгебры*

Теорема 14.4 (Основная теорема алгебры). *Всякий ненулевой многочлен степени n с комплексными коэффициентами имеет ровно n комплексных корней с учетом кратности.*

Замечание. Комплексный корень может оказаться действительным (если мнимая часть равна нулю).

15 Кривые на плоскости и в пространстве.

Гладкая кривая, касательная к гладкой кривой, допустимая замена параметра.

Оценка приращения вектор-функции через производную.

Длина кривой.

Функции ограниченной вариации.

Непрерывность функции полной вариации.

Производная переменной длины дуги.

Натуральный параметр.

Кривизна кривой, формулы для ее вычисления.

Сопровождающий трехгранник пространственной кривой.

Кручение, формулы Френе*.

Эволюта и эвольвента плоских кривых*.

Определение 15.1 (Вектор-функция и кривая). Пусть $n \in \mathbb{N}$, $I = [a, b] \subset \mathbb{R}$. Вектор-функцией называется отображение

$$\vec{r} : I \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \vec{r}(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t)).$$

Кривой Γ называется множество точек

$$\Gamma = \{\vec{r}(t) : t \in I\},$$

где $\vec{r}$ непрерывна на I . Пару $(t, \vec{r}(t))$ будем называть *точкой кривой*, а $\vec{r}(t)$ — *радиус-вектором* точки.

Определение 15.2 (Классификация кривых и интересные точки). Пусть $\Gamma = \{\vec{r}(t) : t \in [a, b]\}$, где $\vec{r}$ непрерывна на $[a, b]$.

▷ Точка $\vec{M} \in \Gamma$ называется *кратной*, если $\exists t_1 \neq t_2$ такие, что

$$\vec{r}(t_1) = \vec{r}(t_2) = \vec{M}.$$

▷ Кривая называется *замкнутой* (или *контуром*), если

$$\vec{r}(a) = \vec{r}(b).$$

▷ Контур называется *простым*, если из условий $a \leq t_1 < t_2 \leq b$ и $\vec{r}(t_1) = \vec{r}(t_2)$ следует

$$t_1 = a, \quad t_2 = b.$$

- ▷ Возрастание параметра t задает порядок прохождения точек $\vec{r}(t)$ по Γ ; говорят, что кривая *ориентирована* данной параметризацией. Точку $\vec{r}(a)$ называют *началом*, а $\vec{r}(b)$ — *концом* кривой (для контура начало и конец совпадают).

Определение 15.3 (Допустимая замена параметра). Пусть $\Gamma = \{\vec{r}(t) : t \in [t_1, t_2]\}$ и $\tilde{\Gamma} = \{\vec{\rho}(s) : s \in [s_1, s_2]\}$. Говорят, что $\vec{\rho}$ задает *допустимую параметризацию* той же кривой Γ , если существует непрерывная строго возрастающая функция $t = t(s)$ такая, что

$$t(s_1) = t_1, \quad t(s_2) = t_2, \quad \vec{\rho}(s) = \vec{r}(t(s)) \quad \forall s \in [s_1, s_2].$$

Замечание (Ориентация). Если $t = t(s)$ строго возрастает, то направление обхода кривой (ориентация), задаваемое возрастанием параметра, не меняется при допустимой замене параметра.

Определение 15.4 (Особая точка, гладкая кривая). Пусть $\vec{r} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ дифференцируема в точке $t_0 \in [a, b]$. Точка t_0 называется *особой точкой параметризации* $\vec{r}$, если $\vec{r}'(t_0) = \vec{0}$.

Кривая $\Gamma = \{\vec{r}(t) : t \in [a, b]\}$ называется *гладкой*, если $\vec{r}$ непрерывно дифференцируема на $[a, b]$ и $\vec{r}'(t) \neq \vec{0}$ для всех $t \in [a, b]$.

Теорема 15.1 (Оценка приращения вектор-функции через производную). Пусть $\vec{r}$ непрерывна на $[a, b]$ и дифференцируема на (a, b) . Тогда существует $\xi \in (a, b)$ такое, что

$$|\vec{r}(b) - \vec{r}(a)| \leq |\vec{r}'(\xi)| (b - a).$$

Доказательство. Если $\vec{r}(b) = \vec{r}(a)$, то неравенство верно. Пусть $\vec{r}(b) \neq \vec{r}(a)$ и

$$\vec{e} = \frac{\vec{r}(b) - \vec{r}(a)}{|\vec{r}(b) - \vec{r}(a)|}, \quad |\vec{e}| = 1.$$

Рассмотрим скалярную функцию $f(t) = (\vec{r}(t), \vec{e})$. Она непрерывна на $[a, b]$ и дифференцируема на (a, b) , причем

$$f'(t) = (\vec{r}'(t), \vec{e}).$$

По теореме Лагранжа $\exists \xi \in (a, b)$:

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$$

Но

$$f(b) - f(a) = (\vec{r}(b) - \vec{r}(a), \vec{e}) = |\vec{r}(b) - \vec{r}(a)|,$$

а также по неравенству Коши–Буняковского

$$|f'(\xi)| = |(\vec{r}'(\xi), \vec{e})| \leq |\vec{r}'(\xi)| |\vec{e}| = |\vec{r}'(\xi)|.$$

Следовательно,

$$|\vec{r}(b) - \vec{r}(a)| = |f(b) - f(a)| \leq |f'(\xi)|(b - a) \leq |\vec{r}'(\xi)|(b - a).$$

□

Определение 15.5 (Длина ломаной и длина кривой). Пусть $T = \{t_0 < t_1 < \dots < t_m\}$ — разбиение отрезка $[a, b]$. Ломаной, вписанной в $\Gamma = \{\vec{r}(t) : t \in [a, b]\}$ и порожденной

разбиением T , называется упорядоченный набор отрезков

$$[\vec{r}(t_0), \vec{r}(t_1)], [\vec{r}(t_1), \vec{r}(t_2)], \dots, [\vec{r}(t_{m-1}), \vec{r}(t_m)].$$

Ее *длиной* называется число

$$|P_T| = \sum_{i=1}^m |\vec{r}(t_i) - \vec{r}(t_{i-1})|.$$

Длиной кривой Γ называется

$$|\Gamma| = \sup_T |P_T|,$$

где супремум берется по всем разбиениям T отрезка $[a, b]$. Если $|\Gamma| < +\infty$, то Γ называется *спрямляемой*.

Теорема 15.2 (Инвариантность длины при допустимой замене параметра). Пусть $\Gamma = \{\vec{r}(t) : t \in [t_1, t_2]\}$ и $\vec{\rho}$ задает допустимую параметризацию той же кривой:

$$\vec{\rho}(s) = \vec{r}(t(s)), \quad s \in [s_1, s_2],$$

где $t(s)$ непрерывна, строго возрастает, $t(s_1) = t_1$, $t(s_2) = t_2$. Тогда длина кривой, определенная как супремум длин вписанных ломаных, не зависит от выбора допустимой параметризации.

Доказательство. Рассмотрим произвольное разбиение $S = \{s_0 < \dots < s_m\}$ отрезка $[s_1, s_2]$ и поставим ему в соответствие разбиение

$$T = \{t(s_0) < \dots < t(s_m)\}$$

отрезка $[t_1, t_2]$ (строгое возрастание $t(s)$ сохраняет порядок точек). Тогда длины соответствующих вписанных ломаных совпадают:

$$\sum_{i=1}^m |\vec{\rho}(s_i) - \vec{\rho}(s_{i-1})| = \sum_{i=1}^m |\vec{r}(t(s_i)) - \vec{r}(t(s_{i-1}))| = \sum_{i=1}^m |\vec{r}(t_i) - \vec{r}(t_{i-1})|.$$

Следовательно, супремум по всем разбиениям S не превосходит супремума по всем разбиениям T .

Обратно: так как $t(s)$ строго возрастает и непрерывна, то существует обратная функция $s = s(t)$ на $[t_1, t_2]$, также строго возрастающая и непрерывная. По любому разбиению $T = \{t_0 < \dots < t_m\}$ строим разбиение $S = \{s(t_0) < \dots < s(t_m)\}$; для него снова получаем равенство длин ломаных, теперь уже в обратную сторону. Значит, супремумы по всем разбиениям совпадают, то есть длина Γ не зависит от допустимой параметризации. $\square$

Теорема 15.3 (Спрямяемость C^1 -кривой и оценка длины). Пусть $\vec{r}' : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ непрерывно дифференцируема. Тогда кривая $\Gamma = \{\vec{r}(t) : t \in [a, b]\}$ спрямляема и

$$|\Gamma| \leq (b - a) \max_{t \in [a, b]} |\vec{r}'(t)|.$$

Доказательство. Функция $t \mapsto |\vec{r}'(t)|$ непрерывна на $[a, b]$, значит $\exists M = \max_{t \in [a, b]} |\vec{r}'(t)|$.

Пусть $T = \{t_0 < \dots < t_m\}$ — разбиение $[a, b]$. Для каждого i применим предыдущую теорему к отрезку $[t_{i-1}, t_i]$:

$$|\vec{r}(t_i) - \vec{r}(t_{i-1})| \leq |\vec{r}'(\xi_i)| (t_i - t_{i-1}) \leq M(t_i - t_{i-1}),$$

где $\xi_i \in (t_{i-1}, t_i)$. Тогда

$$|P_T| = \sum_{i=1}^m |\vec{r}(t_i) - \vec{r}(t_{i-1})| \leq \sum_{i=1}^m M(t_i - t_{i-1}) = M(b - a).$$

Переходя к супремуму по T , получаем $|\Gamma| \leq M(b - a) < +\infty$. $\square$

Определение 15.6 (Переменная длина дуги). Пусть $\Gamma = \{\vec{r}(t) : t \in [a, b]\}$ спрямляема. Для $t \in [a, b]$ положим

$$s(t) = |\Gamma_{[a, t]}|, \quad \Gamma_{[a, t]} = \{\vec{r}(u) : u \in [a, t]\}.$$

Функция $s : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ называется *переменной длиной дуги* (отсчитанной от $t = a$).

Теорема 15.4 (Производная переменной длины дуги). Пусть $\vec{r} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ непрерывно дифференцируема. Тогда s непрерывно дифференцируема на $[a, b]$ и

$$s'(t) = |\vec{r}'(t)| \quad \forall t \in [a, b].$$

Доказательство. Зафиксируем $t_0 \in [a, b]$ и $\Delta t > 0$ так, что $t_0 + \Delta t \in [a, b]$. Обозначим

$$\Delta s = s(t_0 + \Delta t) - s(t_0) = |\Gamma_{[t_0, t_0 + \Delta t]}|.$$

С одной стороны, по определению длины

$$|\vec{r}(t_0 + \Delta t) - \vec{r}(t_0)| \leq \Delta s.$$

С другой стороны, по предыдущей теореме, примененной к кривой на $[t_0, t_0 + \Delta t]$,

$$\Delta s \leq \Delta t \max_{t \in [t_0, t_0 + \Delta t]} |\vec{r}'(t)|.$$

Делим на Δt :

$$\frac{|\vec{r}(t_0 + \Delta t) - \vec{r}(t_0)|}{\Delta t} \leq \frac{\Delta s}{\Delta t} \leq \max_{t \in [t_0, t_0 + \Delta t]} |\vec{r}'(t)|.$$

Переходя к пределу при $\Delta t \rightarrow +0$, получаем

$$s'_+(t_0) = |\vec{r}'(t_0)|.$$

Аналогично для $\Delta t < 0$ получаем $s'_-(t_0) = |\vec{r}'(t_0)|$, значит $s'(t_0)$ существует и равна $|\vec{r}'(t_0)|$. Непрерывность s' следует из непрерывности $t \mapsto |\vec{r}'(t)|$. $\square$

Определение 15.7 (Натуральный параметр и натуральная параметризация). Пусть Γ спрямляема и задана параметризацией $\vec{r} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$. Параметр t называется *натуральным* (параметром длины дуги), если

$$s(t) = t \quad \forall t \in [0, |\Gamma|].$$

Параметризация $\vec{r} : [0, |\Gamma|] \rightarrow \mathbb{R}^n$ с натуральным параметром называется *натуральной параметризацией*.

Теорема 15.5 (Существование натуральной параметризации). Пусть $\vec{r} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ непрерывно дифференцируема и $\vec{r}'(t) \neq \vec{0}$ на $[a, b]$. Тогда существует допустимая параметризация $\vec{\rho} : [0, |\Gamma|] \rightarrow \mathbb{R}^n$ той же кривой Γ , являющаяся натуральной, причем

$$|\vec{\rho}'(s)| = 1 \quad \forall s \in [0, |\Gamma|].$$

Доказательство. Пусть $s(t)$ — переменная длина дуги от a до t . По предыдущей теореме

$$s'(t) = |\vec{r}'(t)| > 0 \quad \forall t \in [a, b],$$

поэтому s строго возрастает и непрерывна на $[a, b]$. Следовательно, существует обратная функция $t = t(s)$ на $[0, |\Gamma|]$, причем $t(s)$ непрерывна и строго возрастает, $t(0) = a$, $t(|\Gamma|) = b$.

Положим $\vec{\rho}(s) = \vec{r}(t(s))$. Тогда это допустимая параметризация. По формуле производной сложной вектор-функции

$$\vec{\rho}'(s) = \vec{r}'(t(s)) \cdot t'(s).$$

Так как $s'(t) = |\vec{r}'(t)|$ и $s'(t) \neq 0$, по формуле производной обратной функции

$$t'(s) = \frac{1}{s'(t(s))} = \frac{1}{|\vec{r}'(t(s))|}.$$

Значит,

$$\vec{\rho}'(s) = \frac{\vec{r}'(t(s))}{|\vec{r}'(t(s))|}, \quad |\vec{\rho}'(s)| = 1.$$

□

Определение 15.8 (Касательная). Пусть кривая задана натуральной параметризацией $\vec{r} = \vec{r}(s)$, $s \in [0, |\Gamma|]$, и $\vec{r}$ дифференцируема в точке s_0 . Единичным касательным вектором называется

$$\vec{T}(s_0) = \vec{r}'(s_0), \quad |\vec{T}(s_0)| = 1,$$

а касательной в точке $\vec{r}(s_0)$ — прямая

$$\ell : \vec{x} = \vec{r}(s_0) + u \vec{T}(s_0), \quad u \in \mathbb{R}.$$

Если кривая задана регулярной параметризацией $\vec{r}(t)$, то единичный касательный вектор в точке t_0 равен

$$\vec{T}(t_0) = \frac{\vec{r}'(t_0)}{|\vec{r}'(t_0)|}.$$

Определение 15.9 (Функции ограниченной вариации и полная вариация). Пусть $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ — функция. Рассмотрим кривую в $\mathbb{R}$:

$$\Gamma_f = \{f(t) : t \in [a, b]\}.$$

Ее длина равна

$$V_{[a,b]}(f) := \sup_{T=\{t_0 < \dots < t_m\}} \sum_{i=1}^m |f(t_i) - f(t_{i-1})|.$$

Число $V_{[a,b]}(f)$ называется *полной вариацией* f на $[a,b]$. Если $V_{[a,b]}(f) < +\infty$, то f называется *функцией ограниченной вариации* на $[a,b]$.

Для $t \in [a,b]$ положим

$$V_f(t) := V_{[a,t]}(f),$$

это *функция полной вариации* (переменная вариация).

Теорема 15.6 (Непрерывность функции полной вариации для C^1 -функций). *Если $f \in C^1[a,b]$, то f имеет ограниченную вариацию на $[a,b]$, функция V_f непрерывно дифференцируема и*

$$V'_f(t) = |f'(t)| \quad \forall t \in [a,b].$$

Доказательство. Рассмотрим вектор-функцию $\vec{r}(t) = f(t)$ как отображение $[a,b] \rightarrow \mathbb{R}^1$. Она непрерывно дифференцируема, поэтому по теореме о производной переменной длины дуги для Γ_f имеем

$$V'_f(t) = s'(t) = |\vec{r}'(t)| = |f'(t)|.$$

В частности, V_f непрерывна и $V_f(b) < +\infty$. □

Определение 15.10 (Кривизна). Пусть Γ задана натуральной параметризацией $\vec{r} = \vec{r}(s)$ и $\vec{T}(s) = \vec{r}'(s)$ дифференцируема в точке s_0 . *Кривизной* $\kappa(s_0)$ называется

$$\kappa(s_0) = \left| \frac{d\vec{T}}{ds}(s_0) \right|.$$

Если $\kappa(s_0) \neq 0$, то *единичная главная нормаль* определяется как

$$\vec{N}(s_0) = \frac{1}{\kappa(s_0)} \frac{d\vec{T}}{ds}(s_0),$$

а *радиус кривизны* $\rho(s_0) = \frac{1}{\kappa(s_0)}$.

Теорема 15.7 (Формулы для кривизны). *Пусть $\vec{r}: [a,b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ дважды дифференцируема и $\vec{r}'(t) \neq \vec{0}$ на $[a,b]$. Тогда кривизна существует и*

$$\kappa(t) = \frac{|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)|}{|\vec{r}'(t)|^3}.$$

В частности, если кривая плоская и задана как график $y = f(x)$ (при параметризации $x = t$), то

$$\kappa(x) = \frac{|f''(x)|}{(1 + (f'(x))^2)^{3/2}}.$$

Доказательство. Пусть $s = s(t)$ — длина дуги; тогда по теореме о производной переменной длины дуги

$$\frac{ds}{dt} = |\vec{r}'(t)|, \quad |\vec{r}'(t)| > 0.$$

Следовательно,

$$\frac{d}{ds} = \frac{1}{ds/dt} \frac{d}{dt} = \frac{1}{|\vec{r}'(t)|} \frac{d}{dt}.$$

Единичный касательный вектор (в параметре t) равен

$$\vec{T}(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}.$$

Тогда

$$\kappa(t) = \left| \frac{d\vec{T}}{ds} \right| = \frac{1}{|\vec{r}'(t)|} \left| \frac{d\vec{T}}{dt} \right|.$$

Найдем $\left| \frac{d\vec{T}}{dt} \right|$. Дифференцируем $\vec{T}(t) = \vec{r}'(t) \cdot \frac{1}{|\vec{r}'(t)|}$:

$$\vec{T}'(t) = \frac{\vec{r}''(t)}{|\vec{r}'(t)|} + \vec{r}'(t) \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{|\vec{r}'(t)|} \right).$$

Перемножим векторно с $\vec{r}'(t)$:

$$\begin{aligned} \vec{r}'(t) \times \vec{T}'(t) &= \vec{r}'(t) \times \frac{\vec{r}''(t)}{|\vec{r}'(t)|} + \vec{r}'(t) \times \left(\vec{r}'(t) \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{|\vec{r}'(t)|} \right) \right) \\ &= \frac{\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)}{|\vec{r}'(t)|} + \vec{0}. \end{aligned}$$

Далее, из $(\vec{T}, \vec{T}) = 1$ следует

$$0 = (\vec{T}, \vec{T})' = 2(\vec{T}', \vec{T}),$$

то есть $\vec{T}'(t) \perp \vec{T}(t)$. Так как $\vec{r}'(t) = |\vec{r}'(t)| \vec{T}(t)$, то

$$(\vec{T}'(t), \vec{r}'(t)) = |\vec{r}'(t)| (\vec{T}'(t), \vec{T}(t)) = 0,$$

следовательно, $\vec{T}'(t) \perp \vec{r}'(t)$ и потому

$$|\vec{r}'(t) \times \vec{T}'(t)| = |\vec{r}'(t)| |\vec{T}'(t)|.$$

Сравнивая с найденным выше выражением для $\vec{r}'(t) \times \vec{T}'(t)$, получаем

$$|\vec{r}'(t)| |\vec{T}'(t)| = \left| \frac{\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)}{|\vec{r}'(t)|} \right| = \frac{|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)|}{|\vec{r}'(t)|},$$

то есть

$$|\vec{T}'(t)| = \frac{|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)|}{|\vec{r}'(t)|^2}.$$

Подставляя в формулу для $\kappa(t)$, имеем

$$\kappa(t) = \frac{1}{|\vec{r}'(t)|} \cdot \frac{|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)|}{|\vec{r}'(t)|^2} = \frac{|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)|}{|\vec{r}'(t)|^3}.$$

Для графика $y = f(x)$ берем $\vec{r}(x) = (x, f(x), 0)$, тогда

$$\vec{r}'(x) = (1, f'(x), 0), \quad \vec{r}''(x) = (0, f''(x), 0),$$

$$|\vec{r}'(x) \times \vec{r}''(x)| = |f''(x)|, \quad |\vec{r}'(x)| = \sqrt{1 + (f'(x))^2},$$

и подстановка дает требуемую формулу. $\square$

Следствие (Кривизна плоской параметрической кривой). Пусть $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), 0)$ дважды дифференцируема и $(x'(t), y'(t)) \neq (0, 0)$. Тогда

$$\kappa(t) = \frac{|x'(t)y''(t) - y'(t)x''(t)|}{((x'(t))^2 + (y'(t))^2)^{3/2}}.$$

Доказательство. Имеем

$$\begin{aligned} \vec{r}'(t) &= (x'(t), y'(t), 0), & \vec{r}''(t) &= (x''(t), y''(t), 0), \\ \vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t) &= (0, 0, x'(t)y''(t) - y'(t)x''(t)), \end{aligned}$$

поэтому

$$|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)| = |x'(t)y''(t) - y'(t)x''(t)|, \quad |\vec{r}'(t)| = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}.$$

Подстановка в формулу $\kappa(t) = \frac{|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)|}{|\vec{r}'(t)|^3}$ завершает доказательство. $\square$

Замечание (Кривизна в натуральном параметре). Если кривая задана натуральной параметризацией $\vec{r} = \vec{r}(s)$, то $\vec{T}(s) = \vec{r}'(s)$ и потому

$$\kappa(s) = \left| \frac{d\vec{T}}{ds}(s) \right| = |\vec{r}''(s)|.$$

Определение 15.11 (Центр кривизны, эволюта). При $\kappa(s) \neq 0$ центр кривизны в точке $\vec{r}(s)$:

$$\vec{C}(s) = \vec{r}(s) + \rho(s) \vec{N}(s) = \vec{r}(s) + \frac{1}{\kappa(s)} \vec{N}(s).$$

Эволютой плоской кривой называется геометрическое место ее центров кривизны, то есть кривая $\{\vec{C}(s)\}$.

Определение 15.12 (Сопровождающий трехгранник Френе). Пусть $\Gamma \subset \mathbb{R}^3$ — кривая, для которой определены $\vec{T}$ и $\vec{N}$ в точке $\vec{r}(s_0)$ и $\kappa(s_0) \neq 0$. *Бинормаль*:

$$\vec{B}(s_0) = \vec{T}(s_0) \times \vec{N}(s_0).$$

Тройка $(\vec{T}(s_0), \vec{N}(s_0), \vec{B}(s_0))$ называется *сопровождающим трехгранником Френе*.

Соответствующие прямые через $\vec{r}(s_0)$: касательная (направление $\vec{T}$), главная нормаль (направление $\vec{N}$), бинормаль (направление $\vec{B}$).

Плоскости через $\vec{r}(s_0)$:

$$\text{нормальная плоскость: } (\vec{x} - \vec{r}(s_0), \vec{T}(s_0)) = 0,$$

$$\text{соприкасающаяся плоскость: } (\vec{x} - \vec{r}(s_0), \vec{B}(s_0)) = 0,$$

$$\text{спрямляющая плоскость: } (\vec{x} - \vec{r}(s_0), \vec{N}(s_0)) = 0.$$

Определение 15.13 (Кручение и формулы Френе (*)). Пусть $\Gamma \subset \mathbb{R}^3$ задана натуральной параметризацией $\vec{r} = \vec{r}(s)$, $\vec{r} \in C^3$, $\kappa(s) \neq 0$. Кручением $\tau(s)$ называется число

$$\tau(s) = - \left(\frac{d\vec{B}}{ds}(s), \vec{N}(s) \right).$$

Теорема 15.8 (Формулы Френе (*)). При условиях предыдущего определения справедливы равенства

$$\frac{d\vec{T}}{ds} = \kappa \vec{N}, \quad \frac{d\vec{N}}{ds} = -\kappa \vec{T} + \tau \vec{B}, \quad \frac{d\vec{B}}{ds} = -\tau \vec{N}.$$

Доказательство. Из $|\vec{T}|^2 = (\vec{T}, \vec{T}) = 1$ следует $(\vec{T}', \vec{T}) = 0$, значит $\vec{T}' \perp \vec{T}$. По определению $\kappa = |\vec{T}'|$ и $\vec{N} = \frac{\vec{T}'}{\kappa}$, откуда $\vec{T}' = \kappa \vec{N}$.

Далее, из $(\vec{N}, \vec{N}) = 1$ имеем $(\vec{N}', \vec{N}) = 0$, то есть $\vec{N}' \perp \vec{N}$. Так как $\vec{T}, \vec{N}, \vec{B}$ — ортонормированный базис, то

$$\vec{N}' = \alpha \vec{T} + \beta \vec{B}.$$

Скалярно умножая на $\vec{T}$ и используя $(\vec{N}, \vec{T}) = 0$, получаем

$$0 = (\vec{N}, \vec{T})' = (\vec{N}', \vec{T}) + (\vec{N}, \vec{T}') = (\vec{N}', \vec{T}) + (\vec{N}, \kappa \vec{N}) = (\vec{N}', \vec{T}) + \kappa,$$

значит $\alpha = (\vec{N}', \vec{T}) = -\kappa$.

Поскольку $\vec{B} = \vec{T} \times \vec{N}$, то по правилу производной векторного произведения

$$\vec{B}' = \vec{T}' \times \vec{N} + \vec{T} \times \vec{N}' = \kappa \vec{N} \times \vec{N} + \vec{T} \times (-\kappa \vec{T} + \beta \vec{B}) = \beta \vec{T} \times \vec{B}.$$

Так как $\vec{T} \times \vec{B} = \vec{T} \times (\vec{T} \times \vec{N}) = -(\vec{N})$ (в ортонормированном базисе $\vec{T}, \vec{N}, \vec{B}$), то

$$\vec{B}' = -\beta \vec{N}.$$

По определению кручения $\tau = -(\vec{B}', \vec{N}) = \beta$. Следовательно,

$$\vec{N}' = -\kappa \vec{T} + \tau \vec{B}, \quad \vec{B}' = -\tau \vec{N}.$$

□

Определение 15.14 (Эвольвента (*)). Пусть Γ — плоская кривая с натуральной параметризацией $\vec{r} = \vec{r}(s)$. Кривую

$$\vec{r}_{\text{inv}}(s) = \vec{r}(s) - (s - s_0) \vec{T}(s) \quad (s \geq s_0)$$

называют *эвольвентой* (инволютой) кривой Γ , соответствующей точке s_0 .